UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas

A INFLUÊNCIA DA CAPACIDADE ABSORTIVA INDIVIDUAL NO COMPORTAMENTO INOVADOR NO TRABALHO

Flávia Frate

São Paulo
2021

Flávia Frate

A INFLUÊNCIA DA CAPACIDADE ABSORTIVA INDIVIDUAL NO COMPORTAMENTO INOVADOR NO TRABALHO

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em cumprimento parcial dos requisitos para a obtenção do título de Doutora em Administração de Empresas.

Orientador: Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido

São Paulo
2021

Ficha catalográfica

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da Mackenzie
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

F844i Frate, Flavia

A INFLUÊNCIA DA CAPACIDADE ABSORTIVA INDIVIDUAL NO COMPORTAMENTO INOVADOR NO TRABALHO [recurso eletrônico] / Flavia - Frate.

5000 KB ; il.

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2022.

Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Diogenes de Souza Bido

Referências Bibliográficas: f. 95 -100

1. Capacidade Absortiva Individual. 2. Comportamento Inovador no Trabalho. 3. Pesquisa Quantitativa.. I. Bido, Diogenes de Souza, *orientador(a)*.II. Título.

Bibliotecário Responsável: Jaqueline bay Inácio Duarte - CRB 8/9509

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: FLAVIA FRATE

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: A INFLUENCIA DA CAPACIDADE ABSORTIVA INDIVIDUAL NO COMPORTAMENTO INOVADOR NO TRABALHO

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☒ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

FLÁVIA FRATE

A INFLUÊNCIA DA CAPACIDADE ABSORTIVA INDIVIDUAL NO COMPORTAMENTO INOVADOR NO TRABALHO

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em cumprimento parcial dos requisitos para a obtenção do título de Doutora em Administração de Empresas.

Aprovada em 15 de dezembro de 2021.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Silvio Popadiuk
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Profa. Dra. Patrícia Teixeira Maggi da Silva
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Carlos Ricardo Rossetto
Universidade Universidade do Vale do Itajaí

Prof. Dr. Cesar Alexandre de Souza
Universidade de São Paulo

Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie
Prof. Dr. Marco Tullio de Castro Vasconcelos

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós Graduação
Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto

Coordenadora Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu
Profa. Dra. Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira

Diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Prof. Dr. Claudio Parisi

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas
Professor Dr. Walter Bataglia

AGRADECIMENTOS

A Deus acima de tudo, por ter me proporcionado saúde física e mental, me capacitado acima do que mereço e me inspirado a iniciar e, principalmente, concluir esse doutorado.

Ao meu querido marido, Israel Robinson Paiuca, que me acompanhou desde o início dessa jornada, me apoiando e compreendendo minha ausência para essa dedicação. À minha filha Juliana Frate Nunes, que soube entender todas as vezes que precisei ficar dedicada à essa Tese, me ausentando de momentos particulares que não voltarão. Aos meus familiares, irmãos, cunhados, sobrinhos e amigos. Aos meus pais (*in memorian*) que com simplicidade conseguiram me ensinar e foram exemplo de esforço e dedicação.

À Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde muito me orgulho em dizer que sou formada. Ao programa *stricto sensu*, nas pessoas dos professores, que gentilmente nos concederam a oportunidade do acesso fácil, das informações e das instruções que transcenderam as aulas.

Ao meu orientador Prof. Dr. Diógenes Souza Bido, que muito gentilmente me aceitou como orientada, me respeitou em todas minhas limitações, pacientemente tirou minhas dúvidas e me atendeu todas as vezes que foram necessárias.

Aos colaboradores do Metrô que aceitaram ouvir minha proposta, que disseminaram entre os departamentos de Recursos Humanos, Universidade Corporativa e o Núcleo de Inovação e Tecnologia (NIT) o meu interesse em realizar a pesquisa no Metrô, e posteriormente prontificaram-se a realizar diversas reuniões para compreender as etapas da pesquisa, além de promover a aplicação da pesquisa entre os colaboradores. Agradeço ainda a todos supervisores e coordenadores que participaram efetivamente da pesquisa, cujos resultados refletem suas respostas.

Ao Instituto Presbiteriano Mackenzie por confiarem e me proporcionarem a Bolsa de Isenção Integral de Mensalidades e Taxas no período de 01/08/2018 a 12/07/2020. À Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior, pelo auxílio financeiro concedido no período de 13/07/2020 até o depósito da tese; ambas me proporcionaram a realização e conclusão desse doutorado.

À comissão de bolsas do PPGA, da qual fiz parte, e me proporcionou ensinamentos nesse âmbito.

A todos que de alguma forma fizeram parte de minha vida nesses três anos e meio em que estive envolvida com o Mackenzie e com esta tese.

Tudo que temos e somos, é proporcional à nossa própria capacidade de adquirir, assimilar, transformar e aplicar.

RESUMO

Os cenários corporativos, por se apresentarem dinâmicos, competitivos e em constante mutação, requerem estudos que tratam da sobrevivência das empresas nesse contexto. Uma das áreas que colaboram nesse sentido é a Aprendizagem Organizacional, e mais especificamente a Capacidade Absortiva Individual (CAI). A CAI é um processo que significa adquirir e assimilar conhecimentos localizados no ambiente externo de uma empresa por seus colaboradores, é a capacidade absortiva potencial individual (CAP-ind), para que na sequência, seja transformado e aplicado no ambiente interno pelos mesmos colaboradores, capacidade absortiva de realização individual (CAR-ind). Assim, os colaboradores conseguem aprender com o ambiente externo, por meio do *benchmarking* por exemplo, e trazer soluções para a corporação. Dessa forma, segundo estudos mencionados no referencial teórico, quando esse processo da CAI acontece, há geração do Comportamento Inovador no Trabalho (CIT). Outras hipóteses também foram estudadas com construtos que antecedem a CAI, a Motivação Intrínseca (MI) e a Diversidade de Conhecimento Prévio (DCP), além de uma moderadora, a Autonomia no Trabalho (AT) entre CAR-ind e CIT. Essas hipóteses foram testadas por meio de uma abordagem quantitativa, com dados coletados com 193 participantes, entre supervisores e coordenadores do Metrô de São Paulo. As análises foram realizadas no software SmartPLS 3.3.2. Das nove hipóteses, seis foram suportadas: a CAP-ind influencia a CAR-ind; o CIT recebe influências da CAR-ind; a AT influencia a MI; a MI influencia a CAP-ind; a moderadora entre CAR-ind e CIT. Além dos resultados das hipóteses que trarão contribuições para a gestão de pessoas no Metrô, empresa governamental que embora demonstre interesse pela inovação, não havia nenhum projeto aplicado no nível do indivíduo, destaca-se as lacunas para a evolução dos estudos acadêmicos e aplicabilidade em outros tipos de empresas: o construto DCP, que foi criado uma terceira dimensão e uma escala; outro destaque que não foi localizado na revisão bibliográfica é o modelo estar com as duas antecedentes juntas (MI e DCP) e moderadora AT. Espera-se que com esse instrumento seja possível medir comportamentos inovadores no contexto do trabalho, objetivando por exemplo, melhor alocação de colaboradores em cargos e funções e desenvolver estratégias corporativas como treinamentos. Assim, esse estudo contribuirá não somente com a pesquisa acadêmica nacional que nesse campo está inexplorado, mas para as práticas corporativas inicialmente no Metrô, que pode ser replicado em outras organizações que tenham interesse em auferir resultados competitivos.

Palavras-Chave: Capacidade Absortiva Individual; Comportamento Inovador no Trabalho; Pesquisa Quantitativa.

ABSTRACT

The corporate scenarios, for being dynamic, competitive, and in constant mutation, require studies that deal with the survival of companies in this context. One of the areas that collaborate in this sense is Organizational Learning, and more specifically the Individual Absorptive Capacity (IAC). The IAC is a process that means to acquire and assimilate knowledge located in the external environment of a company by its employees, it is the individual potential absorptive capacity, so that in the sequence, it can be transformed and applied in the internal environment by the same employees, absorptive capacity of individual achievement. Thus, employees can learn from the external environment, through benchmarking for example, and bring solutions to the corporation. Thus, according to studies mentioned in the theoretical framework, when this CAI process occurs, there is the generation of Innovative Work Behavior (IWB). Other hypotheses were also studied with constructs that precede IAC, Intrinsic Motivation (IM) and Diversity of Prior Knowledge, and a moderator, Autonomy at Work between the individual absorptive capacity of realization and IWB. These hypotheses were tested using a quantitative approach, with data collected from 193 participants, including supervisors and coordinators from the São Paulo Subway. The analyses were performed in SmartPLS 3.3.2 software. Of the nine hypotheses, six were supported: the potential individual absorptive capacity influences the individual absorptive capacity of realization; the IWB is influenced by individual absorptive capacity of realization; the Autonomy at Work influences IM; IM influences the potential individual absorptive capacity; moderator between the individual absorptive capacity of realization and IWB. In addition to the results of the hypotheses that will bring contributions to the management of people at Metro, a government company that although it shows interest in innovation, had no project applied at the level of the individual, the gaps for the evolution of academic studies and applicability in other types of companies stand out the construct Diversity of Prior Knowledge, which created a third dimension and a scale; another highlight that was not located in the literature review is that the model has the two antecedents together (IM and Diversity of Prior Knowledge) and moderator Autonomy at Work. It is hoped that with this instrument it will be possible to measure innovative behaviors in the work context, aiming for example, better allocation of employees to jobs and functions and to develop corporate strategies such as training. Thus, this study will contribute not only to the national academic research that is unexplored in this field, but also to the corporate practices initially at Metro, which can be replicated in other organizations that are interested in achieving competitive results.

Keywords: Individual Absorptive Capacity; Innovative Behavior at Work; Quantitative research.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Modelo da CA por Zahra e George (2002) 17
Figura 2: Trajetória do novo conhecimento com o uso da CAI 20
Figura 3: Mensuração do Construto DCP por Lowik et al. (2017) 26
Figura 4: Nova Mensuração do Construto DCP Proposto 27
Figura 5: Resultados da Diversidade do Conhecimento Prévio 32
Figura 6: Modelo estrutural 49
Figura 7.1: Resumo das escalas utilizadas nos testes piloto e pré-teste 53
Figura 7.2: Resumo das escalas pós pré-teste 53
Figura 8.1: Indicadores sobre a DCP 55
Figura 9.1: Novo modelo de Mensuração da DCP 57
Figura 8.2: Indicadores sobre a DCP - versão teste final 59
Figura 9.2: Novo modelo de Mensuração da DCP 61
Figura 10: Modelo de mensuração da variável CAI 62
Figura 11: Indicadores sobre a CAI 63
Figura 12: Modelo de mensuração da variável CIT 64
Figura 13: Indicadores sobre a CIT 65
Figura 14: Modelo de mensuração da variável MI 66
Figura 15: Indicadores sobre a MI 67
Figura 16: Modelo de mensuração da variável AT 68
Figura 17: Indicadores sobre a AT 69
Figura 18: Mensuração do modelo 74
Figura 19: Modelo de mensuração com itens da etapa final 81
Figura 20: Teste isolado do modelo formativo para a variável Educação 83
Figura 21: Gráfico da moderação 88
Figura 22: Resultado das hipóteses 89

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Idade dos Participantes 73
Tabela 2: Grau de escolaridade.....73
Tabela 3: Matriz de correlações entre Variáveis Latentes de primeira ordem 75
Tabela 4 Matriz de cargas cruzadas dos itens 76
Tabela 5: Rotação Varimax dos itens DCP 77
Tabela 6: Itens restantes da dimensão Experiência de Vida, da variável DCP 77
Tabela 7: Avaliação das variáveis latentes de primeira ordem 82
Tabela 8: Teste isolado do modelo reflexivo para a variável Educação 82
Tabela 9: Construto formativo de primeira ordem 83
Tabela 10: Matriz de correlações entre VL de primeira ordem.....84
Tabela 11: Matriz de correlações com o construto Educação formativo 85
Tabela 12: Matriz de cargas cruzadas dos itens 86
Tabela 13: Resultados do modelo estrutural 87

LISTA DE SIGLAS

ACC: Análise de Componentes Confirmatória

AFC: Análise Fatorial Confirmatória

AT: Autonomia no Trabalho

AVE: Average Variance Extracted

CA: Capacidade Absortiva

CAP: Capacidade Absortiva Potencial

CAR: Capacidade Absortiva Realizada

CAI: Capacidade Absortiva Individual

CAP-ind: Capacidade Absortiva Potencial Individual

CAR-ind: Capacidade Absortiva de Realização Individual

CAO: Capacidade Absortiva Organizacional

CIT: Comportamento Inovador no Trabalho

DCP: Diversidade de Conhecimento Prévio

METRÔ: Companhia do Metropolitano de São Paulo

MI: Motivação Intrínseca

NIT: Núcleo de Inovação Tecnológica

P&D: Pesquisa e Desenvolvimento

STM Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos

TAC: Teoria da Avaliação Cognitiva

UniMetro: Universidade Corporativa do Metrô

VL: Variáveis Latentes

VME: Variância Média Extraída

WDQ: Work Design Questionnaire

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13

2 REFERENCIAL TEÓRICO 16

2.1 Capacidade Absortiva 16

2.1.1 Capacidade Absortiva Individual 18

2.1.2 Capacidade Absortiva Potencial Individual (CAP-ind) 20

2.1.3 Capacidade Absortiva de Realização Individual (CAR-ind) 22

2.2 Antecedentes da Capacidade Absortiva Individual 22

2.2.1 Diversidade de Conhecimento Prévio (DCP) 24

2.2.1.1 Dimensão Educação 27

2.2.1.2 Dimensão Experiência de Trabalho 28

2.2.1.3 Dimensão Experiência de Vida 29

2.2.1.4 Resultados Esperados da DCP 31

2.2.2 Motivação Intrínseca 33

2.3 Comportamento Inovador no Trabalho (CIT) 34

2.4 Autonomia no Trabalho (AT) 36

2.5 Relações entre os construtos 38

2.5.1 Relacionando a Capacidade Absortiva Potencial Individual à Capacidade Absortiva de Realização Individual 38

2.5.2 Relacionando a Capacidade Absortiva de Realização Individual ao Comportamento Inovador no Trabalho 39

2.5.3 Relacionando a Diversidade de Conhecimento Prévio à Capacidade Absortiva Potencial Individual e à Capacidade Absortiva de Realização Individual 40

2.5.4 Relacionando a Diversidade de Conhecimento Prévio ao Comportamento Inovador no Trabalho 43

2.5.5 Relacionando a Motivação Intrínseca à Capacidade Absortiva Potencial Individual e à Capacidade Absortiva de Realização Individual 44

2.5.6 Relacionando a Autonomia no Trabalho à Motivação Intrínseca 46

2.5.7 Autonomia no Trabalho como moderadora da Capacidade Absortiva de Realização Individual no Comportamento Inovador no Trabalho 47

2.6 Modelo Estrutural 48

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 50

3.1 Contexto da Pesquisa: Metrô de São Paulo *51*
3.2 Desenvolvimento do instrumento *52*
3.2.1 Escala de Mensuração da DCP *55*
3.2.2 Escala de Mensuração da CAI *61*
3.2.3 Escala de Mensuração do CIT *64*
3.2.4 Escala de Mensuração da MI *66*
3.2.5 Escala de Mensuração da AT *67*
3.3 Validação *69*
3.3.1 Tradução de Escalas *70*
3.3.2 Validação de Face *70*
3.4 Pré-teste Quantitativo: Coleta de dados *71*
3.5 Análises dos resultados do Pré-teste *72*
3.6 Conclusões do pré-teste *78*
4 PESQUISA FINAL: COLETA DE DADOS E PROCEDIMENTOS 79
4.1 Análise dos resultados da Pesquisa final *79*
4.2 Análises descritivas *79*
4.3 Análise Fatorial Confirmatória *80*
4.4 Discussões dos Resultados *88*
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 91
REFERÊNCIAS 95
APÊNDICE A – Apresentação da pesquisa aos participantes 101
APÊNDICE B – Respostas dos gestores do Metro sobre validação de conteúdo 102
APÊNDICE C – Apresentação da Pesquisa aos participantes 103
APÊNDICE D – Apresentação da pesquisa aos participantes do pré-teste 104
APÊNDICE E – Instrumento do Pré-teste 105
APÊNDICE F – Lista das Siglas dos Itens 118
APÊNDICE G – Apresentação da Pesquisa aos participantes da fase final 120
APÊNDICE H – Instrumento da fase final 121
APÊNDICE I – Lista de Siglas dos itens do instrumento final 139
APÊNDICE J – Tabela com dados das estatísticas descritivas do teste final 142
ANEXO A 144

1 INTRODUÇÃO

O construto central desta tese, trata-se da Capacidade Absortiva Individual (CAI), decorrente de um conceito preconizado por Cohen e Levinthal em 1989, que é a Capacidade Absortiva (CA), definida como a capacidade de uma empresa em identificar e adquirir o conhecimento externo, assimilá-lo e aplicá-lo comercialmente (Cohen & Levinthal, 1990; Lane *et al*., 2006). Esse conceito ganhou forças como uma resposta aos esforços para compreender como as organizações sobreviveriam em cenários dinâmicos, complexos e de expansão, com o conhecimento aumentando rapidamente, além da necessidade de obter vantagem competitiva (Lane *et al*., 2006; Yildiz *et al*., 2020; Zahra & George, 2002).

Lane *et al*. (2006, p. 855) concluíram que a "capacidade de absorção bem desenvolvida permite que uma empresa preveja com mais exatidão o futuro dos avanços tecnológicos". CA para a pesquisa organizacional, permite explorar novas descobertas e conhecimentos que estão do lado externo da organização, que levarão à obtenção da vantagem competitiva (Flatten *et al*., 2011; Van Wijk *et al*., 2003).

Ocorre que alcançar os resultados mencionados pelos autores Flatten *et al*. (2011), Lane *et al.* (2006) e Van Wijk *et al*. (2003) essencialmente depende de pessoas, afinal, empresas são compostas por indivíduos, que são os atores primários na criação e reposição de conhecimentos (Cohen & Levinthal, 1990; George & Zhou, 2001; Lane *et al*., 2006; Majhi *et al*., 2020; Nonaka, 1994; Tian & Soo, 2018).

"A capacidade de absorção de uma organização dependerá das capacidades de absorção de seus membros individuais". Assim, o desenvolvimento da CA depende do investimento na CAI que constituem o ambiente interno da organização (Cohen & Levinthal, 1990, p. 131).

A CAI é definida por um processo que inicia com os membros da organização aprendendo com o ambiente externo e finda na implantação desse aprendizado. É a concretização das dimensões: identificação, assimilação, transformação e aplicação de novos conhecimentos (Cohen & Levinthal, 1990; Lane *et al*., 2006; Ojo & Raman, 2016; Zahra & George, 2002).

A importância e o reconhecimento desses estudos cresceram a partir da década de 1990, sobrepondo-se ou inserindo-se a outras áreas, como a aprendizagem organizacional e a gestão de conhecimentos, aprofundando e subdividindo-se nas contribuições dos âmbitos individuais e organizacionais (Easterby-Smith *et al*., 2008 e 2011; Lane *et al*., 2006; Martinkenaite & Breunig, 2016).

A CAI forma um ciclo constante de aprendizado e mudanças para os indivíduos na organização, que acompanham as transformações tecnológicas, que não se detém e impulsionam a criação de novos processos, produtos e formas de gestão, sucessivamente (Shane, 2000). Isso remete ao conceito de inovação, que é um processo de criação de conhecimento nas corporações pelos indivíduos, para acompanhar os novos conhecimentos em cenários dinâmicos (Nonaka, 1994). Por esse motivo, faz-se necessário os estudos do Comportamento Inovador no Trabalho (CIT).

O CIT é definido pela capacidade de explorar, gerar, promover e implantar ideias (Jong & Den Hartog, 2010). A importância de seu estudo pauta-se no fato de que os indivíduos são fundamentais para colaborarem com o enfrentamento dos cenários corporativos em constante mutações (Gupta *et al*., 2017). Os estudos de Majhi *et al*. (2020) salientam que pessoas com esse comportamento são mais indicadas em organizações de mercados emergentes, por concluir que essas empresas não possuem capacidade de inovação avançadas, e precisam recorrer ao aprendizado externo por meio das pessoas que compõe essa empresa (adquirir e assimilar), para facilitar e promover seus processos internos (transformar e aplicar), para manterem-se competitivos.

Dessa forma, compreende-se que os estudos da CAI em conjunto com o CIT devem avançar devido a importância dos indivíduos no cenário corporativo; assim, motivou-se investigar se essa importância estaria sendo tratada por uma organização empresarial brasileira.

Mediante a relevância desses temas (cenário corporativo, CAI e CIT) esta tese tem por objetivo analisar se a CAI influencia o CIT, analisando ainda os antecedentes da CAI, Diversidade de Conhecimento Prévio (DCP) e a Motivação Intrínseca (MI), além do construto Autonomia no Trabalho (AT), que servirá para reconhecer se há moderação entre a influência da CAI no CIT.

Para Lowik *et al*. (2017) os antecedentes são características individuais que afetam não somente a CAI, mas indiretamente podem melhorar os resultados de inovação, aspecto da CIT. A composição da estrutura desta tese que é inédita, apresentará também resultados diretos e indiretos nas relações das variáveis.

A DCP é um construto tridimensional formado por três fontes que formam a diversidade de conhecimentos: educação, experiências de trabalho e experiências de vida, sendo essa última criada nesta tese, como uma lacuna percebida na revisão da literatura. É importante para este estudo, pois analisa a variedade de conhecimentos que um indivíduo possui, possibilitando impactar na CAI (Cohen & Levinthal, 1990).

Segundo Lowik *et al*. (2012, 2017) quanto maior essa DCP, mais ampla a possibilidade de aprender novos e diferentes domínios de informações e entender outras pessoas. Será observado nessa pesquisa se a DCP também influencia a CIT diretamente entre esses colaboradores, visto que segundo Cohen & Levinthal (1990) a DCP provoca aprendizado e solução de problemas que produz inovação, assim como de acordo com Smith *et al*. (2005), a diversidade do conhecimento pode aumentar a inovação e a criatividade, contextos do CIT.

A MI é o construto que explica os impulsos que vem de dentro da pessoa, um gatilho que move a pessoa a fazer aquilo que ela valoriza (Ryan & Deci, 2000); é também a compreensão do que leva a pessoa a fazer o que faz, fazer o que lhe é agradável ou interessante, pelo prazer da atividade (Gagné *et al*., 2010; Yildiz *et al*., 2019). As habilidades da CAI, por exemplo, dependem do nível de motivação da pessoa (Yildiz *et al*., 2019), assim como os resultados da pesquisa de Tian e Soo (2018) que também concluem que adquirir e assimilar o conhecimento, aprender e realizar um trabalho, se envolver em comportamentos compartilhados de conhecimentos dependem da motivação intrínseca do indivíduo.

A AT, definida pela tomada de decisões no ambiente de trabalho de forma independente; é também a abertura à liberdade em diversas frentes que a organização concede aos seus colaboradores, como adotar conceitos inovadores para elaboração de tarefas, que favorecerá a organização (Mahji *et al*., 2020; Welter *et al*., 2020). Segundo Morgerson e Humphrey (2006), essa autonomia é dividida em liberdade para o colaborador planejar, decidir e implementar métodos de trabalho.

Algumas relações propostas nesta tese já foram testadas, como serão vistas na revisão da literatura, como a relação de CAI com CIT, MI com CAI, AT com MI. Entretanto, além destas relações, as novas contribuições desta pesquisa são: a) testar os construtos DCP e MI em um mesmo modelo como antecedentes da CAI; b) a relação da CAI com CIT, embora já validada, não foi localizada com a moderadora AT, como aqui proposto; c) o construto DCP como tridimensional.

Para contemplar o estudo proposto, esta tese está estruturada nas seguintes seções: 1) se trata da abrangência introdutória; 2) apresenta o referencial teórico, que permite definir os construtos, bem como, tornar conhecidas as relações já estabelecidas entre os mesmos, propiciando a formulação das hipóteses; 3) contempla os procedimentos metodológicos, que compreendem as condições para o desenvolvimento da pesquisa empírica: a construção do instrumento e as validações (tradução e de face); 4) refere-se às análises dos resultados do pré-teste, o teste final e análise dos resultados deste; 5) compreende as considerações e conclusões da tese, limitações e sugestões de estudos futuros.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Capacidade Absortiva

Antes do conceito da CAI concentrar-se na área corporativa, predominava-se na área das ciências econômicas, apenas como Capacidade de Absorção (CA), como um modelo para examinar comportamentos de investidores para auxiliar nas decisões de investimentos, diminuir as incertezas, melhorar as previsões futuras como as tendências tecnológicas e aproveitar oportunidades emergentes (Lane *et al*., 2006).

O termo inicia na esfera corporativa como uma atividade do setor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) exclusivamente, que significava capacidade de identificar um conhecimento externo em determinada área, aprender sobre isso (assimilar) e colocar para relacionar-se com os processos internos da empresa (transformar em políticas e procedimentos para o compartilhamento interno) e, por último, efetivamente explorá-los para criar novos produtos e tendências tecnológicas. Esse processo foi definido pelos precursores Cohen e Levinthal em 1989, como a capacidade de uma empresa de identificar e valorizar o conhecimento externo, assimilá-lo e aplicá-lo comercialmente, permanecendo a denominação de Capacidade Absortiva (Cohen & Levinthal, 1990; Lane *et al*., 2006).

"A capacidade de absorção refere-se não apenas à aquisição ou assimilação de informações por uma organização, mas também à capacidade da organização de aplicá-las" (Cohen & Levinthal; 1990, p. 131). Esse processo não se aplica somente ao que é relativo à inovação, mas a qualquer área da empresa que busca novos conhecimentos, como *marketing*, negócios internacionais e outros (Zou *et al*., 2018).

Assim, a CA foi organizada inicialmente por meio de três dimensões: aquisição, assimilação e aplicação de conhecimento externo à organização. A dimensão aquisição significa a capacidade de colocar novos conhecimentos na memória e reconhecer o valor de um novo conhecimento externo; a dimensão assimilação se refere a um julgamento consciente, ou não, se o processo anterior de aquisição poderá ser explorado (etapa posterior); a dimensão exploração ou aplicação é a capacidade de utilizar, aplicar ou colocar em prática o conhecimento adquirido nas fases anteriores para fins comerciais ou em benefício da organização (Cohen & Levinthal, 1990; Liu *et al*., 2018; Van Wijk *et al*., 2003).

Zahra e George (2002) desenvolveram o conceito e trouxeram importante contribuição, modificando o modelo proposto de Cohen e Levinthal (1990). Os autores ampliaram os conhecimentos, apresentando o conceito em quatro dimensões divididas em dois conjuntos que se complementam: as dimensões aquisição e assimilação de conhecimento estão no conjunto

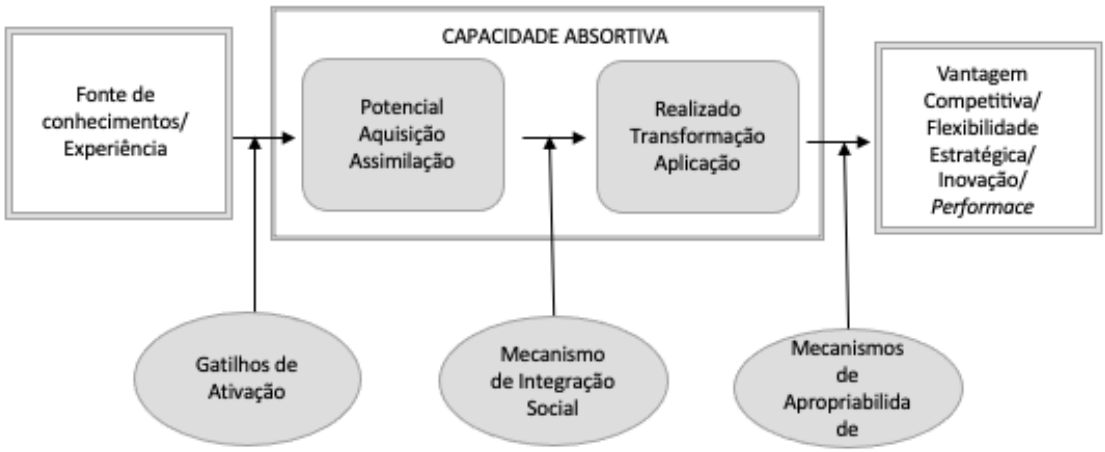
denominado “potencial”, as mesmas dimensões propostas anteriormente; já as dimensões transformar e aplicar (a mesma da proposta anterior) pertencem ao conjunto “realizado”. Assim, formam-se os dois conjuntos: Capacidade Absortiva Potencial (CAP) e a Capacidade Absortiva Realizada (CAR), conforme Figura 1.

Justifica-se a divisão, pois foi percebido pelos autores que as duas primeiras dimensões são potenciais por tratar-se do acolhimento de novos conhecimentos, ou aprendizado; já as duas últimas, o conjunto realizado, pois impulsiona o primeiro conjunto para gerar resultados positivos para a empresa (Majhi *et al*., 2020; Ojo *et al*., 2017; Zahra & George, 2002).

Esse modelo assim dividido, conforme a figura 1, foi difundido no nível organizacional e individual como demonstra as pesquisas em Lowik *et al.* (2017), Wang *et al.* (2017), Tian e Soo (2018) e Majhi *et al*. (2020) assim como será utilizado nessa pesquisa também no nível individual.

Figura 1

Modelo da CA por Zahra e George (2002).



Fonte: Zahra, S. A. & George, G. (2002)

Vale ressaltar a contribuição de Lewin *et al*. (2011), que trataram das dimensões da CA com uma perspectiva diferente: “interna” e “externa”. A interna se trata do conhecimento interno, com base nas rotinas e nas mudanças que se iniciam internamente; já a dimensão externa, são aqueles novos conhecimentos originários do ambiente externo.

Lane *et al*. (2006) também fizeram uma nova proposta ao conceito original, mas com o objetivo de melhorá-lo: adquirir conhecimento por meio da aprendizagem exploratória e assimilar por meio da aprendizagem transformadora. Essas propostas podem ser colocadas de

forma paralela ao dos precursores, pois todos lidam com a face externa, ou formas de adquirir e assimilar, e interna, como transformar e aplicar.

Na contramão de todos os autores que apoiaram suas pesquisas no modelo de Zahra e George (2002), está a desconstrução por Todorova e Durisin (2007). Com base nas teorias da aprendizagem, argumentam que a dimensão transformação não poderia ser um passo após a assimilação, mas seria uma opção à assimilação ou um processo alternativo. Dessa forma, toda a estrutura de CAP e CAR em Zahra e George (2002), segundo Todorova e Durisin (2007), não é válida.

Entretanto, por considerar as inúmeras publicações com base no modelo estrutural de Zahra e George (2002), e com propostas já confirmadas em nível individual com diversos construtos, esta tese manterá a linha de tais autores. Conforme orientação dos próprios críticos, Todorova e Durisin (2007), esta tese reintegra a conceituação de Cohen e Levinthal (1989, 1990) em todo instante.

A seguir, o termo CA utilizado no nível individual, a Capacidade Absortiva Individual (CAI) confirmando Cannon *et al*. (2014). A CAI é a capacidade de um indivíduo de encontrar e reconhecer (adquirir e assimilar) o valor de novas informações externas, transformá-las e aplicá-las, como for necessário, para as necessidades internas da organização.

2.1.1 Capacidade Absortiva Individual

As Capacidades Absortivas foram tratadas majoritariamente no âmbito organizacional, sendo minimizado o papel dos indivíduos nas pesquisas da área (Lane *et al*., 2006; Ojo & Raman, 2016; Yildiz *et al*., 2019; Yildiz *et al*., 2020). Seja qual for a abordagem, parece óbvio que os termos da definição da CA se referem às habilidades de pessoas, ou melhor, a processos cognitivos inerentes a seres humanos.

Segundo Lowik *et al*. (2012), cada uma das etapas da CA é em certo aspecto, uma forma de transferência de conhecimento e aprendizado. Assim, uma corporação, por não ter capacidade própria para essas habilidades, mas seus membros sim, não pode agir ou existir independente de seus membros individuais (Yildiz *et al*., 2020). Em outra obra, Yildiz *et al*. (2019) reforçam que se uma empresa quer obter capacidade inovadora (nível organizacional), dependerá dos indivíduos, pois são esses que desempenham o papel crucial via CAI.

Na verdade, o que de fato ocorre é um reflexo na corporação das ações dos membros que a constitui, ou melhor, é por causa da sinergia das ações individuais, que criam novos conhecimentos e articulações, que a organização percebe o impacto, conforme Nonaka (1994) e Lowik *et al*. (2016). Nesse mesmo direcionamento, Cohen e Levinthal (1990, p. 131) e Van

Wijk *et al*. (2003) mencionam que a capacidade de absorção em uma empresa "não é simplesmente a soma das capacidades de absorção de seus funcionários", significa muito mais.

Ojo e Raman (2016) confirmam que são os indivíduos que realizam o engajamento com as fontes de conhecimento externo, gerando resultados de aprendizagem (adquirem e assimilam), impactando na capacidade de aprender e adaptar da organização às mudanças e consequentemente alavancando o desempenho organizacional. Por esse motivo que Easterby-Smith *et al.* (2008) reforçam que a capacidade de absorção está localizada nos campos da aprendizagem organizacional, gestão do conhecimento e capacidade dinâmica.

É no início da década de 1990 que os autores começam a compreender que esse construto só ocorre por esforços dos seus membros individuais, iniciando então uma nova proposta ou divisão dos estudos da CA para a CAI. Surgem estudos que denominam a CA como multinível, ou seja, pode ser tratada no nível macro ou organizacional, nível de equipes e nível micro ou individual (Cohen & Levinthal, 1990; Lane *et al*., 2006; Lowik *et al*., 2016; Martinkenaite & Breunig, 2016; Ojo *et al*., 2017). Na importância dos indivíduos nesse contexto, é que se pauta essa pesquisa.

Yildiz *et al*. (2020) reforçam a importância de reconhecer os estudos da CAI incluindo seus antecedentes, como será realizado nessa tese. Eles argumentam que estudos do fenômeno coletivo sem uma inferência no nível individual, tornam-se falaciosos, visto que é a análise do nível individual que promove ações do coletivo.

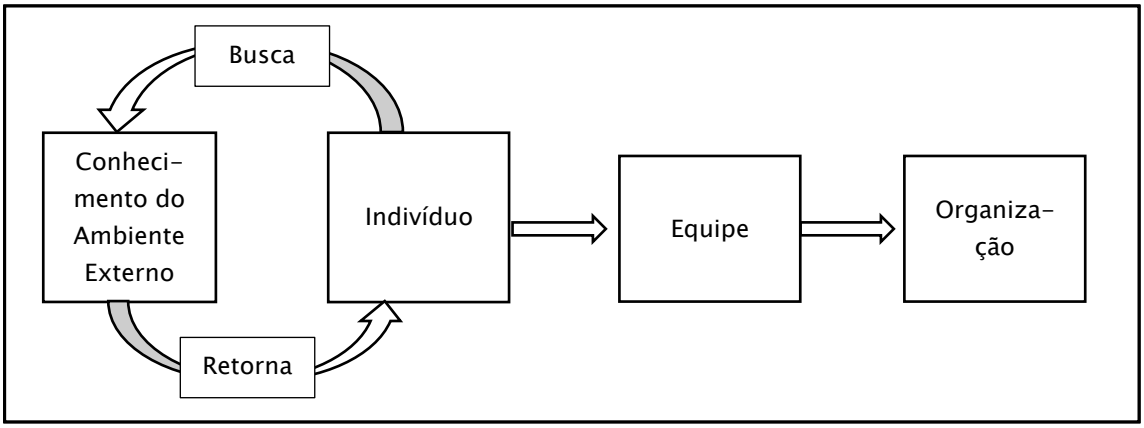
O processo da CAI inevitavelmente inicia no indivíduo, passa pela equipe (Ojo *et al*., 2014) e por fim reflete na organização em forma de benefício. Cohen e Levinthal (1990) também confirmam que o indivíduo origina a CAI e transcende para o nível organizacional. A pesquisa de Lowik *et al*. (2016) confirmou essa "rota" de influências: a manutenção de uma organização com vantagem competitiva sustentável dependerá de equipes com alto nível de capacidade absortiva e isso será possível se estiver composta de pessoas detentoras de alto nível de CAI (embora o estudo mostre a necessidade de complemento à CAI, como mecanismos facilitadores de integração e motivadores). A CA "não reside em nenhum indivíduo, mas depende dos elos de um mosaico de capacidades individuais" (Cohen & Levinthal, 1990, p. 133).

Essa rota da CAI que inicia na busca do conhecimento externo pelo indivíduo é apresentada na Figura 2, como uma trajetória: o indivíduo adquire novos conhecimentos, assimila analisando o interesse de uso, o transforma, articulando e tornando compreensível para os demais membros do ambiente (equipe), fazendo ainda combinar com o conhecimento

existente; por fim, aplica esse conhecimento explorando, colocando em prática em novos produtos, processos e serviços na organização.

Figura 2

Trajetória do novo conhecimento com o uso da CAI.



Fonte: A autora.

Embora a trajetória do novo conhecimento inicie com o indivíduo, essa ação não é isolada ou independente, mas pode sofrer com imposições organizacionais, como demonstrado na pesquisa de Easterby-Smith *et al.* (2008), os autores concluíram que fatores políticos internos à organização podem influenciar a CAP-ind, no sentido de quais informações externas são acessíveis e quem tem autoridade legítima para fazer uso.

A seguir, as definições das dimensões da CA a partir de Zahra e George (2002), mas com a vertente individual, base desta tese.

2.1.2 Capacidade Absortiva Potencial Individual (CAP-ind)

Segundo os precursores da nova definição da CA, Zahra e George (2002), o primeiro conjunto das dimensões, trata da capacidade potencial que um indivíduo possui em aprender um conhecimento novo: de adquirir e assimilar um conhecimento externo à organização onde está inserido.

A área da Aprendizagem Organizacional nos estudos da Administração abrange diversas sub-áreas, entre essas a CAI (Easterby-Smith *et al.*, 2008). Isso ocorre pois, na CA há uma forma específica de aprendizado, ou seja, aprender com fontes externas (Ojo *et al*., 2014). O papel das organizações nesse contexto é proporcionar um ambiente apropriado para a integração desses conhecimentos detidos por seus membros (Ojo & Raman, 2016).

Segundo Ojo *et al*. (2017), a etapa da CAP-ind é determinante para a etapa futura (CAR-ind), pois é aqui que existe um efeito acumulativo de aprendizagens do passado, do que se aprende, e a influência na capacidade de aprender coisas novas. Essa é uma discussão que pode ser mais enriquecida quando conectada aos conhecimentos prévios, mais especificamente, da DCP.

Adquirir conhecimento no contexto da CAP-ind é a capacidade que um indivíduo possui de buscar, identificar, avaliar e reconhecer novos conhecimentos gerados externamente à empresa, oriundos de fornecedores, clientes, mercados, culturas, novas tecnologias ou seja qual for as oportunidades que podem ser potenciais ou relevantes a favor da empresa (Lowik *et al*., 2016 e 2017; Majhi *et al*., 2020). Para Easterby-Smith *et al.* (2008), adquirir conhecimentos do ambiente externo pode significar também conhecimento vindo de empresas que passam por processos de aquisição e outras relações interorganizacionais.

Para Lowik *et al*. (2012), adquirir ou reconhecer significa ainda uma atividade individual de associação e julgamento do novo conhecimento, visando o potencial de uso benéfico na corporação pertencente. Se esse é um dos papéis que os indivíduos desempenham nas empresas onde estão inseridos, a contribuição corporativa para o fomento da CAP-ind acaba voltando para a própria corporação em forma de resultados positivos.

Assimilar, significa analisar, interpretar, entender informações externas, processar o conhecimento adquirido e avaliar se o mesmo combina ou se adapta ao contexto organizacional onde está inserido (Flatten *et al*., 2011; Lowik *et al*., 2016 e 2017; Zahra & George, 2002). Nessa dimensão, percebe-se ainda se é transferível e compreensível o conhecimento para os outros membros da organização (Lowik *et al*., 2012 e 2017). Ainda, como descreve Majhi *et al*. (2020) essa etapa pode ser o momento em que o indivíduo armazena em sua memória e recupera quando necessário.

Segundo Ojo *et al*. (2014), nem todos os membros necessariamente precisam possuir aptidão para as dimensões adquirir e assimilar. Os autores, remetendo aos estudos de Cohen e Levinthal (1990), reforçam o papel de "porteiros", talvez poucos indivíduos realizem uma "interface" com o ambiente externo, o que seria suficiente.

Essas duas dimensões da CAP-ind são a "porta de entrada" para o novo conhecimento em uma organização por meio de indivíduos (Ojo *et al*., 2014), mas autores como Fosfuri e Tribó (2008), Lowik *et al*. (2017), Tian e Soo (2018) entre outros, analisaram que essas capacidades não agem de forma isolada, mas é maximizada com o conhecimento prévio de determinado domínio, como a experiência de um indivíduo, diversidade de conhecimento, motivação intrínseca e outros. Vale ressaltar que o desempenho do aprendizado será maior

quando o conhecimento novo adquirido e assimilado está associado ao que o indivíduo já sabe (Lane *et al*., 2006).

A CAP-ind que promove a interface entre o ambiente interno e externo é importante desde que haja, em uma próxima etapa, a transferência desse conhecimento no ambiente interno da organização e sua aplicação (Cohen & Levinthal, 1990), o que será analisado na próxima seção.

2.1.3 Capacidade Absortiva de Realização Individual (CAR-ind)

Zahra e George (2002) definem o segundo conjunto das dimensões, e tratam da capacidade de realização: transformar e aplicar o conhecimento externo adquirido e assimilado, nos processos internos da organização ou alavancar o conhecimento novo aprendido na etapa anterior, para fins benéficos à organização. Easterby-Smith *et al*. (2008) reforçam a ideia de que as dimensões da CAR-ind são processos internos de aprendizado, como experiências passadas e ações atuais.

A dimensão transformação do conhecimento no contexto da CAR-ind, é combinar ou integrar o novo conhecimento ao já existente do indivíduo ou ao de outras pessoas, para criar novas ideias, produtos, serviços e processos (Lowik *et al*., 2012, 2016 e 2017; Zahra & George, 2002). Segundo Flatten *et al*. (2011), significa desenvolver possibilidades para facilitar o ajustamento entre os conhecimentos existentes e os novos.

A dimensão aplicar é a incorporação ou a internalização do conhecimento adquirido, assimilado e transformado nas operações ou rotinas diárias do indivíduo no trabalho, ou ainda para a criação de novos produtos, serviços e processos (Lowik *et al*., 2012, 2016 e 2017; Mahji *et al*., 2020; Zahra & George, 2002). Para Flatten *et al*. (2011), é a capacidade de melhorar ou transformar o conhecimento existente em algo novo a partir do conhecimento transformado.

As quatro dimensões da CA são recursos intangíveis que resultam em desempenho positivo na empresa, pois influencia a inovação por conta das novas descobertas e conhecimentos que se inserem no ambiente interno (Flatten *et al*., 2011). Ocorre que isso também acontece pela interferência dos antecedentes da CAI, que são características individuais, e afetam por exemplo o reconhecimento do valor de um novo conhecimento adquirido (Cohen e Levinthal, 1990; Lowik *et al*., 2017; Shane, 2000), entre outros, como será visto a seguir.

2.2 Antecedentes da Capacidade Absortiva Individual

Por considerar que as dimensões da CAI não atuam de forma independentes, que se faz os estudos dos antecedentes. As análises dos antecedentes são difundidas desde a criação do conceito por Cohen e Levinthal (1990), que observaram uma melhora na aprendizagem posterior em função do acúmulo de conhecimentos anteriores.

É a relação dos antecedentes com a CA potencial e realizada que proporcionam as ações de assimilar e aplicar os novos conhecimentos em maior ou menor intensidade (Zahra & George, 2002). Segundo Lowik *et al*. (2012, p. 2), o estudo dos antecedentes "facilitam o tratamento da heterogeneidade do conhecimento". Van Wijk *et al*. (2003, p. 279) "consideram que a capacidade de absorção depende de uma base de conhecimento relevante".

Nesse sentido, os conhecimentos prévios, além de proporcionarem intensidade, também proporcionam qualidade nas ações da CAI. Um exemplo disso é a atuação do atendimento às necessidades dos clientes em produtos ou serviços por trabalhadores com maior ou menor conhecimento prévio. Os resultados da pesquisa de Schweisfurth e Raasch (2018) comprovam relações positivas dos efeitos dos conhecimentos prévios da capacidade absortiva de solução e capacidade absortiva necessária, que são respectivamente conhecimentos prévios sobre as necessidades dos problemas dos clientes e das soluções dos problemas dos clientes, que podem ser a partir de experiências particulares ou aprendidas pelos membros da própria organização. Quanto mais conhecimento prévio, melhor a qualidade de conhecimentos sobre as necessidades e soluções, impactando, consequentemente, de forma positiva na inovação.

Os autores diferem os antecedentes de acordo com o propósito de suas pesquisas. Por exemplo, Cohen e Levinthal (1990) tratam a diversidade de conhecimento prévio como uma facilitadora para o aprendizado de conhecimentos novos, que são necessários para assimilação, transformação e aplicação (itens da CAI), assim como mencionado nos estudos de Martinkenaite e Breunig (2016).

Lowik *et al*. (2017) usaram outros antecedentes para a CAI na pesquisa empírica, sendo uma delas a diversidade de conhecimento prévio (denominado também de capital humano), que resultou em uma sustentação positiva à capacidade absortiva potencial. Tian e Soo (2018) desenvolveram um modelo contendo dois antecedentes da CAI, a motivação intrínseca (variável que será utilizada no desenvolvimento desta tese) e o compromisso organizacional, sendo que ambos se relacionam positivamente com a capacidade absortiva potencial.

Esses são apenas alguns exemplos da importância de se examinar as influências dos antecedentes da CAI. Como a ciência é uma construção, não é possível um único estudo abordar todos os antecedentes da CAI. Assim, esta tese também fará a sua contribuição com análises das influências dos antecedentes da CAI: DCP e MI. A seguir, serão definidos esses dois

antecedentes e na sequência as influências já investigadas e disponíveis nas literaturas, com as respectivas hipóteses.

2.2.1 Diversidade de Conhecimento Prévio (DCP)

Inserir os antecedentes da CAI, e mais especificamente a DCP, no contexto deste estudo em pesquisa empírica é fundamental, pois os indivíduos conseguem e reconhecem a qualidade de novos conhecimentos, entendem os seus contextos, os exploram, percebem onde e como pode ser incorporado para a inovação, na medida e com base nos conhecimentos prévios e diversidade de experiências prévias (Martinkenaite & Breunig, 2016; Ojo *et al*., 2017; Smith *et al*., 2005).

Cohen e Levinthal (1990) salientam resultados acerca do conhecimento prévio acumulado: aumenta a aquisição de conhecimento, a capacidade de recuperá-la e utilizá-la. Em contrapartida, Yildiz *et al*. (2019) mencionam que os antecedentes como "estoque de conhecimentos" podem ser um limitador em adquirir novos conhecimentos.

Lowik *et al*. (2017) explicam o porquê de alguns indivíduos serem mais capazes de absorver novos conhecimentos externos e transformá-los em resultados inovadores do que outros. Os motivos são os conhecimentos prévios, as influências sofridas ou a estrutura de conhecimento que o indivíduo adquiriu antecipadamente.

Assim também, Yildiz *et al* (2019) mencionam que limitações de conhecimentos prévios como educação e experiências podem prejudicar capacidades de adquirir, assimilar e aplicar novas informações.

O conhecimento prévio considerado por Cohen e Levinthal (1990) são aqueles que um indivíduo possui, que estão relacionados ao domínio no qual o membro da organização atua. Assim, para os autores, esse conhecimento prévio relacionado suporta a capacidade de reconhecer, assimilar e aplicar novas informações obtidas no ambiente externo para uso no ambiente interno da organização: "facilita o aprendizado de novos conhecimentos relacionados", e isso se justifica pois a aprendizagem é cumulativa; assim como a experiência em "uma tarefa de aprendizagem pode influenciar e melhorar o desempenho em algumas tarefas subsequentes de aprendizagem" (Cohen & Levinthal, 1990, p. 130)

Lowik *et al* (2017, p. 1328) estudaram o conhecimento prévio relacionado e o definem com três fontes, "a variedade de conhecimentos que um indivíduo possui, resultante de educação, experiências de trabalho e experiências de vida", utilizadas no contexto do trabalho. Dessa forma, esse conhecimento oriundo das três fontes foi denominado pelos autores de "Diversidade de Conhecimento Prévio" (DCP).

Adner e Helfat (2003) concordam com a definição do construto DCP, mas o chamam de Capital Humano, possui o mesmo objetivo, referem-se a conhecimentos e experiências anteriores relacionados ao trabalho.

As três fontes da DCP formam uma diversidade de conhecimentos e, quanto maior essa diversidade, mais ampla a possibilidade de aprender novos e diferentes domínios de informações e entender outras pessoas (Lowik *et al*., 2012, 2017). Nesse sentido, Ojo *et al*. (2014) e Ojo *et al*. (2017) estudaram a experiência prévia em nível de equipe e do indivíduo e concluem que uma ideia ou produto serão reconhecidos como valiosos quando eles tiverem experiências anteriores com o domínio.

Para Cohen e Levinthal (1990), essa DCP além de fazer relação positiva com resultados finais como criação, desempenho e inovação, podem favorecer em ambientes onde há incertezas sobre os domínios de conhecimento, ou seja, o indivíduo fará maiores assimilações pois possui uma base mais robusta para o aprendizado, relacionando ao que já é conhecido (assimilação), fazendo novas associações e vínculos, o que facilita o processo inovador; assim informações potencialmente úteis devem surgir (*insights*).

Essa relação positiva se confirma na pesquisa de Ojo e Raman (2016) onde a experiência prévia foi associada de forma positiva à capacidade do indivíduo em assimilar o conhecimento de um parceiro estrangeiro na equipe conjunta do projeto. Esse estudo com amostra de 248 funcionários, em 35 empresas estudadas, foi operacionalizado com três itens para medir a experiência prévia relacionada desses colaboradores. Lowik *et al.* (2017), Ojo *et al*. (2017) e Yildiz *et al*. (2019) seguem esse mesmo raciocínio, incluindo a DCP nas pesquisas e as abordam como descrito na literatura, relacionando as experiências e conhecimentos mas limitados somente ao que é relacionado aos domínios do trabalho.

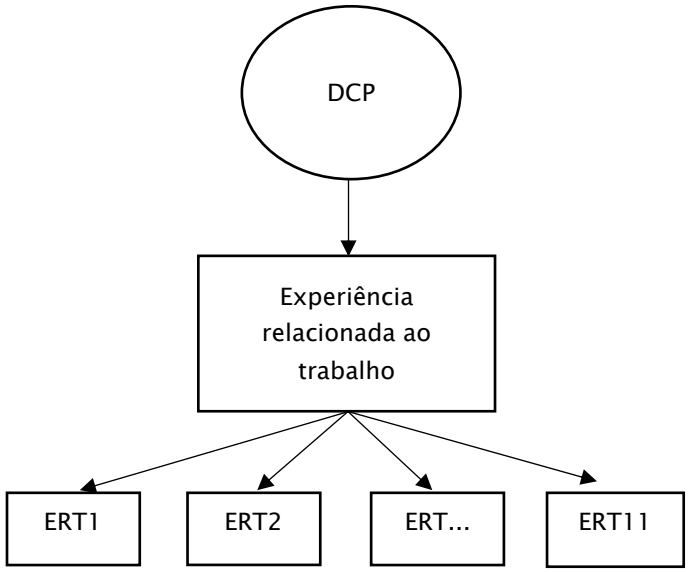
Cohen e Levinthal (1990), Lowik *et al*. (2012, 2017), Ojo *et al*. (2014) e Ojo *et al.* (2017), analisaram em seus estudos somente experiências vivenciadas no local de trabalho, ou seja, experiências prévias relacionadas ao trabalho. Os autores justificam que somente essas experiências são aproveitadas, desempenhando um papel importante em cenários de incertezas, pois aumentam as perspectivas de relacionar informações recebidas com as já existentes, ou seja, novas associações e vínculos, fortalecendo a assimilação e o processo inovador.

Por entender que existe uma influência da DCP não relacionada ao domínio do trabalho, experiências de vida, que também influenciam no contexto do trabalho e não estão mensuradas pela literatura, é que esta tese pretende colaborar organizando o construto em três dimensões (educação, experiências de trabalho e experiências de vida) e criando itens para a dimensão experiências de vida.

A Figura 3 é a representação do estudo de Lowik *et al*. (2017), cujos itens estão dispostos em um total de onze, em uma única dimensão, todos pertinentes ao número de anos trabalhados em diferentes funções, e ao número de anos de experiência profissional. A figura 4 demonstra a proposta da tese, com a mensuração do construto tridimensional.

Figura 3

Mensuração do Construto DCP por Lowik et al. *(2017).*

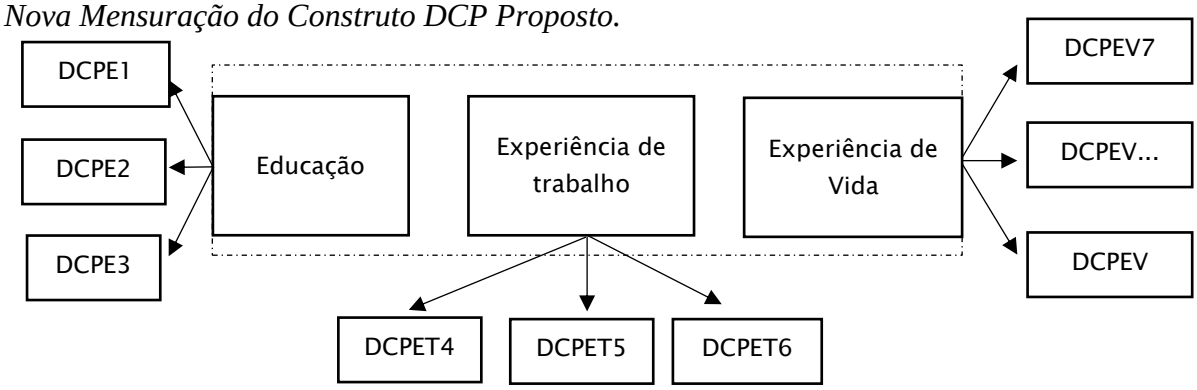


Fonte: Lowik, S., Kraaijenbrink, J., & Groen, A. (2017). Antecedents and effects of individual absorptive capacity: A micro-foundational perspective on open innovation. *Journal of Knowledge Management*, *21*(6). https://doi.org/10.1108/JKM-09-2016-0410

Assim, a proposta desta tese para o construto DCP deve ser entendida da seguinte forma: o conhecimento relacionado ao trabalho, agora estará subordinado a dimensão Experiências no Trabalho, e o conhecimento não relacionado ao trabalho à dimensão Experiências de Vida. A dimensão Educação, deve estar voltada aos itens relacionados à educação formal e treinamento, assim como nos estudos de Yildiz *et al*. (2019). O novo modelo do construto está demonstrado na Figura 4, com as divisões das dimensões e itens, que serão melhor explicados na seção procedimentos metodológicos. Justifica-se a criação das dimensões pois os conhecimentos auferidos em cada um, provém de fontes diferentes, os quais serão explicados a seguir.

Figura 4

Nova Mensuração do Construto DCP Proposto.



-

Fonte: Elaborado a partir de Lowik et al. (2017) e Yildiz et al (2019).

2.2.1.1 Dimensão Educação

A DCP resultante da educação, trata-se da educação em termos de escolaridade e o envolvimento com programas de treinamento no ambiente corporativo. Yildiz *et al.* (2019) reforçam que essa educação é aquela que colabora no conhecimento técnico e no envolvimento do indivíduo com programas de treinamento que facilitam no envolvimento do conhecimento dos processos internos.

Essa dimensão é o efeito cumulativo do aprendizado que influenciará a capacidade de aprender coisas novas, assim como adquirir conhecimento é determinante para a aprendizagem futura (Cohen & Levinthal, 1990; Lowik *et al*., 2017; Ojo *et al*., 2017). Vale completar que a falta de esforços para relacionar os novos conhecimentos aos antigos pode ser um impeditivo ao novo aprendizado (Ojo *et al*., 2017).

Minbaeva *et al*. (2003) colaboram com a ideia de que a formação educacional também deve estar reunida aos esforços. Esses esforços devem estar relacionados à inovação organizacional ou à "aspiração organizacional" que seria a quantidade de energia gasta para resoluções de problemas. Nesse caso, o esforço também está ligado à motivação do indivíduo na organização.

A influência do nível e do tipo de escolaridade foram estudados em outros contextos corporativos que reforçam a importância de analisar essa dimensão como um antecedente, por exemplo, os estudos de Wei *et al*. (2018) colaboraram com a pesquisa no sentido que a educação é um importante fator de influência nos executivos chineses no que tange às ações filantrópicas.

A importância aqui é destacar o fator de influência da educação no cenário corporativo e isso pode ser extensivo ao contexto da CAI.

Tian e Soo (2018) concluíram que quando os funcionários percebem que a organização é comprometida com a aprendizagem, aumenta a possibilidade desse indivíduo se envolver com a aprendizagem também. Isso torna-se interessante na coletividade, pois mais indivíduos reunidos com potencial para aprendizagem, implica em maior desempenho inovador de toda a organização (Lane *et al*., 2006; Tian & Soo, 2018).

2.2.1.2 Dimensão Experiência de Trabalho

A DCP resultante de experiências de trabalho é o efeito da diversidade de conhecimento que aumenta ao longo da vida profissional, com experiências adquiridas e com o envolvimento em determinados domínios no ambiente profissional. É o conhecimento prévio relacionado ao domínio do trabalho que facilita assimilação e permite a utilização criativa e eficaz do novo conhecimento (Cohen & Levinthal, 1990).

Cannon *et al*. (2014) explicam que a aquisição de conhecimento pelo processo de aprendizado ou pela experiência, pode se dar forma implícita, ou seja, inconsciente, onde o indivíduo não percebe o recebimento desse aprendizado, e normalmente acontece de forma rápida e sem muito esforço aparente.

A DCP nesse contexto proporciona uma intuição ao indivíduo ao se deparar com situações problemas, a pessoa encontra soluções sem muitos esforços. Promove ainda com que a pessoa busque mais amplificações do mesmo domínio e internalize no ambiente pretendido (Amabile, 2012; Lane *et al*., 2006; Lowik *et al*., 2017; Ojo *et al*., 2017).

Um exemplo de experiências relacionadas ao trabalho, e que influenciam o contexto do trabalho para o indivíduo, são os resultados da pesquisa de Su *et al*. (2020), que mediram experiências internacionais que os gestores pesquisados tiveram e as relacionaram à questão da caridade corporativa, impactando na imagem da organização. Essa relação ocorre, pois, acredita-se que esses indivíduos, após um período de vivência no exterior, podem ter adotado inconscientemente a cultura de doação em países estrangeiros, o que tem um efeito importante em suas contribuições de caridade corporativa depois que retornam ao país de origem.

A teoria dos escalões superiores (*Upper Echelon Theory*) propõe essa abordagem: “as estratégias e ações organizacionais são influenciadas por experiências, aptidões e cognições de nível individual” (Wei *et al*., 2018, p. 1). Dessa forma, pode-se entender que o contexto corporativo, inclusive o que se refere às dimensões da CAI, pode ser influenciado pela DCP resultante de experiências de trabalho de um indivíduo.

2.2.1.3 Dimensão Experiência de Vida

A DCP resultante de experiências de vida, foi apenas mencionada pelos autores em Lowik *et al*. (2017) para explicar a diversidade de conhecimentos. Ao mensurar o construto, os autores utilizam itens para medir as experiências ligadas ao contexto do trabalho. Por esse motivo, a proposta da tese é criar um modelo de mensuração para o construto DCP, com as três dimensões, com a criação de itens para "experiências de vida", ou seja, experiências que uma pessoa tem, mas não com relação ao trabalho, mas que influencia o contexto do trabalho, mais especificamente a CAI.

Para que isso aconteça, é necessário ainda recorrer à literatura para verificar estudos que conectam experiências de vida que não tem relação com o trabalho, mas influenciam o contexto do trabalho, para aproximar aos estudos da CAI, a fim de testá-los.

Buscando nesse sentido, é possível se deparar com o estudo de Su *et al*. (2020), onde concluem que as experiências de vida são um importante fator que afeta comportamentos na esfera corporativa. Os autores estudaram que essas experiências influenciam gestores nas tomadas de decisões. "Um indivíduo é dotado do acúmulo de suas experiências e, provavelmente, o uso de experiências anteriores como uma medida das ações presentes" (Su *et al*., 2020, p.3). Essa conclusão pode proporcionar um suporte para decisões que incluem a CAI, como a decisão do tipo de informação a adquirir e/ou implantar.

Os mesmos autores sustentam seus estudos na *Imprinting Theory*, onde experiências passadas impactam no presente de forma significativa. A teoria explica que essas diferentes experiências adquiridas desde a fase infantil influenciam a vida adulta, ainda que não seja o mesmo ambiente das experiências. Dessa forma, pode-se entender que experiências de vida podem impactar ou influenciar o ambiente do trabalho também.

Pandya (2020, p. 2) reúne alguns resultados sobre estudos com experiências de vida que impactam na vida profissional dos pesquisados; "experiências de vida tendem a ter uma influência sutil, mas importante" no que diz respeito ao aprendizado e desenvolvimento, e progressão na carreira, no âmbito organizacional. Dessa forma, o autor destaca as conclusões:

a) Vivências da infância e experiências com familiares imediatos (irmãos, pais e avós), são influências como os valores éticos que ajudam a tomar decisões no local de trabalho.
b) Experiências com amigos e professores na escola e na faculdade são influências em relação a várias necessidades de desenvolvimento, como buscar e garantir a excelência, que é refletido no local de trabalho.

c) Orientação formal e informal recebida são influências como a auto-aprendizagem que ajudam a aprender utilizar ferramentas novas na empresa ou habilidades por meio de iniciativas próprias.

Dessa forma, em situações complicadas na empresa, o gerente pode buscar na memória situações vivenciadas ou discutida desde a sua infância com seus familiares para aplicar no contexto corporativo (Pandya, 2020). Assim, pode-se concluir que as experiências de vida proporcionam *insights* para o ambiente de trabalho e em relação à aprendizagem, base da CAI.

Newton e Shereeve (2002) desenvolveram um estudo para identificar fatores que moldam ou ditam características de um empresário, e concluíram que "experiência de vida" é um desses fatores. Identificaram cinco situações para esse fator em uma pesquisa qualitativa: o ser mandado embora de casa, quando criança; o ser forçado a um papel de responsabilidade desde cedo; o ter pais solidários; o ter uma infância financeiramente pobre; e o tipo de educação.

Após os resultados, os autores analisaram o seguinte: que o ser mandado para longe de casa ou forçado a uma função de responsabilidade em uma idade precoce, pode favorecer indivíduos na fase adulta em termos de superação de medos mentais ou físicos, barreiras psicológicas e momentos de extrema dificuldade. Em outras palavras, o indivíduo ultrapassando tais experiências, enfrentará com pouco medo novos obstáculos. Isso implicaria ainda na aprimoração da autoconfiança. "Ter crença e confiança em suas habilidades, o indivíduo é então capaz e disposto a participar em atividades orientadas para o risco" (Newton & Shereeve; 2002, p. 30). Assim, é possível relacionar resultados da experiência de vida que não estão relacionados diretamente às conjecturas do trabalho, mas que por fim, acabam sendo um importante influenciador no ambiente de trabalho

Ainda é possível concluir que experiências de vida são um dos fatores de impacto no comportamento humano nas organizações, e isso acontece pois segundo George e Zhou (2001, p. 514), pessoas com mais experiências possuem alta abertura para novas experiências, assim como possui uma variedade de "sentimentos, pensamentos, perspectivas e ideias, que podem ser mais adaptáveis às mudanças de circunstâncias, dada a ampla gama de experiências encontradas, e tendem a estar dispostas e capazes". Logo, a CAI pode ser impactada pelas experiências da vida.

Shane (2000) também reforça que a experiência de vida não relacionada ao trabalho gera estoques de informações, assim como a educação e experiência no trabalho, que proporcionam resultados, como o saber lidar com diferentes situações no ambiente de trabalho e o reconhecimento de oportunidades. No estudo do autor com empreendedores, é mencionado

que esse tipo de experiência também colabora com a compreensão, interpretação, extrapolação e aplicação de novas informações.

Importante ressaltar que as experiências de vida proporcionam aprendizagens, o que vai ao encontro das dimensões da CAI. Segundo Allen (2007) a teoria da aprendizagem cognitiva explica esse fenômeno, cujo aprendizado se dá a partir das experiências, adquirir o conhecimento é aprender com as experiências e influências ao redor, além de outros fatores como mudança nas estruturas cognitivas próprias (questões fisiológicas) e motivações do indivíduo.

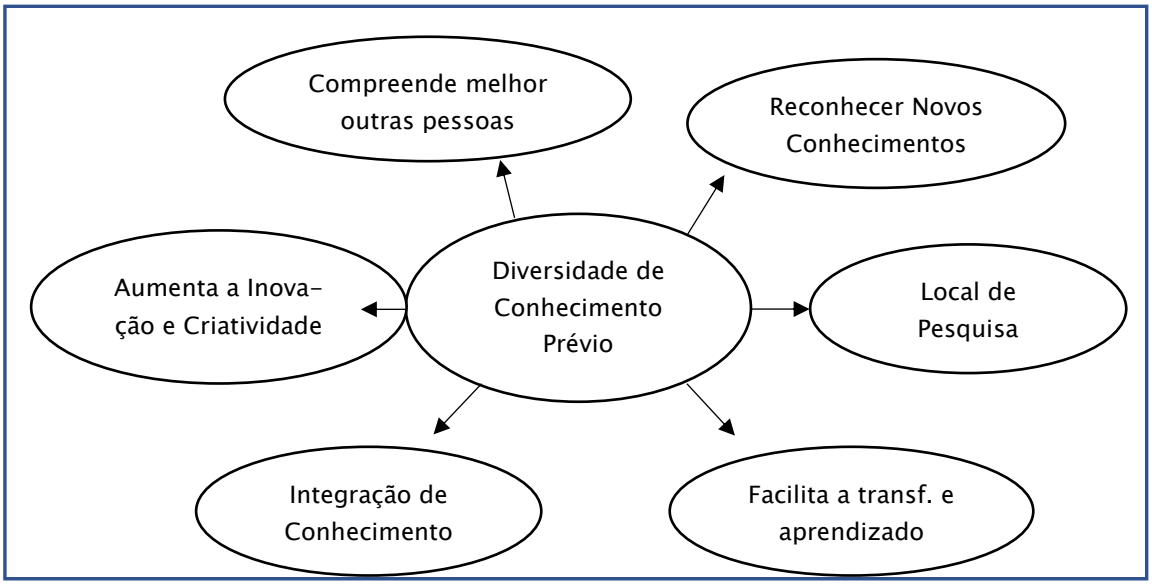
Malmendier *et al*. (2011) concluíram que experiências da infância significam influências no ambiente do trabalho, mais especificamente nas políticas financeiras das empresas dos pesquisados. Isso colabora com a pesquisa desta tese, reforçando o argumento de que experiências de vida, mesmo não relacionadas ao trabalho, podem influenciar o contexto do trabalho, a CAI e ser importante preditora do comportamento inovador no trabalho.

2.2.1.4 Resultados Esperados da DCP

Impactos ou resultados promovidos pela DCP, relacionados ao contexto do trabalho, podem ocorrer com qualquer pessoa, trabalhadores ou empreendedores, como: fazer compreender mais, extrapolar, interpretar e aplicar novas informações no seu ambiente (Shanne, 2000). A seguir, será delineada uma série de outros impactos conforme a literatura de Lowik *et al*. (2017), como estão demonstrados resumidamente na Figura 5, e será analisado com outros autores que convergem ao contexto.

Figura 5

Resultados da Diversidade do Conhecimento Prévio.



Fonte: Lowik, S., Kraaijenbrink, J., & Groen, A. (2017). Antecedents and effects of individual absorptive capacity: A micro-foundational perspective on open innovation. Journal of Knowledge Management, 21(6). https://doi.org/10.1108/JKM-09-2016-0410

É possível observar uma característica de similaridade nos resultados da DCP relacionada ao trabalho, pois todos fazem uso de estruturas cognitivas já estabelecidas anteriormente (padrões mentais), através da experiência, para fazer conexões entre o aprendizado novo e o já utilizado. Essa perspectiva de reconhecimento de padrões mentais conforme estudado por Cannon *et al*. (2014) e Baron (2006) argumentam que as pessoas usam os mesmos "caminhos" para futuros eventos com base naquilo que deu certo ou errado no passado. Van Wijk *et al*. (2003, p. 279) confirmam que "os indivíduos aprendem mais quando o objeto de aprendizado está relacionado ao que já é conhecido".

Nesse mesmo sentido, a Teoria do Esquema explica essa capacidade que as pessoas possuem de estabelecer padrões mentais, e isso reforça a importância dos estudos de antecedentes. Axelrod (1973) explica com essa teoria o fenômeno de absorver conhecimentos novos à medida que o indivíduo absorveu conhecimentos anteriores, ou as pessoas adaptam as novas informações no mesmo padrão cognitivo (como processa informações) que interpretou no passado, em termos de avaliação e qualidade.

Esses resultados para a DCP são relacionados ao trabalho, sendo de fundamental implicações na CAI. A criação de uma escala para medir experiências não relacionadas ao trabalho, pode trazer contribuições ampliando o espectro dos resultados aqui expostos, como será testado e analisado na próxima seção.

2.2.2 Motivação Intrínseca

A motivação diz respeito a aspectos de ativação e intenção, como energia, direção e persistência para fazer algo. É o que faz o indivíduo produzir algo, mas para esse fim, existem dois tipos de gatilhos ou impulsos: o interno, que pode ser aquilo que move o indivíduo a partir do que ele valoriza ou tem um interesse pessoal, também reconhecido por motivação autônoma; o externo, que move o indivíduo a partir de fatores do ambiente, como uma coerção, um suborno, um benefício financeiro e outros, também chamado de motivação de controle. Dessa forma, é identificado no primeiro caso, a Motivação Intrínseca (MI) e no segundo a Motivação Extrínseca (Ryan & Deci, 2000).

A distinção desses dois tipos de motivação é importante pois são perenes na vida dos indivíduos, mas o que será tratado nessa tese, é apenas a MI, logo limitando àquilo que vem de dentro da pessoa, ou aquilo que move o indivíduo a partir de seus sentimentos, valores ou interesses no contexto do trabalho.

Segundo Li *et al*. (2018), a MI facilita a vontade de correr riscos e desafios, mobiliza esforços e evoca perseverança. Gagné e Deci (2005) citam que a MI é a obtenção de satisfação espontânea com a atividade em exercício, além do envolvimento em agir com um senso de vontade e querer ter a experiência de escolha.

Dessa forma, pessoas intrinsecamente motivadas não trabalham pela recompensa, mas pelo prazer da atividade, por ser interessante para a pessoa; ela quer aprender determinada tarefa para ter crescimento individual. A MI leva a pessoa para maiores níveis de esforços para que se sustente a disposição em obter habilidades necessárias como da CAP-ind (Yildiz *et al*., 2019).

Por esse motivo que a Teoria da Autodeterminação denomina a MI por motivação autônoma, por se tratar de ações em que as pessoas se envolvem de forma voluntária. O contrário seria a motivação controlada ou a motivação extrínseca. Gagné *et al*. (2010, p. 629) criaram uma escala de motivação no trabalho com base na Teoria da Autodeterminação, e interpretam a MI como "fazer algo por si só porque é interessante e agradável";

A Teoria da Autodeterminação, revisada por Ryan e Deci (2000), explica os fenômenos das motivações (intrínsecas e extrínsecas) no impacto dos comportamentos individuais. Nesse artigo, os autores reforçam que indivíduos mais motivados intrinsecamente, possuem mais interesse, entusiasmo e confiança que aqueles motivados extrinsecamente (Ryan & Deci, 2000). Tian e Soo (2018), nesse mesmo sentido, reforçam que a MI leva a esforços comportamentais mais persistentes que a motivação extrínseca.

Li *et al*. (2018) traz uma importante colaboração à Teoria da Autodeterminação: no contexto de como os fatores externos facilitam ou dificultam a MI. Já era sabido que a autonomia alimenta a MI, mas com a conclusão dessa pesquisa, ficou nítido que sem o suporte da supervisão nessa autonomia, a MI não conseguirá ser sustentada. Esse suporte da supervisão significa incentivar as iniciativas pessoais dos funcionários e dar a eles o poder de concluir as tarefas.

Outra teoria que menciona MI é a desenvolvida por Teresa Amábile, em 1983, a Teoria Componencial, que trata do processo criativo e que pode estar na esfera organizacional, existem três aspectos que influenciam a criatividade, entre esses, a MI (Amabile, 2012). Para Amabile (2012) um indivíduo realiza uma tarefa criativa pois lhe é interessante, há uma motivação interna que o desafia, lhe traz alguma satisfação e gozo. Li *et al*. (2018) também corrobora nesse aspecto, concluindo que a criatividade é influenciada pela MI, mas quando é precedido pela AT.

Segundo Minbaeva *et al*. (2003), funcionários motivados contribuem para a eficácia organizacional, pois empenham esforços pessoais, como seu aprendizado, para resolver problemas corporativos. Li *et al*. (2018) também defendem que indivíduos intrinsecamente motivados tendem a concentrar suas atenções em atividades cognitivas com alta flexibilidade.

2.3 Comportamento Inovador no Trabalho (CIT)

Os estudos do CIT são de fundamental importância para os próximos anos devido à dinâmica dos mercados em constante mudanças, não apenas para a sobrevivência das empresas, mas também para sustentar a vantagem competitiva (Mahji *et al*., 2020). Trata-se aqui de organizações inovadoras, que segundo George e Zhou (2001) estão enraizadas nas ideias criativas dos colaboradores.

O sucesso das organizações é determinado pelas inovações, conforme afirmativa de Schumpeter (1997, p. 76): “é o empresário que, via de regra, inicia a mudança econômica”, gerando um “fluxo circular de novas necessidades junto ao consumidor, fazendo substituir produtos e serviços antigos por novos”. Assim, desde meados do século XX, a literatura sobre o mercado é pautada por organizações que sobrevivem mediante inovações, que promovem a vantagem competitiva (Flatten *et al*., 2011).

Dessa forma, as organizações que desejam manter-se em vantagem no mercado, devem possuir funcionários que correspondam à essa expectativa; desempenhem atividades com rotinas maduras (não rotineiras) e se concentrem no desenvolvimento e implementação de novas ideias, abordagens ou procedimentos (Shih & Susanto, 2011), embora Cohen e Levinthal

(1990) salientem que a maioria das inovações são resultados de empréstimos e não de invenções. Esse termo “empréstimos”, diz respeito ao *benchmarking* realizado no mercado.

Em nível organizacional, Lowik *et al*. (2017, p. 1319) denominam a “troca interorganizacional de conhecimento e a entrada de conhecimento externo em uma organização” de inovação aberta. Essa é a prática das organizações inovadoras, e para que haja isso, são necessários indivíduos que criem inovação do conhecimento, mas que também compartilhem e integrem esse conhecimento no ambiente interno.

No entendimento de Mahji *et al*. (2020), essas práticas são desempenhadas por pessoas com comportamento inovador no trabalho (CIT). Esses indivíduos podem ser caracterizados pela pessoa que cria, introduz e aplica de forma intencional novas ideias dentro de um ambiente, com o objetivo de modificar determinada situação e beneficiar a organização nesse contexto.

De Jong e Den Hartog (2010, p. 24) definem o construto CIT a partir de quatro dimensões, que serão utilizadas nessa pesquisa empírica:

a) Exploração de ideias, significa buscar oportunidades ou alternativas para problemas que surgem no ambiente de trabalho; “o gatilho pode ser uma chance de melhorar as condições ou uma ameaça que exige uma resposta imediata”.
b) Geração de ideias, significa a criação de novas ideias, como novos produtos, serviços ou processos; melhorias em processos; criação de soluções para problemas identificados e, a partir de conceitos existentes pode ser a reorganização de ideias existentes.
c) Promoção de ideias, é tornar a ideia explorada e gerada relevante no contexto do trabalho; algumas vezes as ideias podem ser resistentes à equipe de trabalho, ainda que haja legitimidade, então deve-se defender ou promover a ideia nova com entusiasmo e confiança, junto às pessoas envolvidas.
d) Implantação de ideias, é fazer as ideias exploradas, geradas e promovidas acontecerem; “esforço considerável e uma atitude orientada para os resultados são necessários para fazer as ideias acontecerem”.

As dimensões geração de ideias, promoção de ideias e a realização das ideias também são mantidas por Mahji *et al*. (2020). Para Yildiz *et al*. (2020) esse comportamento de criação de novos empreendimentos, desenvolvimento de novos produtos, serviços e tecnologias, caracteriza o indivíduo como intraempreendedor, ou seja, ele empreende não para si, mas para a organização onde está inserido.

Assim, é possível compreender que a criação do conhecimento pelos indivíduos, podem ser originárias do ambiente interno, entretanto, Van Wijk *et al*. (2003, p. 274) afirmam que “o conhecimento relevante e valioso geralmente está localizado fora dos limites das empresas”.

Dessa forma, o indivíduo com comportamento inovador no trabalho pode gerar, promover e realizar novas ideias a partir de conhecimentos adquiridos externamente.

Independentemente de como são produzidos esses conhecimentos, quando introduzida no âmbito corporativo para sua exploração, resulta na inovação (Nonaka, 1994). Assim, as pessoas podem criar o conhecimento de forma independente no ambiente interno como buscar esse conhecimento no ambiente externo, utilizando o processo da CAI.

Segundo Lowik *et al*. (2016), empresas que possuem pessoas com esse comportamento, criam equipes de conhecimento intensivo e são capazes de resolver tarefas complexas, beneficiando a organização como um todo.

Vários estudos que mencionam resultados inovadores, desempenho inovador ou simplesmente inovação, também concluem que os indivíduos são os protagonistas, com CIT, sendo o estudo de Lowik *et al*. (2017) um exemplo. Assim como o estudo de Welter *et al*. (2020) que investigou o processo da capacidade inovadora de empresas, concluindo que comportamentos e habilidades dos membros individuais, entre outros fatores, colaboram com a inovação organizacional. As pessoas que são motivadas a terem novas ideias e novas maneiras de fazer as coisas, além da inovação ainda promovem a eficiência, produtividade e reduzem os custos operacionais.

2.4 Autonomia no Trabalho (AT)

A Autonomia no Trabalho (AT) pode ser caracterizada pela tomada de decisões de forma independente ou com flexibilidade, e com certo grau de liberdade nas atividades que um indivíduo possui no local de trabalho (Mahji *et al*., 2020; Minda & Mudlo-Glagolska, 2019). Os estudos sobre a AT desdobram-se desde 1975 com a pesquisa de Hackman e Oldham (1976), quando analisado a quantidade de liberdade e independência que um indivíduo possui em termos de realização das suas atribuições em seu ambiente de trabalho (Morgerson & Humphrey, 2006).

A autonomia, independentemente do local de trabalho, é explicada pela Teoria da Avaliação Cognitiva, que analisa as necessidades fundamentais do indivíduo, entre essas a autonomia, que também é denominada “sentimento” e significa fazer escolhas, reconhecimentos e oportunidades para autodireção (Ryan & Deci, 2000).

Dessa forma, embora a autonomia pode ser considerada um sentimento ou uma condição do indivíduo, segundo Borges-Andrade *et al*. (2019) é uma condição do ambiente de trabalho da qual o indivíduo pode desfrutar. É uma das características do ambiente que constitui o *design* do trabalho. “O termo *design* de trabalho refere-se ao conteúdo e organização de tarefas

atribuídas aos funcionários" (Borges-Andrade *et al*., 2019). Estes mesmos autores, assim como Morgerson e Humphrey (2006) concluíram que o *design* do trabalho, que trata das características do trabalho, e entre essas consta a autonomia, interfere na motivação, na satisfação, na aprendizagem e bem-estar do funcionário.

Morgerson e Humphrey (2006) desenvolveram e adaptaram um complexo questionário (*Work Design Questionnaire* – WDQ) a partir de estudos anteriores, onde a autonomia, não abordada até esse estudo, significa "um trabalho que permite liberdade, independência e discrição para agendar o trabalho, tomar decisões e escolher o método para realizar tarefas" (Hackman & Oldham, 1976, p. 258). É a escala relativa à autonomia desse questionário que será aproveitada nesta tese.

Devido ao fato de a autonomia pertencer a um conjunto de características que interferem em comportamentos e resultados nas organizações (Borges-Andrade *et al*., 2019), pode-se notar na pesquisa de Welter *et al*. (2020) sobre abertura à liberdade, que quando concedida aos colaboradores, como por exemplo, decidir como executar alguma tarefa e horários flexíveis, incentivará o processo de inovação no ambiente interno que favorecerá a organização como um todo.

Nesse mesmo sentido, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), um ambiente com liberdade de criação, proporciona autonomia no indivíduo, sendo esta autonomia um dos elementos que fazem parte das condições capacitadoras, segundo os autores, que é um dos requisitos para a criação de conhecimentos organizacionais. Para Nonaka (1994), essa criação do conhecimento é resultado também da maior flexibilidade de aquisição, relacionamentos e interpretações de informações. "A autonomia do indivíduo aumenta as oportunidades ou possibilidades de ideias inesperadas no ambiente de trabalho, visto que cada pessoa dentro da organização possui intenções e personalidades próprias" (Nonaka, 1994, p. 18).

Assim, é possível concluir que essa característica do trabalho, a autonomia, quando concedida ao colaborador, proporciona uma mudança no seu comportamento e que impacta nos resultados da organização. Observando os estudos de Minda e Mudlo-Glagolska (2019), pessoas caracterizadas com autonomia alta, assumem mais tarefas, as controlam, estabelecem procedimentos específicos como metas, além de revelarem comportamento proativos, devido ao fato de empreender iniciativas e elaborar seus trabalhos. Os autores completam ainda dizendo que tudo isso inspira esse indivíduo a repensar o trabalho.

Den Hartog e Belschak (2012) concordam que essas pessoas são mais proativas, mas conforme resultados da pesquisa, há diferenças pessoais que podem impedir essa característica, como é o caso de indivíduos que se consideram menos capazes. Por esse motivo, Li *et al*. (2018)

menciona a necessidade do incentivo à autonomia por parte dos supervisores no ambiente de trabalho.

Grant e Ashford (2008) também concluem que o comportamento proativo é mais provável em ambientes de autonomia. Em seus estudos, consideram que quando a autonomia é concedida pela organização, a eficácia também aumenta, pois sinalizam aos funcionários que eles possuem capacidade para tomar iniciativas.

A questão da AT está relacionada também ao bem-estar de colaboradores no local de trabalho, como foi concluído no estudo de Slemp *et al*. (2015). O suporte à autonomia combinado a elaboração de trabalho, que significa o envolver-se em diversas tarefas e moldar os contextos em que trabalham, proporcionam ao indivíduo oportunidades potenciais de introduzir novos elementos às suas atividades e iniciar mudanças. Esses resultados estão associados ao bem-estar dos colaboradores.

Segundo Morgerson e Humphrey (2006), AT significa uma das características da tarefa, que estão subdividiram em 3 dimensões inter-relacionadas, centradas na liberdade: i) liberdade para planejar, que significa o nível de controle do funcionário ao longo do tempo em relação ao planejamento do trabalho, além da autonomia para raciocinar o quando, o como e a ordem para fazer as atividades; ii) liberdade para decidir, que significa tomar decisões por conta própria quanto às atividades; iii) implementar métodos de trabalho, que significa a independência e liberdade de escolher como realizar o trabalho

2.5 Relações entre os construtos

A seguir, serão analisados na literatura, as relações existentes entre os construtos, que compõe a estrutura conceitual desta tese, gerando as hipóteses a serem investigadas.

2.5.1 Relacionando a Capacidade Absortiva Potencial Individual à Capacidade Absortiva de Realização Individual

A CA, segundo Zahra e George (2002), é composta por quatro dimensões divididas em dois grupos, CAP e CAR. Segundo esses autores, a proposição do estudo é uma interdependência desses dois grupos, ou seja, as capacidades de realização somente serão possíveis a partir das capacidades de potencialidade. A capacidade de realização possui particularidades, como aperfeiçoar rotinas que facilitam o conhecimento que já existe com os novos, adquiridos e assimilados.

Conforme os estudos de Majhi *et al*. (2020) e Ojo *et al*. (2017), as capacidades de realização são impulsionadas pelo primeiro grupo para gerar resultados positivos para a empresa. Na pesquisa de Majhi *et al.* (2020), os gerentes aumentam sua CAR-ind quando a CAP-ind é mais alta também. Em um dos resultados de Tian e Soo (2018) os funcionários aumentam a criatividade quando a CAP-ind impacta positivamente a CAR-ind.

Ojo *et al*. (2017), também fazem uma interdependência do primeiro grupo (CAP-ind) ao segundo (CAR-ind) quando alegam que existe um efeito acumulativo de aprendizagens do passado, do que se aprende, e a influência na capacidade de aprender coisas novas. Ou seja, aprendizagens do passado podem estar no conjunto do realizado, que influencia a potencialidade de aprender coisas novas, grupo da potencialidade.

Lowik *et al*. (2012, 2016, 2017) tratam da CAR-ind como uma dependente da CAP-ind, quando a dimensão aplicar é incorporada ao conhecimento adquirido, assimilado e transformado nas operações ou rotinas diárias do indivíduo no trabalho, ou ainda, para a criação de novos produtos, serviços e processos (Lowik *et al*., 2012, 2016, 2017; Mahji *et al*., 2020).

Dessa forma, é possível hipotetizar que CAP-ind influencia CAR-ind no contexto dessa pesquisa também.

H1: A CAP-ind influencia positivamente a CAR-ind.

2.5.2 Relacionando a Capacidade Absortiva de Realização Individual ao Comportamento Inovador no Trabalho

Zahra e George (2002) concluíram que a capacidade para a inovação dependia da capacidade do aprendizado (capacidade absortiva potencial) entre outras capacidades. Lowik *et al*. (2017) também concluíram que a CAP-ind mais alta promove processos de inovação, além de mediar as características pessoais, como DCP, e o comportamento inovador ou, como os autores denominaram, desempenho inovador do indivíduo.

Assim, a atividade da CAP-ind é fundamental na influência da CIT por tratar-se da busca de novos conhecimentos externos, o que aprimorará a inovação (Tortoriello, 2015), sendo a inovação o resultado das atividades geradas por indivíduos (Cohen & Levinthal, 1990). Para Cohen e Levinthal (1990), Lewin *et al*. (2011) e Wijk *et al*. (2003), adquirir, assimilar e aplicar influenciam a velocidade, a frequência e a magnitude da inovação.

Mesmo estudos com investigação no nível organizacional, desdobram a importância do CIT e da CAI: a inovação é um resultado da aprendizagem organizacional, cujas fontes de novos conhecimentos (CAP-ind) e posteriormente sua concretização (CAR-ind) são realizadas

pelas capacidades de seus membros individuais, também denominados por micro fundações que concretizam os resultados organizacionais (Lane *et al*., 2006).

Se a inovação é a criação do conhecimento pelos indivíduos, introduzida no âmbito corporativo para a sua exploração (Nonaka, 1994), existe então a relação da CAI com o CIT. Segundo Lowik *et al*. (2017), as práticas de inovação aberta, entre outros fatores, dependem de parte do processo da CAI, que é aquisição de conhecimento. Entretanto, para Van Wijk *et al*. (2003, p. 277) "adquirir novos conhecimentos é necessário para a inovação, mas precisa ser transformada antes que as empresas possam explorá-las".

Lowik *et al*. (2016) corroboram que equipes com conhecimento intensivo (equipe com membros com alta CAI) são pessoas capazes de adquirir novos conhecimentos externos para garantir um fluxo contínuo de ideias que permite o aprendizado e garante o desempenho de inovação. Em 2017, os mesmos autores comprovaram que a CAI possui um efeito positivo significativo no CIT.

Nos estudos de Zou *et al*. (2018) a CAI relaciona-se positivamente com CIT no que tange os diferentes tamanhos de organizações, contribuindo com as hipóteses desta tese: concluíram que a CAP-ind se relaciona de forma positiva com a inovação para empresas pequenas, mas negativo para empresas maiores. Concluíram que pessoas em pequenas empresas possuem maior liberdade para expressar suas capacidades, e nas grandes, as rotinas travam ou engessam a CAI.

Assim, é possível hipotetizar que a CAR-ind relaciona-se de forma positivamente com o CIT.

H2: A CAR-ind relaciona-se positivamente ao CIT.

2.5.3 Relacionando a Diversidade de Conhecimento Prévio à Capacidade Absortiva Potencial Individual e à Capacidade Absortiva de Realização Individual

As CAIs não são capacidades que atuam de forma independente, mas estão ligados aos antecedentes de forma positiva ou negativa. Um desses antecedentes é a DCP. Cohen e Levinthal (1990); Lowik *et al*. (2017); Tian e Soo (2018) e Lane *et al*. (2006) demonstraram que quanto mais altos os antecedentes relacionados às dimensões da CAI, maior será a possibilidade de novos aprendizados e até mesmo possibilidades de soluções de problemas com inovação. Lane *et al*. (2006, p. 855) concluem ainda sobre a importância de "quanto maior a base de conhecimento anterior dos indivíduos, mais amplamente esses pesquisarão para atender as necessidades específicas da empresa".

O novo conhecimento deve estar relacionado ao conhecimento prévio para facilitar a assimilação e aplicação sendo que "parte desse conhecimento deve ser diverso, embora relacionado, para permitir a utilização criativa e eficaz do novo conhecimento" (Cohen & Levinthal, 1990, p. 136). Assim, quando a estrutura do conhecimento preexistente é maior, influenciará a CAP-ind e a CAR-ind de forma positiva.

A relação da DCP com a CAI já está estabelecida pelos estudos de Cohen & Levinthal (1990), Lowik *et al*. (2012 e 2017) e Ojo *et al*. (2017). Lowik *et al*. (2012) concluíram que indivíduos com alta DCP tem também alto nível de CAI. Em Lowik *et al*. (2017), a mesma hipótese é confirmada, mas identificaram que as relações positivas e significantes foram para adquirir e transformar, para as variáveis assimilação e aplicação não foram significativas. De qualquer forma, apresentaram alguma relação, no geral positiva.

Cohen e Levinthal (1990) já haviam confirmado que a absorção de conhecimento externo (capacidade potencial da CAI) em um aspecto pontual, depende de conhecimentos preexistentes; a DCP pode ser um desses antecessores.

Embora Ojo *et al*. (2017) tenham desenvolvido a pesquisa no nível individual para a obtenção de resultados em equipe, é possível constatar que o aprendizado individual pela experiência anterior (fator da DCP) está associado positivamente à capacidade de assimilação de conhecimento da CAI.

Conforme Zahra e George (2002), o conhecimento prévio está intimamente relacionado ao novo conhecimento para favorecer a assimilação. Uma das conclusões da pesquisa de Ojo e Raman (2016) com funcionários de uma indústria petrolífera da Nigéria, também demonstrou que os efeitos da experiência anterior na capacidade de assimilar conhecimento é significativa, entretanto para a dimensão adquirir, não teve o mesmo resultado, ou seja, não foi significativo.

Lowik *et al*. (2012, 2017) concluíram que quanto mais ampla a DCP mais facilmente é possível a transferência de um conhecimento adquirido (capacidade potencial da CAI) para um destinatário (capacidade de realização da CAI) pois ele entende melhor o nível de conhecimento atual do destinatário. Assim, na literatura da CA potencial, o conhecimento prévio é considerado um antecedente essencial (Cohen & Levinthal, 1990; Zahra & George, 2002). A diversidade de conhecimento prévio dos indivíduos afeta todos os processos da capacidade de absorção potencial, determinando as habilidades das pessoas em reconhecer novos conhecimentos.

Um dos resultados da pesquisa de Yildiz *et al*. (2020) com 648 engenheiros de uma grande empresa europeia, de diferentes áreas, foi concluir que quanto maior for a base de

conhecimento prévio, representada pela formação educacional e experiência no trabalho, maior é a capacidade de adquirir, assimilar e aplicar novos conhecimentos externos.

A DCP relacionada ao trabalho, determina ou resulta nas habilidades dos indivíduos em "reconhecer novos conhecimentos", a premissa é que a identificação do valor do novo conhecimento é mais provável quando é possível estabelecer uma conexão com o conhecimento que já existe (Cannon *et al*., 2014; Lowik *et al*, 2017; Ojo *et al*., 2017).

Esse processo de conexão é confirmado por Baron (2006) em seu estudo com comportamento de empreendedores, retratando que o reconhecimento de oportunidades de novos negócios ou produtos são resultados de conhecimento prévio de um mercado, ou seja, pela estrutura cognitiva estabelecida no passado através da experiência própria de vida.

Assim, quanto maior forem as experiências e aprendizado do trabalhador, maior será a potencialidade de reconhecer novos conhecimentos, associações e oportunidades (Baron, 2006; Cannon *et al*., 2014; Cohen & Levinthal, 1990; Lowik *et al*., 2017; Shanne, 2000). Assim, reconhecer novos conhecimentos estão ligados às dimensões da CAP-ind.

Quando o novo conhecimento está relacionado àquele que o indivíduo já possui, haverá maior desempenho no objetivo buscado (Lane *et al*., 2006). Isso ocorre também pois mais de uma pessoa com DCP em um mesmo ambiente, se relacionam, aprendem, trocam conhecimentos existentes e novos, criativamente gerando novos produtos ou serviços, impactando na inovação (Martinkenaite & Breunig, 2016).

A DCP relacionada ao trabalho, é "facilitadora de transferência de aprendizado" e de conhecimentos necessários para atividades de assimilação, transformação e exploração (Cohen & Levinthal, 1990; Lowik *et al*., 2017). Dessa forma, proporciona a "integração do conhecimento" ou uma possibilidade do estabelecimento de uma base de conhecimento compartilhada (Lowik *et al*., 2017). No contexto organizacional, pessoas com um repertório diversificado pode favorecer o ambiente onde está inserido, pois fornece novas associações entre as pessoas e com a própria organização, como cultura e rotinas por exemplo (Martinkenaite & Breunig, 2016). Nesse aspecto, a DCP esta relacionada à CAR-ind.

Todos esses estudos mencionados, sobre as relações da DCP com a CAI, trata-se da diversidade de conhecimento prévio relacionado ao ambiente de trabalho, excetuando-se aqueles conhecimentos adquiridos com experiências não relacionadas ao trabalho – proposta desta tese.

Os estudos de George e Zhou (2001), Malmendier *et al*. (2011), Newton e Shereeve (2002), Pandya (2020) e Su *et al*. (2020), tratam das influências das experiências de vida não relacionadas ao trabalho, mas que impactam no ambiente do trabalho. Não há estudos

relacionando à CAI, e por esse motivo a proposta desta tese. É possível conceber que ambas as experiências, relacionadas ao trabalho e as não relacionadas ao trabalho, podem influenciar positivamente a CAI.

A partir das confirmações do referencial dessa seção, estabelece-se as seguintes hipóteses, após a construção da variável tridimensional (a: educação; b: experiência de trabalho; c: experiência de vida):

H3a: A DCP (educação) influencia positivamente a CAP-ind.

H3b: A DCP (experiência de trabalho) influencia positivamente a CAP-ind.

H3c: A DCP (experiência de vida) influencia positivamente a CAP-ind.

H4a: A DCP (educação) influencia positivamente a CAR-ind.

H4b: A DCP (experiência de trabalho) influencia positivamente a CAR-ind.

H4c: A DCP (experiência de vida) influencia positivamente a CAR-ind.

2.5.4 Relacionando a Diversidade de Conhecimento Prévio ao Comportamento Inovador no Trabalho

A DCP provoca aprendizado e solução de problemas que produz inovação (Cohen & Levinthal, 1990). De acordo com Smith *et al*. (2005), a diversidade do conhecimento pode aumentar a inovação e a criatividade, uma vez que novas ideias e *insights* despontam de combinações do conhecimento existente. Entretanto, um dos resultados de Lowik *et al*. (2017) foi que a DCP tem impacto no comportamento inovador desde que mediado pelo CAI.

Isidro e Guimarães (2010) não comprovaram empiricamente, mas em seu artigo propõe que conhecimento, aprendizagem e inovação nas organizações, possuem similaridades epistemológicas, afirmam que as relações entre esses elementos, são condições indispensáveis para a inovação, o conhecimento e a aprendizagem.

Ocorre que os mesmos autores concluem ainda que essas variáveis por envolver a interação de diversos atores sociais da organização, e por estarem interligados, podem ser facilitadores ou inibidores uns dos outros por outras variáveis do contexto inserido, como a estrutura da corporação, os interesses coletivos e mesmo individuais.

Segundo resultados da pesquisa de George e Zhou (2001), pessoas com mais experiências de vida, resultam em pessoas com maior capacidade de comportamento criativo, desde que recebam o *feedback* positivo de seus supervisores. Como já mencionado, a criatividade pertence ao construto CIT.

Os mesmos autores sugerem ainda que em ambientes organizacionais, as pessoas com mais experiências passadas possuem alta abertura à experiência (propensa a ter novas

experiências). Podem ter uma maior profundidade de novas experiências, “apreciam méritos de novas maneiras de fazer as coisas e o potencial para melhorar e mudar o *status quo*”. Dessa forma, faz com que o indivíduo encontre novas soluções para problemas e ideias criativas para melhorar o funcionamento atual (George & Zhou, 2001). Nesse contexto, não se menciona a palavra “inovação”, mas trata-se das características do comportamento inovador.

Segundo Yildiz *et al*. (2019), indivíduos abertos a novas experiências, possuem uma tendência mais forte para buscarem coisas novas, possuem impulso de buscar experiências variadas e experimentais, resolvem problemas de forma flexível e imaginativas, adotam pensamentos divergentes além de ter tolerância à ambiguidade. Todas essas características convergem ao CIT.

A experiência prévia do domínio a ser explorado, assim denominado por Amabile (2012) ou a DCP, faz parte de um grupo de variáveis influenciadoras para atingir resultados inovadores e criativos, como explicado pela Teoria Componencial da Criatividade, articulada por Teresa Amabile em 1983 e evoluída em 1988. Conforme a teoria, para atingir um comportamento inovador é necessário que haja DCP individual na determinada área do conhecimento de interesse, pois cada indivíduo possui estoques de informações idiossincráticas e geradas pelas experiências próprias de vida (Amabile, 2012; Shane, 2000).

A DCP relacionada ao trabalho, “aumenta a inovação e a criatividade”, uma vez que novas ideias e *insights* emergem de combinações de conhecimento existente (Lowik *et al*., 2017; Smith *et al*., 2005).

Assim, o conhecimento, gerado pela educação (Ha), pelas experiências de trabalho (Hb) e experiências de vida (Hc), pode ter uma relação direta para o comportamento inovador no trabalho, e pode ser positiva, como será investigado nessa pesquisa.

H5a: A DCP (educação) relaciona-se positivamente ao CIT.

H5b: A DCP (experiência de trabalho) relaciona-se positivamente ao CIT.

H5c: A DCP (experiência de vida) relaciona-se positivamente ao CIT.

2.5.5 Relacionando a Motivação Intrínseca à Capacidade Absortiva Potencial Individual e à Capacidade Absortiva de Realização Individual

Considerando que a CAI não são capacidades independentes e que estão subordinadas aos antecedentes, um desses gatilhos prévios é a MI. A MI coloca-se como um antecedente de diversos construtos como aprendizagem e à própria CAI (Yildiz *et al*. 2019). Isso ocorre pois conforme Ojo *et al*. (2014), a MI move o indivíduo a se envolver em atividades como gerar

novas ideias (criatividade), e isso é analogamente disposição ao aprendizado. Para Ryan & Deci (2000) e Li *et al*. (2018), indivíduos com alta MI tem fortes desejos em procurar desafios e oportunidades de aprendizado (que é um contexto da CAI).

Isso implica reconhecer os estudos como de Yildiz *et al*. (2019), que mencionam que o indivíduo estaria mais ou menos disposto a desenvolver suas habilidades da CAI de acordo com seu nível de motivação. Tian e Soo (2018) também fornece suporte empírico nesse sentido, comprovando que a MI influência de forma significativa na aquisição e assimilação do conhecimento (CAP-ind), quando os funcionários percebem um comprometimento da organização com a aprendizagem, além de outras conclusões.

Esses autores argumentam que indivíduos motivados intrinsecamente para aprender e realizar seu trabalho, buscam também conhecimento de outras pessoas e se envolvem em comportamentos compartilhados de conhecimentos, ou seja, o processo da dimensão transformação da CAR-ind (Tian & Soo, 2018).

Foss *et al*. (2009) também contribuíram nesse sentido concluindo que a MI afeta positivamente tanto recebendo quanto enviando conhecimentos. Pode-se concluir então que colabora com as dimensões adquirir (recebe conhecimento) e transformar (envia conhecimento) da CAP-ind e CAR-ind respectivamente.

Os estudos de Ojo *et al*. (2017) concluíram que para adquirir novos conhecimentos há uma dependência da capacidade de motivação do indivíduo. No estudo de Minbaeva *et al*. (2003), embora trate da CAO, mede-se também os efeitos da habilidade e da motivação na transferência de conhecimento no nível individual, sendo que, o que interessa para essa tese é a variável motivação para a CAP-ind ou CAR-ind. Concluiu-se com esse estudo que quando há interação da habilidade com a motivação o resultado é altamente significativo para facilitar a transferência, fator da CAR-ind.

Pode acontecer da CAR-ind não ter uma alta correlação ou insignificante, pois pessoas intrinsecamente motivadas estariam menos dispostas a esforços de aprimoramento de habilidades, visto que também estão menos interessadas em consequências materiais (Yildiz *et al*., 2019).

Embora na pesquisa de Yildiz *et al*. (2019) com 648 indivíduos em uma empresa multinacional europeia, foi constatado que a motivação humana intrínseca dos colaboradores são os principais antecedentes da CAI apresentando correlação significante apenas para a aplicação; nas dimensões adquirir e assimilar foram apenas positivas.

Dessa forma, pode-se concluir que nessa pesquisa a MI será relacionada de forma positiva com a CAI.

H6: A MI relaciona-se positivamente à CAP-ind.

H7: A MI relaciona-se positivamente à CAR-ind.

2.5.6 Relacionando a Autonomia no Trabalho à Motivação Intrínseca

Deci e Ryan em 1985 desenvolveram a Teoria da Avaliação Cognitiva (TAC) e concluíram alguns fatores que explicam a variação em termos de facilitar ou bloquear a MI, entre esses fatores consta a autonomia (Ryan & Deci, 2000). Essa Teoria que se concentra nas necessidades fundamentais dos indivíduos, conclui que pessoas que possuem o sentimento de autonomia, que é fazer escolhas, reconhecimentos e oportunidades para autodireção, possuem elevada MI, ou ainda, conforme resultados da pesquisa de Foss *et al*. (2009), a autonomia é positiva e significantemente relacionada ao grau de MI.

Gagne e Deci (2005) também explicam que o sentimento de autonomia é importante para a MI, como por exemplo, para exercer atividades desafiadoras. A autonomia é um dos apoios para produzir MI, como constatado em diversos contextos por Ryan e Deci (2000), como entre professores e alunos, pais e filhos e generalizado em diversos outros domínios – a pessoa é intrinsecamente motivada, mas desde que seja interessante para ela.

A teoria da Autodeterminação é outra teoria que também defende que a autonomia reforça a MI (Ryan & Deci, 2000; Li *et al*, 2018). Li *et al*, (2018) conclui em sua pesquisa que um antecedente à AT pode melhorar a MI: o suporte da supervisão em relação a autonomia dos funcionários.

Empresas que apoiam a autonomia no ambiente de trabalho, podem ser consideradas uma fonte de motivação no comportamento dos colaboradores, pois “facilita a motivação autônoma (intrínseca) e a autodeterminação do comportamento, enquanto os contextos mais controladores tendem a minar esse processo”, conforme considerações de Slemp *et al*. (2015), após considerar que AT proporcionam bem-estar no local de trabalho.

Morgerson e Humphrey (2006) também analisaram a relação da autonomia com a motivação, quando desenvolveram os estudos sobre *design* do trabalho, e identificaram a autonomia como uma das características das tarefas e que quando elevada, eleva também a motivação.

Assim, é possível hipotetizar nessa tese que a AT pode estar positivamente relacionada à MI.

H8: A AT relaciona-se positivamente à MI.

2.5.7 Autonomia no Trabalho como moderadora da Capacidade Absortiva de Realização Individual no Comportamento Inovador no Trabalho

A AT é uma liberdade nas atividades, que uma organização proporciona aos funcionários. Slemp *et al.* (2015, p.3) referem-se em seus estudos ao suporte à autonomia pelos gestores aos funcionários, que significa "reconhecer e compreender as perspectivas dos funcionários, fornecendo oportunidades de eles fazerem o que tem vontade de fazer, encorajando suas iniciativas".

Assim, quando uma organização proporciona AT, há também um impacto no comportamento do indivíduo com consequências organizacionais. Essa influência da AT ou impacto, pode ser comprovada em estudos, como de Welter *et al*. (2020), sobre abertura à liberdade, que quando concedida aos colaboradores incentiva o processo de inovação no ambiente interno que favorecerá a organização como um todo, por exemplo, decidir como executar alguma tarefa e horários flexíveis. Segundo Den Hartog e Belschak (2012, p.2) "a autonomia oferece aos funcionários espaço para as próprias determinações. Eles podem escolher formas alternativas de tarefas, ter mais propriedade e ter um impacto mais direto nos resultados"

Nas conclusões de Majhi *et al*. (2020), também é possível constatar a influência da liberdade, no caso a autoridade para tomar decisões de forma independente, que proporcionam aos gerentes analisados, maior facilidade em adquirir conhecimentos externos (dimensão da CAP-ind), transformar e aplicar esses conhecimentos (dimensão da CAR-ind) em suas atividades.

Nesse sentido, Nonaka (1994) também confirma que possibilidades de geração de ideias (criatividade) inesperadas no ambiente de trabalho (dimensão do CIT), resulta em maior flexibilidade de adquirir informações (dimensão da CAP-ind), e são proporcionadas por influências da AT. Também foi identificado por Li *et al*. (2018) que a AT está relacionada positivamente à criatividade, quando mediada pela MI.

O fato de as organizações estarem transferindo responsabilidades para os cargos mais baixos exige funcionários que tomem iniciativas (Den Hartog & Belschak, 2012), e essas iniciativas estão relacionadas a indivíduos que tenham abertura à autonomia, que aceitam a AT concedida pela organização, e saibam como e o que fazer com essa autonomia.

Easterby-Smith *et al.* (2008) concluíram que os fatores internos à organização podem influenciar a CAP-ind, assim como Ojo e Raman (2016) também colaboram com a questão de que as organizações proporcionam um ambiente de integração dos conhecimentos da CAI. Dessa forma, é possível entender que a AT é um contexto proporcionado pela organização aos

funcionários, e pode influenciar capacidades individuais, no sentido de proporcionar realizações, como a de permitir que o indivíduo transforme conhecimentos novos e externos, e aplique no ambiente interno, gerando um comportamento inovador.

Logo, é possível concluir que a AT é uma variável importante a ser analisada nessa pesquisa para confirmar que capacidades de realizações individuais quando relacionada ao CIT pode ser fortalecida em um ambiente de autonomia: uma pessoa pode ter alto CAI, mas se ela não tiver AT, ela não poderá se comportar de modo inovador (CIT) ou seu comportamento inovador será limitado, assim, como se a pessoa ter alto CAI e ter alta AT ela poderá ter alto CIT.

Assim, o que se hipotetiza para investigação nesta tese é: quando a autonomia for maior no ambiente de trabalho, mais forte pode ser a relação entre a CAR-ind e o CIT.

H9: Quanto maior for a AT mais forte será a relação de CAR-ind e CIT.

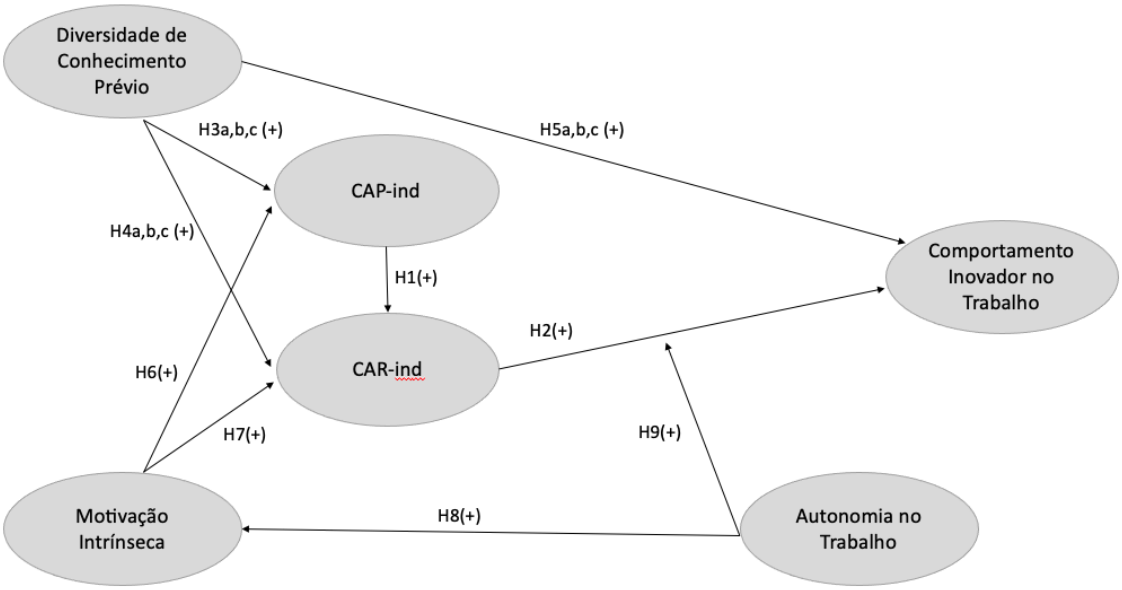
2.6 Modelo Estrutural

A Figura 6 demonstra o modelo estrutural da pesquisa, cujo objetivo é mensurar o CIT pelos construtos da CAI como mediadora, com os antecedentes MI e DCP, com a contribuição da moderadora AT. A composição dessa estrutura é inédita e trará importantes contribuições estratégicas para a organização estudada, o Metrô de São Paulo.

Assim, a contribuição desta tese está em testar as novas relações com um modelo abrangente: a CAI reunindo os dois antecedentes DCP (com as novas dimensões e novos itens para experiência de vida) e MI, a relação da CAI com CIT, moderada por AT entre as demais contribuições já mencionadas.

Figura 6

Modelo estrutural



Fonte: Elaborado pela autora.
Nota: Diversidade de conhecimento prévio são três dimensões: Educação, Experiência de trabalho e Experiência de vida - por isso, há três hipóteses (a, b c) em casa seta (feito dessa forma para manter a figura simples).

Não consta no modelo estrutural, mas deve ser mensurado também a variável de controle "tempo na função", por entender que pode haver alguma alteração nas demais relações a partir da consideração do tempo em que o colaborador está na função, como a interferência nas dimensões da CAI e a quantidade de AT que esse colaborador está recebendo.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos metodológicos serão detalhados nesta seção. Inicialmente será justificada a abordagem da pesquisa quantitativa. Na sequência, se esclarece como foram desenvolvidos os instrumentos de mensuração e as validações de conteúdo e de face. Posteriormente, o relato do teste piloto, do pré-teste quantitativo e as análises dos resultados.

Em todas essas etapas serão explicados como aconteceram os eventos em termos temporais e quem participou, com contribuições nas validades e respostas dos itens. Concluída essa fase preliminar, será descrito como ocorrerá a coleta de dados para a pesquisa, o acesso aos respondentes, sobre a população e tamanho da amostra, finalizando com as análises dos resultados.

Para o desenvolvimento dessa tese, são adotados dois métodos: o primeiro é a revisão de literatura, necessário para o levantamento dos construtos abordados neste estudo. Conforme Sekaran e Bougie (2016) reforçam, o referencial teórico ou estrutura teórica, é a base da pesquisa dedutiva ou hipotética-dedutiva, para a obtenção de hipóteses. O segundo método, para o desenvolvimento da pesquisa empírica é a abordagem quantitativa.

Essa tese traz uma predominância empírica quantitativa e pragmática. Busca-se com essa pesquisa a precisão dos resultados. Essa é uma concepção mais objetivista, ou dentro de um paradigma positivista crítico, há uma disposição para utilizar um método dedutível e de falseabilidade, para que haja a comprovação da teoria por meio de aplicações empíricas das conclusões que dela se possa deduzir (Popper, 2007).

Creswell (2007) também reforça que o método dedutivo na pesquisa é uma forma de comprovar ou testar a teoria já existente, relacionando as variáveis já testadas em outros contextos; esse é um dos objetivos desta tese, relacionar as variáveis já testadas, mas agora no âmbito da aprendizagem organizacional em uma organização majoritariamente pública, além da proposta da contribuição inédita, que é investigar novas relações entre construtos, ainda não validados, nesse cenário corporativo.

As técnicas utilizadas para o tratamento dos dados coletados são a estatística descritiva, Analise Fatorial Confirmatória (AFC) e modelagem de equações estruturais, com análises de validades convergentes, discriminante e confiabilidade. A ferramenta utilizada para esse desenvolvimento foi o *SmartPLS* 3.3.2 (Ringle *et al*., 2015)

A seguir, o método para o desenvolvimento do instrumento de mensuração. Cada escala será esboçada desde a sua origem até o modelo de mensuração finalizado de forma isolada.

3.1 Contexto da Pesquisa: Metrô de São Paulo

A organização convidada para participar com seus colaboradores nessa pesquisa, é a Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô. Segundo informações disponíveis no site da instituição, foi fundada em 1968, sendo controlada pelo Governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM).

Com a missão de "oferecer transporte público com qualidade e cordialidade, através de uma rede que está cada vez mais perto para levar as pessoas cada vez mais longe", tem por visão "permanecer como a opção preferencial de transporte na região metropolitana de São Paulo, oferecendo serviços de qualidade e cada vez mais atentos às necessidades do cidadão" (Metrô, 2020).

Com 8.500 funcionários, o Metrô possui algumas ações para promover a atualização de seus processos, manter desempenhos elevados e identificar as melhores práticas do mercado no âmbito nacional e internacional. Conforme dados extraídos do Relatório de Gestão do Metrô, a ideia é manter a organização em padrões internacionais de qualidade. Esse comportamento organizacional, de buscar conhecimentos externos para as melhores práticas internas, atraiu a realização da pesquisa nessa tese, pelos motivos das definições da CAI.

O Metrô participa de um grupo denominado CoMET e Nova de *Benchmarking*, cujo objetivo é reunir 38 grandes e médios metrôs de todo o mundo, para compartilharem experiências, promoverem conhecimentos e realizarem o *benchmarking.* Conforme Cohen e Levinthal (1990) salientam, a maioria das inovações são resultados de "empréstimos" e não de invenções. Lowik *et al*. (2017, p. 1319) denominam essa ação do Metrô de "troca interorganizacional de conhecimento" que é a entrada de conhecimento externo em uma organização de inovação aberta.

O Metrô reconhece os indivíduos como essenciais, assim como na literatura, que reconhece que os membros são os atores primários na criação e reposição de conhecimentos, além de criar valores e adicionar criatividade a partir de novos conhecimentos (Cohen & Levinthal; 1990; George & Zhou, 2001; Lane *et al*., 2006; Majhi *et al*., 2020; Nonaka, 1994; Tian & Soo; 2018).

Esse interesse e reconhecimento do Metrô pelo nível individual é demonstrado em ações, como estratégias e na gestão do conhecimento e inovação. Para concretizar isso, a corporação investe na "Universidade Corporativa do Metrô (UNIMETRO), responsável pelas estratégias de treinamento e desenvolvimento corporativo", conforme Relatório de Gestão.

Entendendo essas informações da corporação, é possível verificar que elas convergem com os objetivos desta pesquisa: o Metrô possui interesse na inovação corporativa e entende que é a partir dos indivíduos que isso é capaz de ser realizado, e por isso valorizam o aprendizado, e toda forma de fomento nesse sentido. O metrô investiu ainda na criação do NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica, "responsável pela gestão da inovação e captação de recursos, e na elaboração de uma Política de Inovação, com princípios e diretrizes para orientar iniciativas de inovação nas áreas da empresa", conforme relatório.

Por esse motivo esta pesquisa foi aceita, pelos gestores de RH em conjunto com a gestão da Universidade Corporativa, conforme carta de consentimento no anexo A pois entenderam que investigar o nível do indivíduo é a chance de crescer para essas finalidades, fomentar o comportamento inovador dos seus membros a partir da CAI, para outras iniciativas estratégicas.

Para que a pesquisa tivesse êxito, seria necessário que os respondentes estivessem ao menos em cargos intermediários, por entender que estes desenvolvem iniciativas de inovação, com alguma liderança ou de tomadas de decisões. Esta exigência também foi compartilhada com os membros envolvidos do Metrô, os quais concordaram em aplicar a pesquisa aos coordenadores e supervisores das diversas áreas, visto que é o maior número de colaboradores do total do quadro de funcionários.

O Metrô demonstra, nesse sentido, preocupação em estar alinhado com a inovação, com a busca de conhecimentos externos, por meio de *benchmarking*, e a respectiva implantação, aspectos fundamentais da CAP-ind, CAR-ind e CIT, conforme revisão bibliográfica.

3.2 Desenvolvimento do instrumento

Instrumento é o recurso utilizado para a mensuração dos construtos propostos. Ocorre que esses construtos, denominados também por variáveis latentes, devem ser associados entre si, para testá-los e responder às hipóteses propostas no referencial teórico. Para tanto, esse instrumento, composto pelas escalas, possuem itens que exploram o domínio do construto (Netemeyer *et al*., 2003).

O instrumento proposto é composto por cinco escalas, ou seja, uma para cada construto, sendo: CAI a variável mediadora, DCP a variável independente, MI também variável independente, CIT a variável dependente, e AT variável moderadora. A figura 7.1 resume as informações das escalas utilizadas nos testes piloto e pré-teste, quais sejam: número de itens, os autores das escalas e os tratamentos realizados nesta tese em termos de validação para a pesquisa quando necessário, que serão detalhadas na seção a seguir.

Figura 7.1:

Resumo das escalas utilizadas nos testes piloto e pré-teste

Escala - Número de Itens	Autor	Tratamento
DCP – 17 itens	Lowik *et al.* (2017); Ojo *et al.* (2017); Yildiz *et al.* (2019); Newton & Shereeve (2002); Pandya (2020).	Dimensões Educação e Experiências no trabalho: Foi realizado tradução de conteúdo e validação de face. Dimensão Experiências de vida: criação de itens. Realizada validação de conteúdo e de face.
CAP-ind - 7 itens	Lowik *et al.* (2016)	Escala de Agostineto (2019) – traduzido para o português. Realizada validação de face.
CAR-ind – 7 itens	Lowik *et al.* (2016)	Escala de Agostineto (2019) – traduzido para o português. Realizada validação de face.
CIT – 14 itens	De Jong & Den Hartog (2010)	Escala de Barbarini (2015) – traduzida para o português. Realizada validação de face
MI – 3 itens	Gagné *et al.* (2010),	Realizada tradução de conteúdo e validação de face
AT – 4 itens	Desenvolvida por Dewar *et al.* (1980) Utilizada por Mom *et al.* (2009) e Majhi *et al.* (2020)	Realizada tradução de conteúdo e validação de face

Fonte: A própria autora.

A figura 7.2 trata-se das escalas após as análises do pré-teste, e há alteração no número de itens na variável DCP e alteração da escala completa da variável AT.

Figura 7.2

Resumo das escalas pós pré-teste

Escala - Número de Itens	Autor	Tratamento
DCP – 12 itens	Lowik *et al.* (2017); Ojo *et al.* (2017); Yildiz *et al.* (2019); Newton & Shereeve (2002); Pandya (2020).	Dimensões Educação e Experiências no trabalho: Realizar tradução de conteúdo e validação de face. Dimensão Experiências de vida: criação de itens. Realizar validação de conteúdo e de face.
CAP-ind - 7 itens	Lowik *et al.* (2016)	Escala aproveitada de Agostineto (2019) – traduzido para o português. Realizar validação de face.
CAR-ind – 7 itens	Lowik *et al.* (2016)	Escala aproveitada de Agostineto (2019) – traduzido para o português. Realizar validação de face.
CIT – 14 itens	De Jong & Den Hartog (2010)	Escala aproveitada de Barbarini (2015) – traduzida para o português. Realizar validação de face
MI – 3 itens	Gagné *et al.* (2010),	Realizar tradução de conteúdo e validação de face
AT – 9 itens	Morgerson & Humphrey (2006)	Escala aproveitada de Borges-Andrade *et al.* (2019) traduzido para o português.

Fonte: A própria autora.

Além das escalas, fazem parte do instrumento as variáveis demográficas, segundo Creswell (2010). Trata-se da identificação dos pesquisados do teste piloto e pré-teste, conforme segue:

- Idade;
- Sexo;
- Grau de Escolaridade (Segundo Grau Completo; Superior Incompleto; Superior Completo; Especialização; Mestrado; Doutorado);
- Departamento que lidera;
- Quantos colaboradores lidera direta ou indiretamente;
- Tempo na Função (em anos e meses);
- Tempo de experiência profissional (em anos e meses) – qualquer atividade que tenha iniciado;
- Quantos anos de educação formal calcula, a partir do ingresso no ensino superior até os dias de hoje;
- Número médio de dias gastos com treinamento por ano nessa corporação.

Com as análises do pré-teste, as variáveis demográficas passaram por modificações para o teste final, como a retirada de grau de escolaridade, tempo de educação formal e número médio de dias gastos com treinamento, pois serão mensuradas como itens na dimensão educação. Então as variáveis demográficas ficaram da seguinte forma:

- Idade;
- Sexo;
- Departamento que lidera;
- Quantos colaboradores lidera direta ou indiretamente;
- Tempo na Função (em anos e meses);
- Tempo de experiência profissional (em anos e meses) – qualquer atividade que tenha iniciado;

A seguir, serão demonstrados como estão constituídas as escalas após adaptações, como resultados das traduções, validações e criações de itens. Os testes piloto e pré-teste foram realizados, e serão detalhados na seção 3.3.

3.2.1 Escala de Mensuração da DCP

Com a revisão da literatura, compreende-se que o construto DCP é a variedade de conhecimentos que um indivíduo possui, resultante de três fatores: educação, experiências de trabalho e experiências de vida (Lowik *et al*., 2017).

Parte da contribuição desta tese é a estruturação do construto em três dimensões e a construção de uma escala que contribui para mensurar a DCP assim como está proposto pela literatura. Dessa forma, itens da educação e experiências no trabalho, serão utilizados como originalmente foram utilizados pelos autores Yildiz *et al*. (2019) e Ojo *et al*. (2017) na etapa do teste piloto e pré-teste. A criação da dimensão experiência de vida, possui itens criados a partir dos resultados dos estudos de Pandya (2020) e Newton e Shereeve (2002). Os itens estão demonstrados na figura 8.1 e o novo modelo de mensuração na Figura 9.1, para a aplicação do teste piloto e pré-teste.

Figura 8.1

Indicadores sobre a DCP

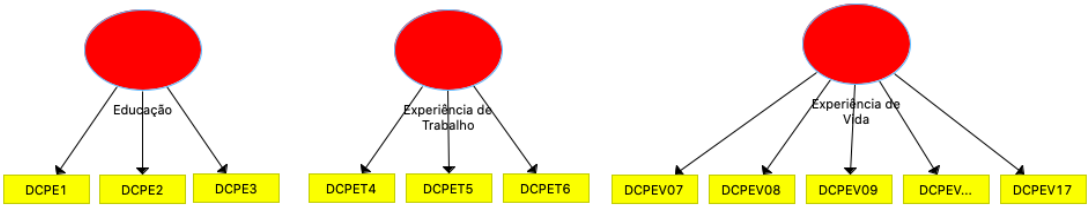
Variável	Diversidade de Conhecimento Prévio - DCP
Definição do Construto	DCP é a variedade de conhecimentos que um indivíduo possui, resultante de três dimensões: educação, experiências de trabalho e experiências de vida.
Instruções para o respondente	Leia as sentenças a seguir e responda em relação "a sua experiência com a educação formal e intencional".
Opções de Resposta	Item 1: Responder em número de anos; Item 2: Responder em número de dias; Item 3: Responder uma opção de resposta da escala de 5 pontos, sendo 1 para "nunca" e 5 para "sempre".
Dimensão I Educação	Descrição: Trata-se da educação em termos de escolaridade e o envolvimento com programas de treinamento no ambiente corporativo.
	DCPE1. Quantos anos de educação formal você calcula, a partir do ingresso no ensino superior, até os dias de hoje.
	DCPE2. Número médio de dias gastos com treinamento por ano nessa corporação.
	DCPE3. Utilizo no meu trabalho o que aprendi nas matérias da escola e da faculdade.
Instruções para o respondente	Assinalar apenas uma alternativa para cada uma das afirmações abaixo em relação "às suas experiências".
Opções de Resposta	Escala tipo Likert de 5 pontos, sendo 1 para “discordo totalmente” e 5 para “concordo totalmente”.
Dimensão II Experiência de trabalho	Descrição: É o efeito da diversidade de conhecimento que aumenta ao longo da vida profissional, com experiências adquiridas, com o envolvimento em determinados domínios no ambiente profissional.
	DCPET4. Considero que tenho conhecimento abrangente no cargo em que estou.
	DCPET5. Considero que tenho experiência adequada para o cargo em que estou.
	DCPET6. Considero que adquiri um alto nível de especialização na empresa para o cargo que estou.

Variável	Diversidade de Conhecimento Prévio - DCP
Instruções para o respondente	Assinalar apenas uma alternativa para cada uma das afirmações abaixo em relação a seguinte situação: "você se vê como uma pessoa que...:".
Opções de Resposta	Escala de 5 pontos, sendo 1 para "Nunca" e 5 para "Sempre".
Dimensão III Experiência de Vida	Descrição: Experiência de vida significa a composição de conhecimentos que um indivíduo possui, adquirida por meio das experiências obtidas no decorrer da própria vida, não relacionados ao ambiente de trabalho, mas que influenciam esse contexto.
	DCPEV7. Minhas decisões no trabalho são influências do que aprendi com meus irmãos, pais e avós.
	DCPEV8. A educação que eu recebi em casa me ajuda a saber o que é certo e errado no local de trabalho.
	DCPEV9. Procurar fazer as coisas bem-feitas é algo que eu aprendi desde o colégio.
	DCPEV10. O desempenho que tive no colégio e na faculdade refletem nas minhas ações no trabalho hoje em dia.
	DCPEV11. Me deparo com situações no meu trabalho semelhante as vivenciadas com meus amigos.
	DCPEV12. Considero que aprendo muitas coisas sozinho (a).
	DCPEV13. Minha experiência de vida me dá confiança para aprender a utilizar novas ferramentas no trabalho sem ajuda de outras pessoas.
	DCPEV14. Minhas experiências com responsabilidades financeiras em casa influenciam em situações no trabalho.
	DCPEV15. Considero que os conhecimentos que adquiri por meio das minhas experiências de vida me ajudam a lidar com os desafios do meu trabalho.
	DCPEV16. Os conhecimentos que adquiri por meio de minhas experiências em casa, me ajudam a entender a forma como as coisas acontecem no meu trabalho.
	DCPEV17. Considero que os conhecimentos que adquiri por meio das minhas experiências de vida me ajudam a antecipar e evitar situações no meu trabalho.

Fonte: Adaptado de Lowik, S., Kraaijenbrink, J., & Groen, A. (2017). Antecedents and effects of individual absorptive capacity: A micro-foundational perspective on open innovation. Journal of Knowledge Management, 21(6). https://doi.org/10.1108/JKM-09-2016-0410; Newton, J., & Gary Shreeve, D. (2002). An Investigation Into The Relationship Between The Characteristics And Life Experiences Of Entrepreneurs. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 4(1), 16–36. https://doi.org/10.1108/14715200280001464; Ojo, A. O., Raman, M., & Chong, C. W. (2017). Microlevel antecedents of absorptive capacity in joint project engineering teams. Management Research Review, 40(9), 990–1006. https://doi.org/10.1108/MRR-08-2016-0202; Pandya, S. (2020). Early life experiences and their impact on effective learning and development. Development and Learning in Organizations: An International Journal. https://doi.org/10.1108/DLO-09-2019-0210; Yildiz, H. E., Murtic, A., Zander, U., & Richtnér, A. (2019). What Fosters Individual- Level Absorptive Capacity in MNCs? An Extended Motivation–Ability–Opportunity Framework. In Management International Review. 59(1), 93-129. http://doi:10.1007/s11575-018-0367-x

Figura 9.1

Novo modelo de Mensuração da DCP.



Fonte: Adaptado de Lowik, S., Kraaijenbrink, J., & Groen, A. (2017). Antecedents and effects of individual absorptive capacity: A micro-foundational perspective on open innovation. Journal of Knowledge Management, 21(6). https://doi.org/10.1108/JKM-09-2016-0410; Newton, J., & Gary Shreeve, D. (2002). An Investigation Into The Relationship Between The Characteristics And Life Experiences Of Entrepreneurs. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 4(1), 16–36. https://doi.org/10.1108/14715200280001464; Ojo, A. O., Raman, M., & Chong, C. W. (2017). Microlevel antecedents of absorptive capacity in joint project engineering teams. Management Research Review, 40(9), 990–1006. https://doi.org/10.1108/MRR-08-2016-0202; Pandya, S. (2020). Early life experiences and their impact on effective learning and development. Development and Learning in Organizations: An International Journal. https://doi.org/10.1108/DLO-09-2019-0210; Yildiz, H. E., Murtic, A., Zander, U., & Richtnér, A. (2019). What Fosters Individual- Level Absorptive Capacity in MNCs? An Extended Motivation–Ability–Opportunity Framework. In Management International Review. 59(1), 93-129. http://doi:10.1007/s11575-018-0367-x.

A dimensão Educação, trata de indicadores da educação formal e envolvimento com programas de treinamento no ambiente corporativo, conforme proposto por Yildiz *et al*. (2019). Objetiva-se reconhecer dos pesquisados: (1) duração (em anos) de Educação; (2) número médio de dias gastos em treinamento profissional por ano; e (3) um item criado a partir da literatura de Pandya (2020) sobre a influência do desempenho na escola e na faculdade. Os itens 1 e 2 foram submetidos à tradução e validação de face pelos gestores no Metrô. As opções de respostas encontram-se na figura 8.1.

A dimensão Experiência no Trabalho trata-se da composição de conhecimentos adquiridos por meio das experiências de trabalho que o pesquisado possui, e serão aproveitados os 3 itens dos estudos de Ojo *et al*. (2017) que adaptados ficaram conforme figura 8.1. Lowik *et al*. (2017) também traz contribuições nesse sentido, mas serão aproveitados nas questões demográficas, como o tempo de experiência do indivíduo no cargo e número total de anos de experiência de trabalho. Todos esses itens foram submetidos a tradução e validação de face. A dimensão deve ser medida utilizando-se a escala tipo Likert de 5 pontos, sendo 1 para “discordo totalmente” e 5 para “concordo totalmente” conforme escala original.

A dimensão Experiência de Vida trata-se da composição de conhecimentos que um indivíduo possui, adquirida por meio das experiências obtidas no decorrer da própria vida, não relacionados ao ambiente de trabalho, mas que influenciam esse contexto.

Os itens da dimensão Experiências de Vida a seguir, devem medir a percepção que os pesquisados possuem em relação as experiências que tiveram na vida e que impactam de alguma forma no ambiente do trabalho. A partir da revisão bibliográfica, foram inspirados onze itens, conforme figura 8.1, para medir de forma quantitativa a dimensão. Devem ser medidos por uma escala de 1 a 5, sendo 1 para nunca e 5 para sempre. Por ser uma criação, os itens devem ser submetidos a validação de conteúdo e de face. Todos os itens estão seguidos pelas descrições dos itens conforme bibliografia abaixo, mas estão organizados na figura 8.1 para melhor identificação.

Os itens a seguir, foram extraídos das conclusões de Pandya (2020).

1. Descrição dos itens: Sobre as experiências de infância com familiares imediatos (irmãos, pais e avós); influências como os valores éticos ajudam a tomar decisões no local de trabalho;
    1.1. Minhas decisões no trabalho são influências do que aprendi com meus irmãos, pais e avós;
    1.2. A educação que eu recebi em casa me ajuda a saber o que é certo e errado no local de trabalho.
2. Sobre as experiências com amigos e professores da escola e da faculdade, influências em relação a várias necessidades de desenvolvimento, como buscar e garantir a excelência, que é refletido no local de trabalho;
    2.1. Procurar fazer as coisas bem-feitas é algo que eu aprendi desde o colégio;
    2.2. O desempenho que tive no colégio e na faculdade refletem nas minhas ações no trabalho hoje em dia;
    2.3. Me deparo com situações no meu trabalho semelhante as vivenciadas com meus amigos.
3. Sobre orientação recebida (formal e informal), influências como a autoaprendizagem que ajuda a aprender utilizar ferramentas novas na empresa ou habilidades por meio de iniciativas próprias;
    3.1. Considero que aprendo muitas coisas sozinho;
    3.2. Minha experiência de vida me dá confiança para aprender a utilizar novas ferramentas no trabalho sem ajuda de outras pessoas;
    3.3. Utilizo no meu trabalho o que aprendi nas matérias da escola e da faculdade.

Os itens a seguir, foram extraídos dos resultados da pesquisa de Newton e Shereeve (2002):

4. Sobre ser forçado a um papel de responsabilidade desde cedo ou idade precoce: influencia as situações que, muitas vezes exigem que superem medos mentais e físicos, barreiras psicológicas ou momentos de extrema dificuldade, que podem ocorrer na empresa;
   4.1. Minhas experiências com responsabilidades financeiras em casa influenciam em situações no trabalho;
   4.2. Considero que os conhecimentos que adquiri por meio das minhas experiências de vida me ajudam a lidar com os desafios do meu trabalho;
   4.3. Os conhecimentos que adquiri por meio de minhas experiências em casa, me ajudam a entender a forma como as coisas acontecem no meu trabalho;
   4.4. Considero que os conhecimentos que adquiri por meio das minhas experiências de vida me ajudam a antecipar e evitar situações no meu trabalho;
   4.5. Considero que os conhecimentos que adquiri por meio das minhas experiências de vida me ajudam a antecipar e evitar situações no meu trabalho.

Esses itens foram aplicados na fase dos testes piloto e pré-teste e constam também no apêndice E e F. Ocorre que ao analisar essa fase, foram detectadas algumas inconsistências como as baixas cargas dos itens, conforme demonstrado nas análises do pré-teste da seção 3.4. Dessa forma, foi necessário reformular a variável DCP, conforme consta na figura 8.2 e o novo modelo de mensuração na figura 9.2 para ser aplicado no teste final.

Figura 8.2

Indicadores sobre a DCP - versão teste final

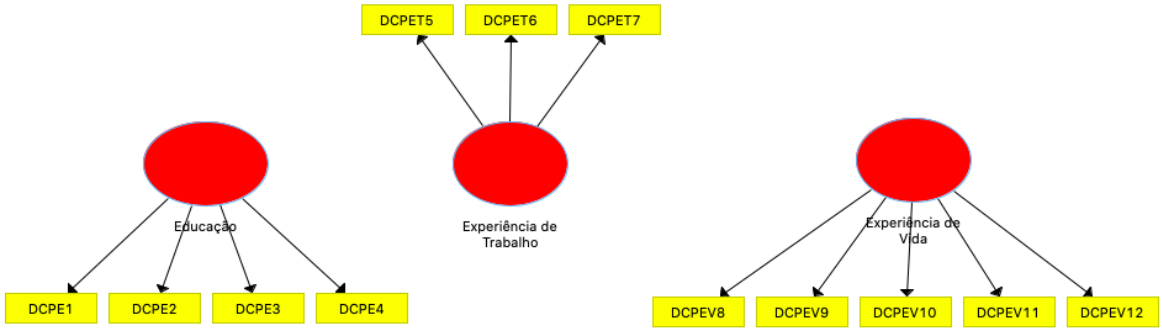
Variável	**Diversidade de Conhecimento Prévio - DCP**
Descrição do Construto	DCP é a variedade de conhecimentos que um indivíduo possui, resultante de três dimensões: educação, experiências de trabalho e experiências de vida.
Instruções para o respondente	Leia as sentenças a seguir e responda em relação "a sua experiência com a educação formal".
Opções de Resposta	Assinalar a alternativa que corresponde à sua escolaridade e tempo gasto com treinamento.
Dimensão I Educação	Descrição: Trata-se da educação em termos de escolaridade e o envolvimento com programas de treinamento no ambiente corporativo.
	DCPE1. Qual o seu grau de escolaridade.
	DCPE2. Quantos cursos de graduação você concluiu.
	DCPE3. Quantos cursos de pós-graduação você concluiu (*lato-sensu* ou *stricto-sensu*).
	DCPE4. Número médio de dias gastos com treinamento por ano nessa corporação.
Instruções para o respondente	Assinalar apenas uma alternativa para cada uma das afirmações abaixo em relação "às suas experiências".

Variável	Diversidade de Conhecimento Prévio - DCP
Opções de Resposta	Escala tipo Likert de 5 pontos, sendo 1 para “discordo totalmente” e 5 para “concordo totalmente”.
Dimensão II Experiência de trabalho	Descrição: É o efeito da diversidade de conhecimento que aumenta ao longo da vida profissional, com experiências adquiridas, com o envolvimento em determinados domínios no ambiente profissional.
	DCPET5. Considero que tenho conhecimento abrangente no cargo em que estou.
	DCPET6. Considero que tenho experiência adequada para o cargo em que estou.
	DCPET7. Considero que adquiri um alto nível de especialização na empresa para o cargo que estou.
Instruções para o respondente	Assinalar apenas uma alternativa para cada uma das afirmações abaixo em relação a seguinte situação: "você se vê como uma pessoa que...:".
Opções de Resposta	Escala de 5 pontos, sendo 1 para "Nunca" e 5 para "Sempre"
Dimensão III Experiência de Vida	Descrição: Experiência de vida significa a composição de conhecimentos que um indivíduo possui, adquirida por meio das experiências obtidas no decorrer da própria vida, não relacionados ao ambiente de trabalho, mas que influenciam esse contexto.
	DCPEV8. Minhas decisões no trabalho são influências do que aprendi com meus irmãos, pais e avós
	DCPEV9. Me deparo com situações no meu trabalho semelhante as vivenciadas com meus amigos
	DCPEV10. Considero que os conhecimentos que adquiri por meio das minhas experiências de vida me ajudam a lidar com os desafios do meu trabalho.
	DCPEV11. Os conhecimentos que adquiri por meio de minhas experiências em casa, me ajudam a entender a forma como as coisas acontecem no meu trabalho.
	DCPEV12. Considero que os conhecimentos que adquiri por meio das minhas experiências de vida me ajudam a antecipar e evitar situações no meu trabalho.

Fonte: Adaptado de Lowik, S., Kraaijenbrink, J., & Groen, A. (2017). Antecedents and effects of individual absorptive capacity: A micro-foundational perspective on open innovation. Journal of Knowledge Management, 21(6). https://doi.org/10.1108/JKM-09-2016-0410; Newton, J., & Gary Shreeve, D. (2002). An Investigation Into The Relationship Between The Characteristics And Life Experiences Of Entrepreneurs. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 4(1), 16–36. https://doi.org/10.1108/14715200280001464; Ojo, A. O., Raman, M., & Chong, C. W. (2017). Microlevel antecedents of absorptive capacity in joint project engineering teams. Management Research Review, 40(9), 990–1006. https://doi.org/10.1108/MRR-08-2016-0202; Pandya, S. (2020). Early life experiences and their impact on effective learning and development. Development and Learning in Organizations: An International Journal. https://doi.org/10.1108/DLO-09-2019-0210; Yildiz, H. E., Murtic, A., Zander, U., & Richtnér, A. (2019). What Fosters Individual- Level Absorptive Capacity in MNCs? An Extended Motivation–Ability–Opportunity Framework. In Management International Review. 59(1), 93-129. http://doi:10.1007/s11575-018-0367-x

Figura 9.2

Novo modelo de Mensuração da DCP.



Fonte: Adaptado de Lowik, S., Kraaijenbrink, J., & Groen, A. (2017). Antecedents and effects of individual absorptive capacity: A micro-foundational perspective on open innovation. Journal of Knowledge Management, 21(6). https://doi.org/10.1108/JKM-09-2016-0410; Newton, J., & Gary Shreeve, D. (2002). An Investigation Into The Relationship Between The Characteristics And Life Experiences Of Entrepreneurs. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 4(1), 16–36. https://doi.org/10.1108/14715200280001464; Ojo, A. O., Raman, M., & Chong, C. W. (2017). Microlevel antecedents of absorptive capacity in joint project engineering teams. Management Research Review, 40(9), 990–1006. https://doi.org/10.1108/MRR-08-2016-0202; Pandya, S. (2020). Early life experiences and their impact on effective learning and development. Development and Learning in Organizations: An International Journal. https://doi.org/10.1108/DLO-09-2019-0210; Yildiz, H. E., Murtic, A., Zander, U., & Richtnér, A. (2019). What Fosters Individual- Level Absorptive Capacity in MNCs? An Extended Motivation–Ability–Opportunity Framework. In Management International Review. 59(1), 93-129. http://doi:10.1007/s11575-018-0367-x

O teste piloto contemplou apenas as dimensões Educação, com os itens 1 e 2, e Experiência no Trabalho. O item 3 da dimensão Educação e a escala completa de Experiência de Vida, foram criados após esse teste, e foi aplicado no pré-teste, com a obtenção de *insights* no sentido de investigar mais fatores relacionados a experiências não relacionadas ao trabalho e a educação, que poderiam agregar ao construto DCP.

3.2.2 Escala de Mensuração da CAI

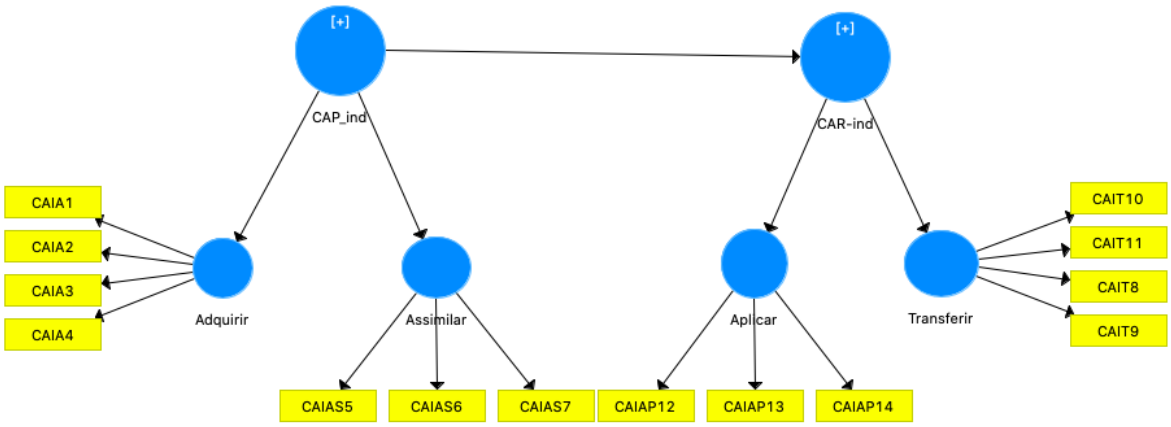
Segundo Zahra e George (2002), a CA foi dividida em dois conjuntos, CAP com as dimensões de adquirir e assimilar, e CAR com as dimensões de transformar e aplicar. Essas dimensões tiveram seus itens utilizados por Lowik *et al.* (2016), os quais também serão utilizados na íntegra nessa tese, conforme figura 10, no nível individual. Foi aproveitada a tradução para a língua portuguesa da dissertação de Agostineto (2019), mesmo assim, é submetido à validação de face para adaptar ao contexto dessa pesquisa. Na próxima seção, serão explicados os procedimentos para validações.

O objetivo desses itens, é saber o quanto os indivíduos de uma instituição possuem capacidade potencial de adquirir e assimilar conhecimento externo e, posteriormente, a capacidade de realização de transformar e aplicar esses conhecimentos na instituição.

O instrumento trata-se de um total de 14 itens, sendo 4 itens para a dimensão adquirir, 3 para a dimensão assimilar, 4 para a dimensão transformar e 3 para a dimensão aplicar. A Figura 10 representa o modelo de mensuração da variável CAI.

Figura 10

Modelo de mensuração da variável CAI



Fonte: Adaptado de Zahra, S. A. & George, G. (2002). Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension. *Academy of Management Review*, 27(2), 185–203. https://doi.org/10.5465/AMR.2002.6587995; Lowik, S., Kraaijenbrink, J., & Groen, A. (2017). Antecedents and effects of individual absorptive capacity: A micro-foundational perspective on open innovation. Journal of Knowledge Management, 21(6). https://doi.org/10.1108/JKM-09-2016-0410

Para esta variável, não houve alterações no modelo, pois já foi pré-testado como será analisado na próxima seção.

Figura 11

Indicadores sobre a CAI

Variável	Capacidade Absortiva Individual - CAI
Definição do Construto	A CAI trata-se das capacidades dos indivíduos em adquirir novos conhecimentos, assimilá-los, transformar em algo praticável e aplicar no ambiente interno da organização. Divide-se em dois grupos, sendo a CAP-ind (capacidades potenciais) com as dimensões Adquirir e Assimilar e CAR-ind (capacidades de realizar), com as dimensões transformar e aplicar.
Instruções para o respondente	Assinalar apenas uma alternativa para cada uma das afirmações abaixo em relação "às suas capacidades".
Opções de Resposta	Escala tipo Likert de 5 pontos, sendo 1 para “discordo totalmente” e 5 para “concordo totalmente”.
Dimensão I Adquirir	Descrição: Adquirir é a capacidade que um indivíduo possui de buscar, identificar, avaliar e reconhecer novos conhecimentos gerados externamente à empresa.
	CAIA1.Eu sempre procuro novos conhecimentos para o meu trabalho.
	CAIA2.Propositalmente, busco conhecimentos em várias fontes diferentes.
	CAIA3.Sou bom em diferenciar as oportunidades lucrativas e das não lucrativas.
	CAIA4.Eu identifico facilmente quais novos conhecimentos são mais valiosos para todos da equipe.
Dimensão II Assimilar	Descrição: Assimilar, significa analisar, interpretar, entender informações externas, processar o conhecimento adquirido e avaliar se o mesmo combina ou adapta ao contexto organizacional onde está inserido.
	CAIAS5. Frequentemente compartilho meus novos conhecimentos com colegas para estabelecer um entendimento comum.
	CAIAS6. Eu interpreto novos conhecimentos de tal forma, que meus colegas entendam o que quero dizer.
	CAIAS7. Comunico os novos conhecimentos adquiridos, que pode ser de interesse para a nossa equipe.
Dimensão III Transformar	Descrição: Transformar é combinar ou integrar o novo conhecimento ao já existente do indivíduo ou ao de outras pessoas, para criar novas ideias, produtos, serviços e processos.
	CAIT8.Costumo me reunir com os colegas para ter novas ideias
	CAIT9. Participo de reuniões com pessoas de diferentes departamentos para ter novas ideias.
	CAIT10. Desenvolvo novas ideias a partir do conhecimento que está disponível em nossa empresa
	CAIT11. Eu posso transformar o conhecimento existente em novas ideias
Dimensão IV Aplicar	Descrição: Aplicar é a incorporação ou a internalização do conhecimento adquirido, assimilado e transformado nas operações ou rotinas diárias do indivíduo no trabalho, ou ainda para a criação de novos produtos, serviços e processos
	CAIAP12. Eu frequentemente aplico conhecimentos recentemente adquiridos ao meu trabalho
	CAIAP13. Eu aplico novos conhecimentos para criar novos produtos, serviços ou métodos de trabalho
	CAIAP14. Sempre considero como posso aplicar novos conhecimentos para melhorar meu trabalho

Fonte: Adaptado de Agostineto, R.C. (2019). *Capital Intelectual, capacidade absortiva individual e desempenho de inovação em uma instituição de ensino*. Dissertação de Mestrado. Universidade do Sul de Santa Catarina, SC, Brasil.

Dessa forma, a figura 11 apresentam os itens, nas respectivas dimensões, com descrições, instruções ao respondente e opções de resposta, com escala tipo Likert de 5 pontos, embora a escala original indicasse 7 pontos, conforme Lowik *et al*. (2016). Optou-se por reduzir a escala de 7 pontos por 5 pontos, por entender que ficaria mais enxuto para o pesquisado responder, visto ser um instrumento extenso.

Esses itens foram aplicados na fase do teste piloto e pré-teste e constam também no apêndice E e F. De acordo com as análises do pré-teste que será descrito a seguir, esses itens não sofreram alterações para a aplicação da pesquisa final.

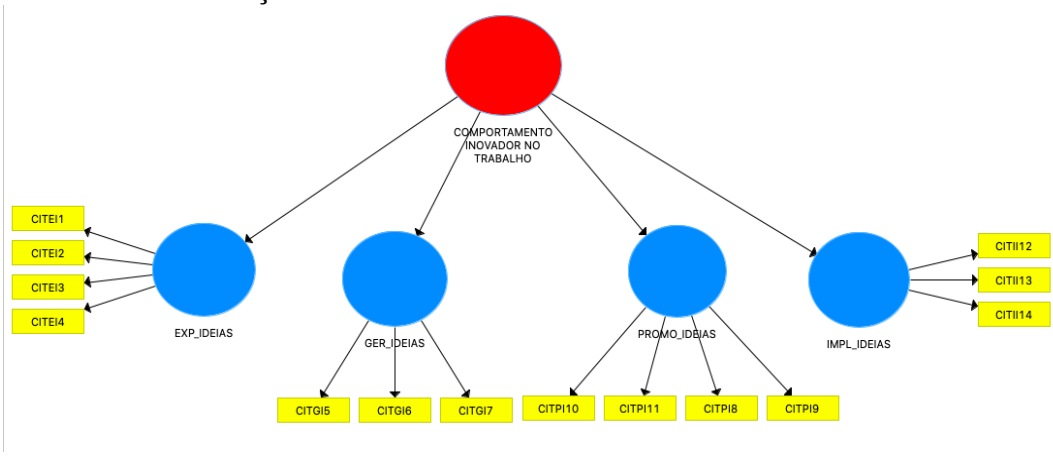
3.2.3 Escala de Mensuração do CIT

Conforme De Jong e Den Hartog (2010) o construto CIT é composto pelas seguintes dimensões: exploração de ideias, geração de ideias, promoção de ideias e implantação de ideias. Dessa forma, será utilizado nessa pesquisa, a proposta de escala desses autores, aproveitando a tradução já realizada por Barbarini (2015), conforme consta na figura 13. Mesmo assim, passa pela validação de face para adaptação ao contexto dessa pesquisa.

O objetivo dessa escala, é mensurar por meio dos itens a frequência das ações ou comportamentos adotados pelo respondente no ambiente de trabalho. Dessa forma, será analisado um total de 10 itens, sendo 2 para exploração, 3 para geração, 2 para promoção e 3 para implantação. A Figura 12 representa o modelo de mensuração do CIT.

Figura 12

Modelo de mensuração da variável CIT.



Fonte: Adaptado de De Jong, J., & Den Hartog, D. (2010). Measuring innovative work behaviour. *Creativity and Innovation Management, 19*(1), 23–36. https://doi.org/10.1111/j.1467- 8691.2010.00547.x; Barbarini, A. C. (2015). *Fatores Organizacionais que Influenciam a Aprendizagem a Partir dos Erros e sua Relação com os Comportamentos Inovadores no Trabalho em uma Empresa do Segmento Farmacêutico*. Dissertação de Mestrado. Universidade Presbiteriana Mackenzie, SP, Brasil.

A figura 13 a seguir, demonstra os itens utilizados nas respectivas dimensões com descrições, instruções ao respondente e opções de resposta, com escala de frequência de 5 pontos, conforme Barbarini (2015).

Figura 13

Indicadores sobre a CIT

Variável	Comportamento Inovador no Trabalho – CIT
Definição do Construto	O CIT trata-se da pessoa que explora, gera, promove e implanta novas ideias de forma intencional dentro do ambiente corporativo, com o objetivo de modificar determinada situação e beneficiar a organização nesse contexto.
Instruções para o respondente	Assinalar apenas uma alternativa para cada uma das afirmações abaixo em relação a "frequência das ações ou comportamentos adotados por você no ambiente de trabalho".
Opções de Resposta	Escala de 5 pontos sendo 1 para “nunca” e 5 para "sempre"
Dimensão I Exploração de Ideias	Descrição: É a procura por novos meios ou novas alternativas de fontes diversificadas para melhorar os processos, produtos ou serviços atuais
	CITEI1. Tento identificar oportunidades de melhoria que podem existir além das minhas rotinas de trabalho.
	CITEI2. Tenho ideias sobre o que pode ser aprimorado no meu trabalho.
	CITEI3. Tento identificar as oportunidades de melhoria que podem existir em minhas rotinas de trabalho.
	CITEI4. Procuro formas de melhorar os processos sob minha responsabilidade.
Dimensão II Geração de Ideias	Descrição: É a combinação e reorganização de informações sobre conceitos existentes como alternativa de resolver problemas ou melhorar o desempenho.
	CITGI5. Procuro por novos métodos, técnicas ou instrumentos de trabalho.
	CITGI6. Gero soluções originais para os problemas.
	CITGI7. Encontro novas abordagens para executar as tarefas.
Dimensão III Promoção de Ideias	Descrição: É promover as ideias com convicção, expressar entusiasmo e confiança sobre o sucesso da inovação, ser persistente e buscar apoiadores, como colegas e gestores; envolver as pessoas certas, para que as ideias e soluções sejam implantadas.
	CITPI8. Faço com que membros importantes da organização se sintam entusiasmados por minhas ideias inovadoras.
	CITPI9. Tento convencer outras pessoas a apoiar uma ideia inovadora.
	CITPI10. Quando tenho uma ideia boa, procuro comentá-la com meus gestores.
	CITPI11. Faço um esforço maior para divulgar ideias que considero importantes ou inovadoras.
Dimensão IV Implantação de Ideias	Descrição: É reunir esforços sistemáticos para implantar as ideias geradas, buscar alternativas para superar eventuais dificuldades durante o processo, além de demonstrar os potenciais benefícios com a implantação das ideias.
	CITII12. Introduzo ideias inovadoras no ambiente de trabalho de maneira sistemática.
	CITII13. Contribuo para implantar novas ideias no trabalho.
	CITII14. Realizo esforços para o desenvolvimento de coisas novas no trabalho.

Fonte: Barbarini, A. C. (2015). *Fatores Organizacionais que Influenciam a Aprendizagem a Partir dos Erros e sua Relação com os Comportamentos Inovadores no Trabalho em uma Empresa do Segmento Farmacêutico*. Dissertação de Mestrado. Universidade Presbiteriana Mackenzie, SP, Brasil.

Quanto ao pré-teste já realizado, não apresentou características para mudanças ou adaptações como poderá ser analisado na próxima seção. Dessa forma, serão aproveitados todos os itens para a aplicação da pesquisa final. Esses itens também constam no apêndice E e F.

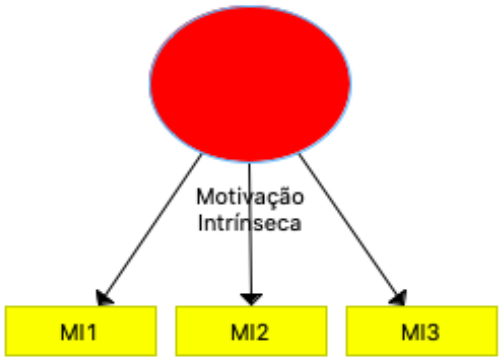
3.2.4 Escala de Mensuração da MI

A escala adotada para medir a MI, será com base nos estudos de Gagné *et al*. (2010), que construíram um instrumento para mensurar a motivação no trabalho com 4 dimensões. Será aproveitado desse instrumento apenas a dimensão MI. O objetivo dos itens é medir os motivos que o respondente possui em relação à motivação em estar fazendo o trabalho específico que faz.

Essa escala foi composta por 1 dimensão com 3 itens, conforme demonstra a Figura 14, e foi submetida a validação de conteúdo, devido ao fato de ser oriundo do instrumento original em inglês, a partir de Gagné *et al*. (2010).

Figura 14

Modelo de mensuração da variável MI.



Fonte: Adaptado de Gagné, M., Forest, J., Gilbert, M. H., Aubé, C., Morin, E., & Malorni, A. (2010). The motivation at work scale: Validation evidence in two languages. Educational and Psychological Measurement, 70(4), 628–646. https://doi.org/10.1177/0013164409355698

A figura 15 representa os itens, instruções ao respondente e opções de resposta, com escala de intensidade de 5 pontos, conforme instrumento original, mas com 7 pontos. A pergunta que os pesquisados devem responder é “qual o grau você responderia quanto aos motivos pelos quais você está fazendo este trabalho específico”.

Figura 15

Indicadores sobre a MI

Variável	Motivação Intrínseca - MI
Definição do Construto	A MI trata-se do quanto um colaborador faz algo por si só, pois lhe é interessante, agradável e lhe traz prazer.
Instruções para o respondente	Assinalar apenas uma alternativa para cada uma das afirmações abaixo em relação aos "motivos que você está fazendo este trabalho específico".
Opções de Resposta	Escala de 5 pontos, sendo o 1 = nada; 2 = um pouco; 3 = moderadamente; 4=forte; 5= muito forte
Dimensão Única	MI1. Porque eu gosto desse trabalho
	MI2. Porque eu me divirto fazendo meu trabalho
	MI3. Pelos momentos de prazer que este trabalho me traz

Fonte: Adaptado de Gagné, M., Forest, J., Gilbert, M. H., Aubé, C., Morin, E., & Malorni, A. (2010). The motivation at work scale: Validation evidence in two languages. Educational and Psychological Measurement, 70(4), 628–646. https://doi.org/10.1177/0013164409355698

Para essa variável, não há alterações conforme análise do pré-teste que está demonstrado na próxima seção. Esses itens também constam no apêndice E e F e serão aproveitados para a aplicação da pesquisa final.

3.2.5 Escala de Mensuração da AT

A escala para medir a AT, inicialmente (pré-teste) foi aproveitada da pesquisa de Mom *et al.* (2009) e Majhi *et al*. (2020) que originalmente foi desenvolvida por Dewar *et al*. (1980 *apud* Mom *et al*., 2009), conforme consta itens no apêndice E e F. Ocorre que ao aplicar o pré-teste foram detectadas algumas inconsistências como as baixas cargas dos itens, conforme demonstrado nas análises do pré-teste. Dessa forma, foi melhor investigado na literatura outras formas de medição desse construto, quando localizado o *Work Design Questionnaire* desenvolvido por Morgerson e Humphrey (2006). Esse questionário mede as características do trabalho, sendo dividido em três categorias principais: motivacional, social e contextual, da qual a autonomia é uma característica da primeira categoria, ou seja, uma das escalas do instrumento.

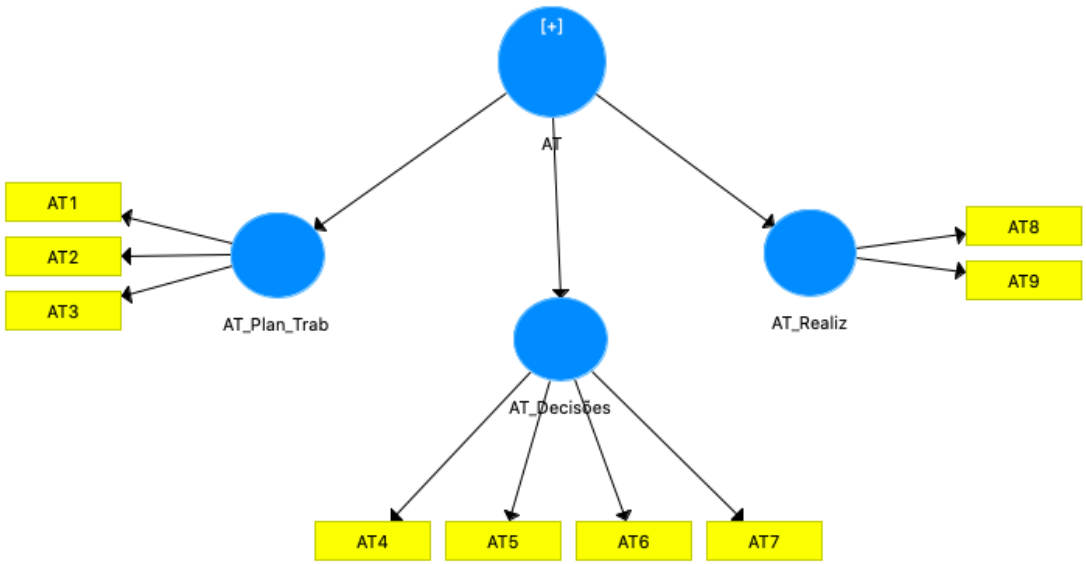
No mesmo sentido da literatura já mencionada, o objetivo é medir o quanto o respondente concorda com a autonomia que possui em relação ao que a empresa proporciona.

O fato de ser extraído da literatura internacional, não poderia ser diretamente utilizada, quando foi localizado um outro artigo que fez uma adaptação do questionário completo para a língua portuguesa, por Borges-Andrade *et al* (2019). Ocorre que essa escala da autonomia consta no artigo original subdividida em três dimensões: autonomia de planejamento de trabalho, autonomia de decisões e autonomia de realizações, e no artigo adaptado foi subdividido em duas dimensões, liberdade para planejar e liberdade para decidir e realizar o

trabalho. Nesta tese, os itens são do artigo de Borges-Andrade *et al* (2019), mas será utilizado a estrutura original de três dimensões. Essa escala possui 9 itens, conforme modelo de mensuração esboçado na Figura 16.

Figura 16

Modelo de mensuração da variável AT.



Fonte: Borges-Andrade, Jairo Eduardo, Peixoto, Adriano Lemos Alves, Queiroga, Fabiana, & Pérez-Nebra, Amalia Raquel. (2019). Adaptation of the Work Design Questionnaire to Brazil. *Revista Psicologia Organizações e Trabalho*, *19*(3), 720-731. https://dx.doi.org/10.17652/rpot/2019.3.16837

A figura 17 representa as instruções ao respondente e opções de resposta, com escala tipo Likert de 5 pontos, igualmente ao instrumento original. Os pesquisados devem responder às sequencias das seguintes perguntas: "O meu trabalho possibilita que eu..." e "O meu trabalho me…"

Figura 17

Indicadores sobre a AT

Variável	Autonomia no Trabalho – AT
Descrição do Construto	A AT trata-se de até que ponto um colaborador tem liberdade para planejar, tomar decisões e realizar tarefas no seu ambiente de trabalho.
Instruções para o respondente	Assinalar apenas uma alternativa para cada uma das afirmações abaixo em relação ao "quanto você concorda com a autonomia no trabalho que você possui".
Opções de Resposta	Escala tipo Likert de 5 pontos, sendo 1 para discordo totalmente e 5 para concordo totalmente
Dimensão I Autonomia de planejamento de trabalho	AT1. O meu trabalho possibilita que eu decida sobre quando fazer minhas atividades.
	AT2. O meu trabalho possibilita que eu decida a ordem em que as coisas são feitas.
	AT3. O meu trabalho possibilita que eu planeje como fazer minhas atividades.
Dimensão II Autonomia de decisões	AT4. O meu trabalho me permite tomar muitas decisões por conta própria
	AT5. O meu trabalho me proporciona autonomia para tomar decisões
	AT6. O meu trabalho me permite tomar decisões sobre os métodos que uso para realizá-lo.
	AT7. O meu trabalho me dá autonomia para decidir por conta própria como executá-lo.
Dimensão III Autonomia de realizações	AT8. O meu trabalho me dá a oportunidade de usar minha iniciativa pessoal ou julgamento na sua realização
	AT9. O meu trabalho me dá independência e liberdade de escolher como realizá-lo.

Fonte: Borges-Andrade, Jairo Eduardo, Peixoto, Adriano Lemos Alves, Queiroga, Fabiana, & Pérez-Nebra, Amalia Raquel. (2019). Adaptation of the Work Design Questionnaire to Brazil. *Revista Psicologia Organizações e Trabalho*, *19*(3), 720-731. https://dx.doi.org/10.17652/rpot/2019.3.16837

3.3 Validação

Segundo Netemeyer *et al*. (2003), os itens devem ser julgados pelo seu conteúdo por juízes especialistas e leigos, para que haja uma adequação. Esses "colaboradores" da pesquisa devem ser uma amostra aleatória representativa, para avaliar não apenas distorções de tradução se houver, mas de interpretação que a população a ser pesquisada pode ter.

A validação de conteúdo das escalas, é necessária para averiguação em relação ao que será medido. Segundo Hair *et al.* (2005, p. 202), "a validade é o ponto até onde um construto mede o que deve medir". Para que isso seja feito, é necessário o envolvimento de especialistas, pois são esses que julgam se os itens das escalas estão adequados e verdadeiramente representam o construto em questão (Hair *et al*., 2005)

Assim, três tipos de tratamentos nessa etapa de validação, são utilizados nessa pesquisa: a tradução de escalas e a validação de conteúdo e de face para os itens criados.

3.3.1 Tradução de Escalas

Para Cha *et al*. (2007), a tradução das escalas é algo de suma importância, com procedimentos e métodos adequados, visto a internacionalização dos contextos e transculturalização das áreas de pesquisas. Os autores alertam que uma "técnica combinada" é a forma mais adequada para manter o conteúdo de equivalências entre os instrumentos originais e traduzidos, visto que cada vez mais aproveita-se as escalas criadas nas diversas culturas.

Nessa tese, todas as escalas, exceto a criada, são oriundas de outras culturas. Para as escalas que não foram localizadas em pesquisas com a tradução para a língua portuguesa, DCP (dimensões educação e experiência profissional), MI e AT (escalas utilizadas no pré-teste), foram submetidas à tradução e a retro tradução.

Com o envolvimento de três profissionais, foi possível realizar a tradução das escalas, já mencionadas anteriormente. O primeiro profissional fez a tradução das escalas ainda não validadas em português; o segundo profissional, foi convidado para fazer a retro tradução que o primeiro realizou. O terceiro profissional, foi convidado a verificar a equivalência dos conceitos em relação às traduções: a discriminação da variável em relação aos itens traduzidos, sobre as escalas que medem os itens, questões semânticas e algumas adaptações que foram necessárias e recomendadas pelos tradutores como, mudar algumas palavras de uso cotidiano e expressões. A indicação desse método também é apoiada por Cha *et al*. (2007).

3.3.2 Validação de Face

Finalizada a fase de tradução das escalas, inicia-se a nova etapa antes da aplicação do pré-teste quantitativo: a validação de face. Essa etapa é necessária para as escalas que não foram validadas no contexto brasileiro (Netemeyer *et al*.,2003). Embora as escalas da CAI, CIT já tenham sido validadas na língua portuguesa, essas juntamente com MI, AT e parte da DCP foram submetidas à validação de face.

É nesse momento que se submeteu o instrumento a uma amostra do público-alvo do pré-teste a ser pesquisado dentro da organização, no caso o Metrô, para julgar os itens na representação dos construtos, propor adaptações ou críticas quanto ao formato dos itens e quanto aos pontos das escalas que medem esses itens e também quanto as instruções aos respondentes, conforme indica Hair *et al*. (2005).

No período de 09 a 26 de setembro de 2020 o instrumento foi enviado ao *e-mail* da analista de Recursos Humanos para avaliação, após duas reuniões explicando o projeto de tese e os procedimentos metodológicos. A analista prosseguiu com a instrução de encaminhar o instrumento quatro colaboradores envolvidos no interesse pela aplicação da pesquisa (pessoal

do RH e da universidade corporativa), e outros seis colaboradores pertencentes ao público-alvo, mas desconhecedores dos interesses da pesquisa para avaliar as instruções aos respondentes; avaliar as opções de respostas - a escala de medição dos itens e pontos da escala; avaliar o instrumento em termos de adequação do entendimento ao público selecionado para a pesquisa (os supervisores de área); avaliar os itens em consonância com o que se procurar investigar, de acordo com a descrição dos itens. O retorno obtido foram três colaboradores envolvidos com a pesquisa e seis do público-alvo e não envolvidos com a pesquisa.

O *e-mail* constou um *link* com o instrumento completo além das instruções de preenchimento conforme apêndice A. Os questionamentos foram feitos ao término dos itens de cada dimensão. Foi questionado em pergunta aberta o seguinte: "Você teve dificuldades em compreender a instrução inicial, o enunciado ou a escala de medição? Quer deixar alguma sugestão?" Os resultados constam no Apêndice B, permanecendo apenas os comentários críticos e excluindo comentários como "sem dificuldades" e "está tudo ótimo".

3.4 Pré-teste Quantitativo: Coleta de dados

Conforme Netemeyer *et al*. (2003) o pré-teste é importante e altamente recomendável para a pesquisa, para que possa validar os itens, a redação dos pontos da escala e o número de pontos da escala, mesmo que tenha passado pela fase da validação de face. Os autores recomendam que este pré-teste seja cuidadosamente avaliado por especialistas antes da construção da escala, como de fato ocorreu nesta tese.

Cresswel (2007, p.78) também afirma que o pré-teste corrobora de forma que "os investigadores possam detectar qualquer marginalização, antes que a proposta seja desenvolvida e o estudo comece," reforçando a importância do pré-teste, o que de fato ocorreu além dos *insights* obtidos, entendendo que esta tese pode trazer uma maior contribuição com as criações das dimensões e escala do construto DCP.

Embora a proposta dessa pesquisa seja com os colaboradores do Metrô de São Paulo, a etapa do teste piloto foi realizada com outro público pré-selecionado. O motivo se deve ao fato do setor de RH ter passado por uma restruturação, e nesse período, de agosto a setembro, em que ocorreria essa etapa da pesquisa, conforme cronograma, a colaboradora que fazia a interface com essa pesquisa, solicitou o desligamento. A proposta da pesquisa no local manteve-se conforme o gestor, mas não teria tempo hábil para aguardar esses resultados até a data do depósito da qualificação. Dessa forma, foi feito um primeiro teste piloto e analisado, mas no último instante, o pessoal do RH, decidiram por acelerar a coleta da distribuição da pesquisa e em tempo, antes do prazo do depósito de qualificação, foi realizado e analisado os resultados

também. Ficou relatado nesta tese apenas as análises dos resultados do Metrô, mas o teste piloto proporcionou algumas contribuições de melhorias e confirmações para o pré-teste.

Assim sendo, o teste piloto foi coletado por meio de contatos profissionais e pessoais dessa pesquisadora, através do LinkedIn. A ideia foi selecionar um público semelhante ao estudado no Metrô, coordenadores e supervisores de área. Esse público deveria ser atuante no mercado e mais especificamente gestores de área para a participação. Foi solicitado a esses contatos para repassar o *link* aos seus superiores também, aumentando o número de pesquisados. Obteve-se respostas de gestores de diversas áreas e segmentos. Os contatos foram todos realizados via Linkedin e WhatsApp.

O pré-teste, realizado junto aos colaboradores do Metrô, foi desenvolvido na plataforma do *Google Forms*, gerando um *link*, que foi repassado a todos coordenadores e supervisores no período de 23 a 27 de setembro de 2020, com a mensagem e texto inicial na pesquisa que se encontram no apêndice C. A pesquisa completa está no apêndice E. O pré-teste foi distribuído com a intervenção do RH, que solicitou que esse pré-teste fosse aplicado pela plataforma do *Google Forms* do *Teams* da Microsoft, o que demandou novos ajustes conforme evidenciado no texto consta no apêndice D, e também foi enviado por e-mail. A seguir, as análises dos resultados do segundo pré-teste.

3.5 Análises dos resultados do Pré-teste

Após coletar os dados do pré-teste, foram avaliados ainda na planilha de Excel que o *Google Forms* gerou, dados faltantes (*missing values)*, dados atípicos (*outliers*) e dados não correspondentes às exigências da pesquisa, como “ser gestor”. Segundo Hair Jr. *et al*. (2005), esses eventos podem impactar na validade dos resultados.

Não foram localizados *missing values*, visto que o preenchimento de todos os itens era obrigatório para o término da pesquisa. Analisando os *outliers* (dados atípicos) ocorreu a retirada de nove participantes, sendo 3 excluídos pelo motivo de ter repetido os mesmos valores em mais de 80% das respostas, ou seja, da escala de 1 a 5 esses participantes responderam apenas um ou dois pontos da escala para responder a maior parte do instrumento: caso 33 com 85%, caso 47 com 83% e caso 52 com 89%. Os demais, foram excluídos por não se enquadrarem na exigência mínima de ser gestor (embora solicitado previamente). O tamanho da amostra válida foi de 53 participantes. Para ter conhecimento desses participantes, segue as análises descritivas.

Os dados em termos de gênero, demonstram que há 25 mulheres e 28 homens na amostra. A idade variou de 22 a 70 anos, como demonstra a Tabela 1, sendo a maior concentração na idade entre 31 a 40 anos e 41 a 50 anos.

Tabela 1

Idade dos Participantes

Descrição	Frequência	% Do total
Até 30 anos	6	11,32%
De 31 A 40	15	28,3%
DE 41 A 50	16	30,19%
DE 51 A 60	12	22,64%
Acima de 61	4	7,55%
Totais	53	100%

Fonte: Elaborado pela autora.

O grau de escolaridade é demonstrado na Tabela 2, onde 1 seria o segundo grau completo e nenhum dos participantes encontram-se nesse nível; 2 seria o superior incompleto, 3 o superior completo, 4 a especialização, 5 o mestrado e 6 o doutorado.

Tabela 2

Grau de escolaridade

Níveis	Frequência	% do total
2	7	13,20%
3	10	18,90%
4	9	17,00%
5	15	28,30%
6	12	22,60%

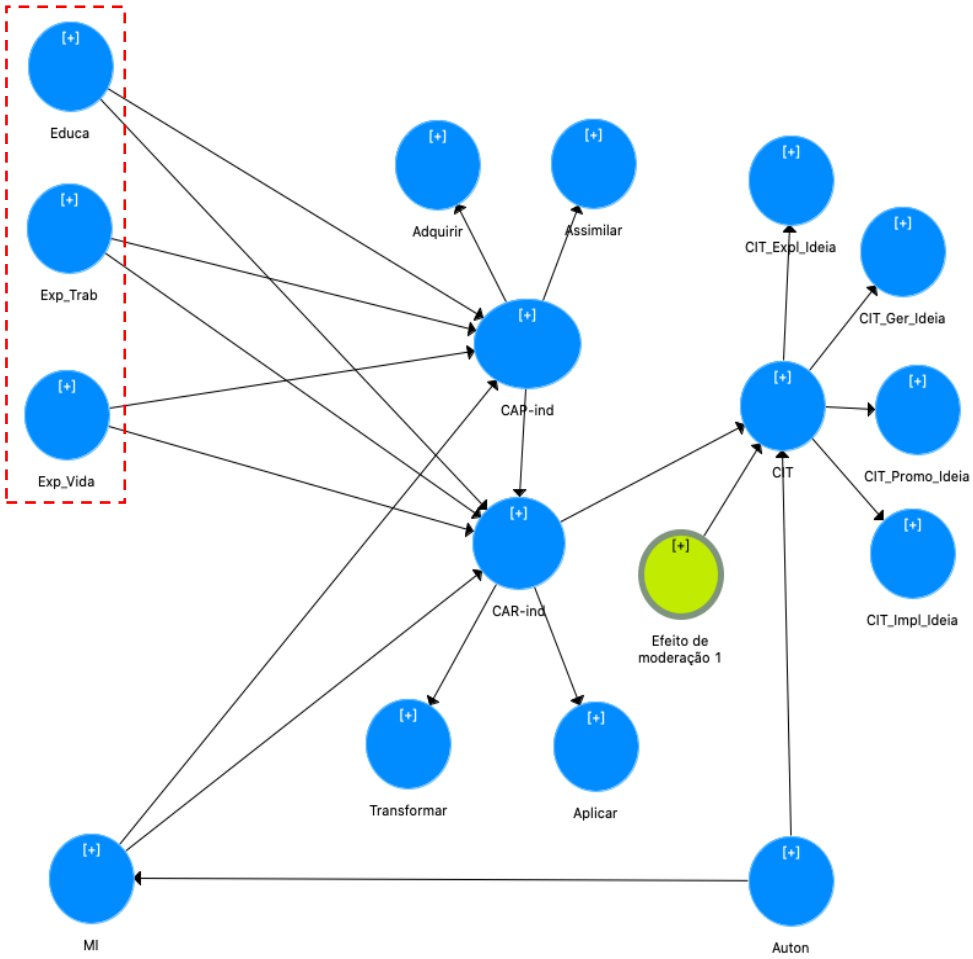
Fonte: Resultados do Pré-teste.

Os resultados acima são um exemplo das inúmeras análises que um estudo como este pode gerar, mas o foco é o que será analisado a seguir, os resultados do modelo de mensuração, para identificar itens com cargas baixas, que precisam ser revisados antes da última coleta de dados.

A análise fatorial confirmatória (AFC) foi rodada no SmartPLS 3.3.2 (Ringle *et al*., 2015) conforme Figura 18.

Figura 18

Mensuração do modelo.



Fonte: A própria autora.

É possível verificar que todas as variáveis latentes (VL) estão conectadas e segundo Hair Jr. *et al.* (2005) essas VL devem apresentar Variância Média Extraída (VME ou *Average Variance Extracted* – AVE) maior que 0,50, como será verificado na tabela 3.

Tabela 3

Matriz de correlações entre Variáveis Latentes de primeira ordem.

VL 1ª ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 - Auton	**0,589**												
2 - CIT_Expl_Ideia	0,367	**0,835**											
3 - CIT_Ger_Ideia	0,453	0,815	**0,873**										
4 - CIT_Impl_Ideia	0,400	0,718	0,781	**0,904**									
5 - CIT_Promo_Ideia	0,315	0,458	0,584	0,684	**0,790**								
6 - Cai_Adquir	0,500	0,680	0,712	0,591	0,441	**0,742**							
7 - Cai_Aplic	0,273	0,545	0,635	0,503	0,521	0,642	**0,851**						
8 - Cai_Assim	0,160	0,416	0,426	0,455	0,489	0,495	0,653	**0,825**					
9 - Cai_Transf	0,431	0,525	0,618	0,590	0,523	0,576	0,685	0,506	**0,758**				
10 - Educa	-0,056	0,071	0,206	0,152	0,338	0,144	0,190	0,131	0,299	**1,000**			
11 - Exp_Trab	0,401	0,363	0,474	0,347	0,405	0,505	0,476	0,554	0,611	0,246	**0,845**		
12 - Exp_Vida	0,451	0,485	0,582	0,520	0,485	0,540	0,437	0,353	0,430	0,255	0,376	**0,474**	
13 - Motiva_Intrinseca	0,400	0,343	0,379	0,450	0,305	0,301	0,164	0,305	0,262	-0,071	0,334	0,169	**0,886**
Cronbach's Alpha	0,487	0,853	0,844	0,887	0,798	0,726	0,809	0,758	0,752	1,000	0,799	0,707	0,867
rho_A	0,448	0,866	0,844	0,890	0,805	0,721	0,817	0,799	0,757	1,000	0,826	0,724	0,898
Composite Reliability	**0,654**	0,901	0,906	0,930	0,869	0,830	0,887	0,863	0,843	1,000	0,882	0,696	0,916
Average Variance Extracted (AVE)	**0,347**	0,697	0,762	0,816	0,625	0,551	0,725	0,680	0,575	1,000	0,714	**0,224**	0,785

Nota: AT=Autonomia no Trabalho; Cai_Adquirir=Capacidade Absortiva Individual, dimensão adquirir; Cai_Aplica= Capacidade Absortiva Individual, dimensão aplicar; CAI_Assimila= Capacidade Absortiva Individual, dimensão assimilar; Cai_Transfere= Capacidade Absortiva Individual, dimensão transferir; CIT_Expl_Ide= Comportamento Inovador no Trabalho, dimensão exploração ideias; CIT_Ger_Ide= Comportamento Inovador no Trabalho, dimensão geração ideias; CIT_Imp_Ide= Comportamento Inovador no Trabalho, dimensão implantação de ideias; CIT_Prom_Ide= Comportamento Inovador no Trabalho, dimensão promoção de ideias; Educa=Educação; Exp_Trab=experiência de trabalho; Exp_Vida= experiência de vida.
Fonte: a própria autora.

Os valores em negrito na diagonal, são a raiz quadrada da AVE. Como esses valores são maiores que os valores fora da diagonal (correlações entre as VLs), há validade discriminante. Observa-se ainda que a AVE da variável Experiência e Vida estão abaixo de 0,50, ou seja, apresentam problema de validade convergente.

A validade convergente e de confiabilidade devem ser superiores a 0,5 e 0,7 respectivamente, conforme Hair *et al.* (2005). A maioria das correlações resultaram em valores próximos e maiores a 0,5 para validade convergente e 0,7 para confiabilidade.

A seguir serão avaliadas as cargas fatoriais e cargas cruzadas (*cross loadings*) dos itens, conforme tabela 4, para identificar quais itens estão inadequados e devem receber os respectivos tratamentos.

Tabela 4

Matriz de cargas cruzadas dos itens

	Aut_Trab	CAIP	CAIR	Expl_Ideias	Gera_Ideias	Promo_Ideias	Implan_Ideias	Educação	Exp_Trabalho	Exp_Vida	Mot_Intrin
AT1	0,790	0,296	0,27	0,26	0,239	0,241	0,218	0,088	0,181	0,245	0,332
AT2	0,631	0,338	0,365	0,32	0,429	0,21	0,39	-0,176	0,389	0,477	0,34
AT3	**0,418**	0,095	0,09	0,073	0,11	0,101	0,088	0,124	0,162	0,053	0,145
AT4	**-0,038**	0,024	-0,02	0,044	0,137	-0,001	0,029	-0,002	0,154	0,171	-0,181
CAIA1	0,404	0,667	0,616	0,676	0,611	0,291	0,505	0,041	0,391	0,471	0,18
CAIA2	0,378	0,616	0,467	0,44	0,475	0,31	0,378	0,103	0,335	0,362	0,155
CAIA3	0,280	0,601	0,393	0,498	0,543	0,277	0,383	0,095	0,268	0,452	0,217
CAIA4	0,304	0,716	0,505	0,392	0,484	0,413	0,467	0,176	0,474	0,352	0,323
CAIAS5	0,200	0,807	0,605	0,451	0,46	0,507	0,478	0,124	0,56	0,284	0,324
CAIAS6	0,027	**0,546**	0,396	0,14	0,218	0,378	0,299	0,29	0,266	0,389	0,067
CAIAS7	0,284	0,695	0,539	0,395	0,346	0,33	0,327	-0,053	0,498	0,19	0,316
CAIT8	0,309	0,426	0,731	0,293	0,369	0,379	0,398	0,322	0,383	0,204	0,163
CAIT9	0,248	0,536	0,626	0,37	0,457	0,433	0,435	0,133	0,51	0,27	0,178
CAIT10	0,254	0,449	0,652	0,32	0,396	0,377	0,377	0,365	0,55	0,299	0,257
CAIT11	0,471	0,515	0,766	0,604	0,643	0,439	0,573	0,091	0,436	0,524	0,21
CAIAP12	0,081	0,507	0,690	0,277	0,344	0,44	0,327	0,272	0,264	0,391	0,034
CAIAP13	0,312	0,68	0,834	0,53	0,62	0,429	0,421	0,132	0,446	0,269	0,181
CAIAP14	0,405	0,724	0,801	0,562	0,65	0,489	0,537	0,095	0,491	0,427	0,209
CITEI1	0,247	0,473	0,361	0,699	0,613	0,307	0,419	-0,079	0,123	0,282	0,251
CITEI2	0,242	0,597	0,536	0,858	0,668	0,472	0,691	0,122	0,35	0,479	0,191
CITEI3	0,352	0,553	0,526	0,881	0,696	0,253	0,54	0,027	0,287	0,387	0,342
CITEI4	0,363	0,552	0,559	0,886	0,742	0,408	0,708	0,131	0,42	0,524	0,35
CITGI5	0,455	0,641	0,653	0,766	0,845	0,499	0,67	0,085	0,457	0,538	0,324
CITGI6	0,365	0,515	0,538	0,708	0,873	0,436	0,665	0,198	0,366	0,497	0,394
CITGI7	0,224	0,605	0,639	0,659	0,899	0,568	0,71	0,255	0,426	0,561	0,267
CITPI8	0,085	0,451	0,521	0,25	0,412	0,806	0,514	0,456	0,38	0,434	0,138
CITPI9	0,277	0,351	0,37	0,333	0,468	0,824	0,522	0,336	0,266	0,46	0,251
CITPI10	0,472	0,361	0,352	0,429	0,454	0,656	0,522	0,086	0,282	0,34	0,385
CITPI11	0,237	0,52	0,567	0,413	0,512	0,855	0,597	0,22	0,36	0,357	0,182
CITII12	0,29	0,535	0,565	0,658	0,701	0,632	0,910	0,21	0,296	0,498	0,326
CITII13	0,313	0,496	0,435	0,593	0,659	0,595	0,867	0,153	0,265	0,519	0,457
CITII14	0,449	0,625	0,639	0,695	0,756	0,611	0,932	0,052	0,383	0,444	0,419
DCPE3	-0,023	0,154	0,251	0,074	0,204	0,372	0,151	1	0,246	0,237	-0,07
DCPET4	0,364	0,597	0,546	0,331	0,428	0,388	0,307	0,215	0,871	0,405	0,257
DCPET5	0,386	0,526	0,564	0,381	0,483	0,38	0,371	0,223	0,910	0,453	0,306
DCPET6	0,053	0,404	0,398	0,192	0,271	0,258	0,181	0,184	0,743	0,115	0,321
DCPEV7	0,035	-0,081	-0,075	-0,051	-0,154	-0,141	-0,112	-0,211	0,187	**0,218**	0,046
DCPEV8	0,114	-0,047	-0,105	-0,11	-0,031	0,053	-0,07	-0,231	0,241	**0,030**	0,065
DCPEV9	0,141	0,127	0,09	0,18	0,168	0,007	0,199	-0,104	0,234	**0,234**	0,241
DCAPV10	0,33	0,113	0,087	0,169	0,193	0,102	0,227	-0,024	0,364	**0,402**	0,22
DCAPV11	0,111	0,083	0,13	-0,004	0,095	0,279	0,077	-0,021	0,009	**0,240**	-0,116
DCPEV12	0,344	0,278	0,179	0,242	0,394	0,34	0,257	0,141	0,356	0,568	0,134
DCPEV13	0,234	0,501	0,464	0,357	0,517	0,402	0,447	0,136	0,35	0,809	0,035
DCPEV14	0,157	0,171	0,12	-0,004	-0,015	0,136	0,121	0,309	0,118	**0,463**	-0,129
DCAPV15	0,299	0,346	0,336	0,421	0,383	0,315	0,318	0,163	0,174	0,714	0,212
DCPEV16	0,317	-0,027	0,029	-0,066	0,012	-0,008	-0,058	0,062	0,085	**0,279**	0,104
DCPEV17	0,186	0,257	0,264	0,392	0,366	0,306	0,341	0,196	0,22	0,617	0,246
MI1	0,532	0,417	0,299	0,308	0,346	0,275	0,4	-0,073	0,386	0,287	0,884
MI2	0,326	0,265	0,134	0,331	0,346	0,248	0,448	-0,072	0,194	0,097	0,861
MI3	0,454	0,189	0,169	0,265	0,294	0,207	0,325	-0,038	0,273	0,136	0,907

Nota: As SIGLAS dos itens estão no apêndice F.
Fonte: a própria autora.

Os itens destacados da tabela, da figura 20, devem ser maiores que 0,7, ou seja, maiores que as cargas cruzadas para serem consideradas discriminantes, conforme Hair *et al*. (2005). Diversos itens da variável DCP estão com as cargas muito baixas e até negativas. Isso também acontece com 2 itens da variável AT (AT3 e AT4) e um item da CAI (CAIA4). Assim, devem ser tratados com revisão para a próxima aplicação do teste.

Como o número de itens a serem tratados da variável DCP foram muitos, optou-se ainda por realizar uma análise fatorial exploratória processada pelo método de componentes principais, por rotação Varimax, conforme tabela 5.

Tabela 5

Rotação Varimax dos itens DCP

Component Loadings

	Component		
	1	2	Uniqueness
DCAPV15	0.747		0.395
DCPEV17	0.712		0.451
DCPEV14	0.685		0.474
DCPEV13	0.630		0.593
DCPEV16	0.576		0.655
DCAPV11	0.355		0.856
DCPEV12	0.345		0.881
DCAPV10		0.778	0.371
DCPEV9		0.753	0.415
DCPEV8		0.667	0.555
DCPEV7	0.416	0.617	0.446

Component Loadings

	Component	
	1	Uniqueness
DCAPV15	0.755	0.430
DCPEV17	0.720	0.482
DCPEV7	0.668	0.553
DCPEV16	0.557	0.690
DCAPV10	0.520	0.729
DCPEV13	0.497	0.753
DCPEV14	0.476	0.774
DCAPV11	0.374	0.860
DCPEV8	0.328	0.893
DCPEV12		0.915
DCPEV9		0.933

Fonte: a própria autora.

Após ter excluído 5 itens, foi alcançado 48% de variância extraída, sendo que o indicado é no mínimo 50%, com os itens que devem permanecer na pesquisa conforme tabela 6.

Tabela 6

Itens restantes da dimensão Experiência de Vida, da variável DCP

Component Loadings

	Component	
	1	Uniqueness
DCPEV17	0.783	0.387
DCAPV15	0.771	0.405
DCPEV7	0.720	0.482
DCPEV16	0.670	0.551
DCAPV11	0.475	0.774

Fonte: a própria autora.

Conforme Hair *et al*. (2005) esclarecem, é nessa etapa que ocorrem as análises para edição de dados, verificação de validades, conferência de dados faltantes, e se houver, verificar como tratá-los, o que de fato ocorreu após analises do pré-teste. Malhotra (2001) chama essa

etapa de “processo de preparação dos dados”. A seguir, será relatado as conclusões desse pré-teste e ações adotadas para o teste final.

3.6 Conclusões do pré-teste

O projeto de tese desenvolvido, contemplou a revisão da literatura dos construtos propostos para a construção do modelo estrutural e um teste piloto, para analisar de forma prévia, as relações estabelecidas entre as variáveis. Salienta-se que após o teste piloto, foi analisado a possibilidade de uma maior contribuição desta tese, com a criação de uma escala, que foi submetida a validação de conteúdo e de face, bem como a construção de um novo modelo de mensuração para a variável DCP. Ainda nesta fase do teste piloto, foi percebido que alguns itens deveriam ser melhorados e revistos.

Após realizar esses ajustes, foi aplicado o pré-teste, que ocorreu com parte dos colaboradores com cargo de coordenação do Metrô. Conforme acordado com o departamento de Recursos Humanos e com a Universidade Corporativa, nos contatos estabelecidos via e-mail, assim como todo o trato para essa pesquisa ocorreu via e-mail, e solicitaram que o pré-teste fosse aplicado pela plataforma do *Google Forms* do *Teams* da Microsoft, o que demandou novos ajustes.

O pré-teste resultou em algumas decisões após analises junto ao SmartPLS 3.3.2, para a próxima etapa final, como: excluir itens e inserir novos itens na dimensão educação; exclusão de 5 itens na dimensão experiência de vida; a escala completa da variável autonomia no trabalho foi substituída, devido ao fato de haver apenas 4 itens e duas estavam com cargas baixas. Todas essas alterações podem ser constatadas no instrumento pronto conforme apêndice H.

A próxima fase que é a coleta final, é a aplicação do instrumento reconstruído ao público-alvo, coordenadores e supervisores de área do Metro, e será descrito na próxima sessão os procedimentos.

4 PESQUISA FINAL: COLETA DE DADOS E PROCEDIMENTOS

Após o pré-teste e apresentação dos resultados, em fevereiro de 2021 a equipe do Metrô, envolvida com essa pesquisa, solicitou uma nova reunião para explicar quais benefícios teriam com os resultados da pesquisa, a saber: uma versão mais prática, para uso corporativo, ao invés dos dados estatísticos, ou ainda, como seria aplicado e extraído resultados desse instrumento pelo setor de RH. Foi realizado então uma nova apresentação em abril de 2021. Em 22 de julho tivemos a aprovação para dar continuidade com a pesquisa.

Em 29 de julho, o RH disparou a nova versão do instrumento, após conclusões do pré-teste a cerca de 200 colaboradores com cargos de supervisores e coordenadores de área por *e-mail*, com o *link* da pesquisa e texto como consta no apêndice G; a pesquisa foi desenvolvida na plataforma do *Google Forms*, como no pré-teste e consta no apêndice H.

O número de participantes foi determinado pelo software GPower, conforme indica Ringle *et al*. (2014) após o pré-teste, obtendo-se um número superior exigido pelo cálculo do programa, que seria 153 participantes. Com o prazo de até 13 de agosto de 2021 para receber as respostas e estendido até 18 de agosto de 2021, retornaram 192 respostas.

4.1 Análise dos resultados da Pesquisa final

Após a nova coleta de dados, o próximo passo foi transportar os resultados para uma planilha de Excel e realizar os procedimentos de limpeza, assim como no pré-teste. Não houve *missing values*, pois todas os itens são obrigatórios. Analisando os *outliers* (dados atípicos) não ocorreu a retirada de participantes, pois todos não ultrapassaram 70% da discriminação de valores. Dessa forma, obteve-se o aproveitamento de 100% dos pesquisados.

4.2 Análises descritivas

Nas análises estatísticas descritivas, realizadas com o uso da plataforma Jamovi, é possível reconhecer o perfil dos participantes: em termos de idade, entre 29 e 69 anos – média de 50 anos; todos possuem cargos de liderança com média de 54,6 subordinados; em média de 6,09 anos na mesma função e possuem tempo de experiência profissional (independentemente de estar nessa corporação) em média 30 anos. Apenas um colaborador disse não ter concluído ensino médio, todos os demais no mínimo possuem o ensino superior incompleto, mas a maior parte possui superior completo (44%) e 53% possuem nível de pós graduação *(lato* ou *stricto sensu*).

Outras análises descritivas é a mensuração de média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo da escala, que também foram realizadas com o uso da plataforma Jamovi e encontra-se na tabela do apêndice J. Em geral, observa-se um baixo desvio padrão entre os itens, o que significa que os colaboradores possuem uma baixa dispersão em suas opiniões, embora na maioria dos itens o mínimo (1) e máximo (5) foram respondidos.

Outros resultados ainda nesse nível de análise se destacam, quando mensuradas as médias dos itens das VLs, como: a alta média para a VL Experiência de trabalho (4,14), o que significa que os colaboradores se consideram com alto conhecimento, alta experiência e adquiriu muita especialização na empresa; a VL Experiência de Vida resultou uma média de 3,50, demonstrando que as pessoas em geral, um pouco acima da média, consideram que as ações no ambiente de trabalho são influencias das experiências vivenciadas desde a infância, em casa e com os amigos.

Para a VL CAIA resultou em 3,93, ou seja, os colaboradores acreditam que possuem uma capacidade de adquirir (buscar, identificar, avaliar e reconhecer) conhecimentos novos externos à organização um pouco acima da média. CAIAS resultou em 4,14, onde os colaboradores consideram que possuem alta capacidade em assimilar (analisar, interpretar, entender) informações externas, processar o conhecimento adquirido e avaliar se o mesmo combina ou adapta ao contexto. As altas médias para CAIT (3,82) e CAIAP (3,90) também correspondem que os colaboradores consideram que possuem altas capacidades de transferir e aplicar esses novos conhecimentos na organização.

As VLs do construto CIT foram também todas acima de 3,0, o que demonstra que os colaboradores pesquisados consideram que possuem alta capacidade de explorar, gerar, promover e implantar novas ideias de forma intencional dentro do ambiente corporativo. Para a VL MI, a média ficou acima também (3,77), o que é possível concluir que as pessoas dessa corporação fazem o que fazem pois lhes é interessante, agradável e lhe traz prazer. As VLs do construto AT ficaram acima da média também, demonstrando uma avaliação da consideração que um colaborador tem em relação a autonomia de planejamento (3,59), autonomia de decisões (3,51) e autonomia de realizações (3,51) para o desempenho de suas tarefas.

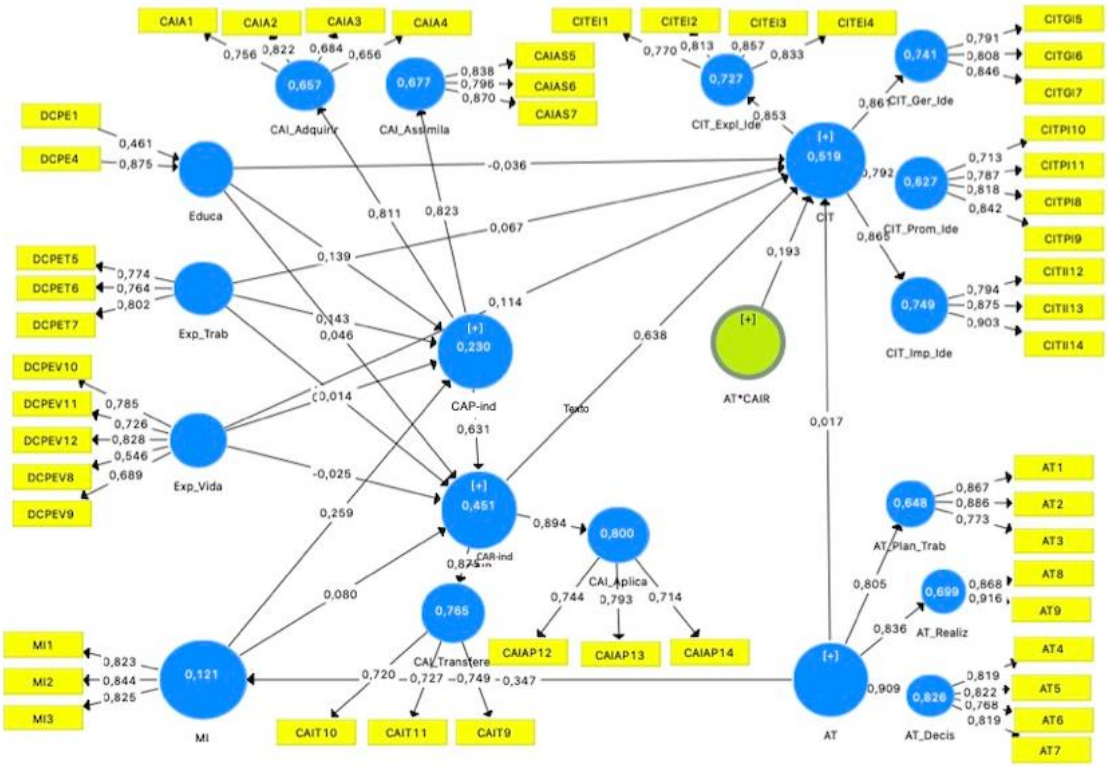
4.3 Análise Fatorial Confirmatória

A partir dos dados primários coletados e inseridos no *Software* SmartPLS3.3.2, gerou-se os relatórios conforme será visto e analisados a seguir. O modelo completo de mensuração, está na figura 19, já com os respectivos coeficientes. Esse modelo é o mesmo do pré-teste, pois não houve alterações na estrutura dos construtos.

Esse modelo também apresenta a formação final das variáveis, visto que a variável educação passou por um tratamento, que a tornou formativa, ao invés de reflexiva como no início do estudo e será analisado abaixo.

Figura 19

Modelo de mensuração com itens da etapa final.



Fonte: a própria autora.

Ao ser realizada a análise de componentes confirmatória (ACC) no SmartPLS 3.3.2 gerou-se as informações organizadas na tabela 7: o baixo valor da variável na diagonal de primeira ordem Educação (0,513) além dos baixos valores para variância média extraída (0,262) que segundo Hair *et al.* (2005) devem estar acima de 0,5; e confiabilidade composta de 0,242, que segundo os mesmos autores deveriam estar acima de 0,7 (Hair *et al.*, 2005).

Tabela 7

Avaliação das variáveis latentes de primeira ordem

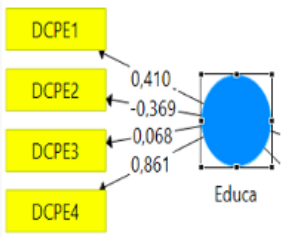
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 - AT_Decis	0,807														
2 - AT_Plan_Trab	0,553	0,843													
3 - AT_Realiz	0,692	0,527	0,893												
4 - CAI_Adquirir	0,028	0,165	0,023	0,732											
5 - CAI_Aplica	0,151	0,110	0,176	0,480	0,751										
6 - CAI_Assimila	0,188	0,242	0,303	0,366	0,447	0,835									
7 - CAI_Transfere	0,093	0,262	0,114	0,482	0,565	0,443	0,732								
8 - CIT_Expl_Ide	0,097	0,104	0,058	0,554	0,552	0,372	0,451	0,819							
9 - CIT_Ger_Ide	0,134	0,125	0,149	0,556	0,577	0,310	0,418	0,706	0,816						
10 - CIT_Imp_Ide	0,120	0,170	0,096	0,460	0,536	0,391	0,510	0,642	0,655	0,859					
11 - CIT_Prom_Ide	0,162	0,142	0,133	0,468	0,505	0,410	0,457	0,480	0,574	0,629	0,791				
12 - Educa	0,006	0,044	0,084	0,151	0,160	0,169	0,163	0,131	0,095	0,097	0,035	0,513			
13 - Exp_Trab	0,073	0,230	0,116	0,313	0,162	0,214	0,256	0,183	0,160	0,230	0,198	0,117	0,780		
14 - Exp_Vida	0,155	0,168	0,182	0,292	0,190	0,248	0,194	0,254	0,277	0,237	0,224	0,165	0,266	0,722	
15 - Motivação intrinseca	0,303	0,334	0,242	0,360	0,256	0,224	0,300	0,343	0,399	0,344	0,381	0,030	0,349	0,307	0,831
Composite Reliability	0,882	0,88	0,887	0,821	0,795	0,874	0,776	0,891	0,856	0,894	0,870	0,242	0,828	0,842	0,869
Average Variance Extracti	0,651	0,711	0,797	0,536	0,564	0,698	0,536	0,671	0,665	0,737	0,626	0,262	0,616	0,521	0,690

Fonte: a própria autora.

Analisando de forma isolada a variável Educação, o nível dos itens DCPE2 e DCPE3, estavam com os valores muito abaixo, por esse motivo foram retirados. Foi testado um modelo formativo para essa variável o que ficou confirmado. Ainda que ficassem dois itens (DCPE1 e DCPE4) no modelo reflexivo, os itens ficariam com cargas baixas. Vide tabela 8 com as análises.

Tabela 8

Teste isolado do modelo reflexivo para a variável Educação



		DCPE1	DCPE2	DCPE3	DCPE4
DCPE1	Pearson's r	-			
	p-value	-			
DCPE2	Pearson's r	0.015	-		
	p-value	0.836	-		
DCPE3	Pearson's r	0.453	0.034	-	
	p-value	<0.001	0.642	-	
DCPE4	Pearson's r	0.026	-0.078	0.003	-
	p-value	0.721	0.282	0.971	-

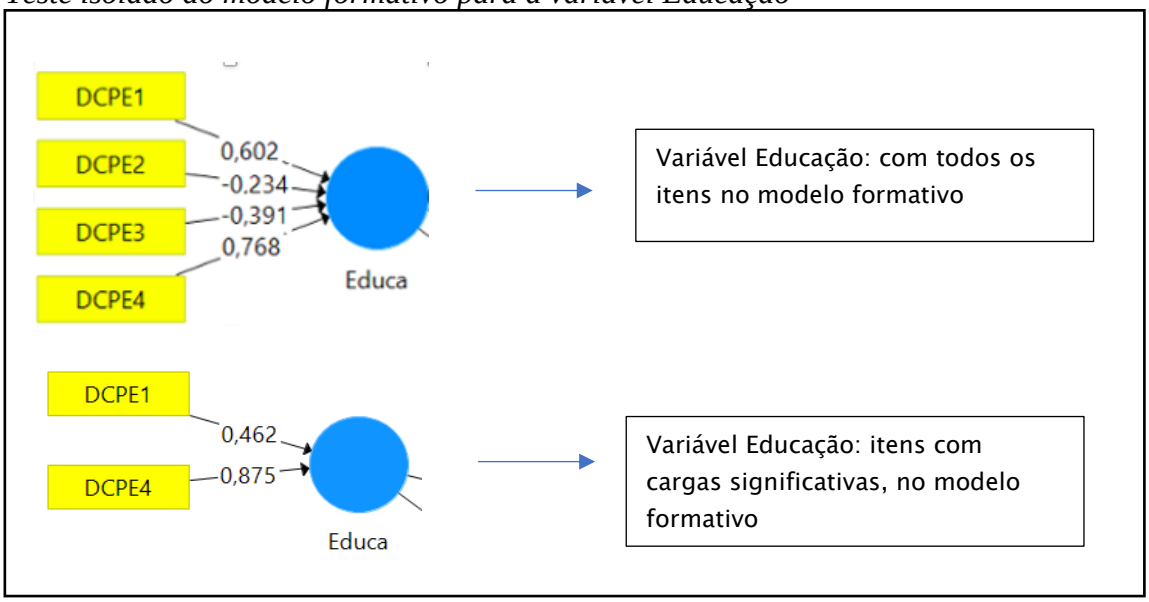
Fonte: a própria autora.

Foi observado que as correlações entre esses indicadores são baixas (5 de 6 correlações são zero – p > 0,2) pois o indivíduo pode fazer um (DCPE1) e não fazer o outro (DCPE4) ou ter baixa escolaridade e fazer muitos treinamentos, ou seja, não deve haver altas correlações entre os itens desse mesmo construto.

Testando todos os itens no modelo formativo, conforme figura 20, ainda assim, os itens DCPE2 e DCPE3 ficam com cargas baixas, devendo permanecer os itens DCPE1 e DCPE4 no modelo final no formato formativo.

Figura 20

Teste isolado do modelo formativo para a variável Educação



Fonte: a própria autora.
Nota: DCPE1= Diversidade de Conhecimento Prévio Educação 1: Qual o seu grau de escolaridade; DCPE2= Diversidade de Conhecimento Prévio Educação 2: Quantos cursos de graduação você concluiu; DCPE3= Diversidade de Conhecimento Prévio Educação 3: Quantos cursos de pós-graduação você concluiu (lato-sensu ou stricto-sensu); DCPE4=Diversidade de Conhecimento Prévio Educação 4: Número médio de dias gastos com treinamento por ano nessa corporação

Ambos os indicadores apresentaram pesos e cargas fatoriais significantes e igualmente importantes (foi preferido usar a opção *sumscores* na modelagem do construto).

Tabela 9

Construto formativo de primeira ordem

Contruto Formativo	Importância relativa					Importância absoluta			
	VIF	peso fatorial	Erro padrão	Valor-t	Valor-p	carga fatorial	Erro padrão	Valor-t	Valor-p
DCPE1 -> Educa	1,001	0,698	0,025	27,8	0,000	0,716	0,025	28,2	0,000
DCPE4 -> Educa	1,001	0,698	0,025	27,8	0,000	0,716	0,025	28,2	0,000

Nota: A mensuração usada neste construto foi o *sumscores* (escore é uma média dos indicadores), porque o algoritmo PLS resultou em distribuição totalmente assimétrica no *bootstrap*.
Fonte: a própria autora.

A seguir, a tabela 10 demonstra a matriz de correlações entre as variáveis de primeira ordem, com a variável Educação no modelo formativo, assegurando as validades convergentes, de confiabilidade e discriminante.

Tabela 10

Matriz de correlações entre VL de primeira ordem

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 - AT_Decis	0,807														
2 - AT_Plan_Trab	0,553	0,843													
3 - AT_Realiz	0,692	0,527	0,893												
4 - CAI_Adquirir	0,028	0,165	0,023	0,732											
5 - CAI_Aplica	0,151	0,110	0,176	0,480	0,751										
6 - CAI_Assimila	0,188	0,242	0,303	0,366	0,447	0,835									
7 - CAI_Transfere	0,093	0,262	0,114	0,482	0,565	0,443	0,732								
8 - CIT_Expl_Ide	0,097	0,104	0,058	0,554	0,552	0,372	0,451	0,819							
9 - CIT_Ger_Ide	0,134	0,125	0,149	0,556	0,577	0,310	0,418	0,706	0,816						
10 - CIT_Imp_Ide	0,120	0,170	0,096	0,460	0,536	0,391	0,510	0,642	0,655	0,859					
11 - CIT_Prom_Ide	0,162	0,142	0,133	0,468	0,505	0,410	0,457	0,480	0,574	0,629	0,791				
12 - Educa	0,000	0,070	0,060	0,167	0,142	0,135	0,164	0,110	0,102	0,082	0,044	F			
13 - Exp_Trab	0,073	0,230	0,116	0,313	0,162	0,214	0,256	0,183	0,160	0,230	0,198	0,153	0,780		
14 - Exp_Vida	0,155	0,168	0,182	0,292	0,190	0,248	0,194	0,254	0,277	0,237	0,224	0,148	0,266	0,722	
15 - Motivação intrinseca	0,303	0,334	0,242	0,360	0,256	0,224	0,300	0,343	0,399	0,344	0,381	0,037	0,349	0,307	0,831
Confiabilidade Composta	0,882	0,880	0,887	0,821	0,795	0,874	0,776	0,891	0,856	0,894	0,870	F	0,824	0,842	0,870
Variância Média Extraída	0,651	0,711	0,797	0,536	0,564	0,698	0,536	0,671	0,665	0,737	0,626	F	0,609	0,521	0,690

Nota: Valores na diagonal são a raiz quadrada da variância média extraída.
Legenda: F=formativo; AT_Decis=Autonomia no Trabalho, dimensão autonomia de tomadas de decisões; AT_Plan_Trab= Autonomia no Trabalho, dimensão autonomia de planejamento de trabalho; AT_Realiz= Autonomia no Trabalho, dimensão autonomia de realizações; CAI_Adquirir=Capacidade Absortiva Individual, dimensão adquirir; CAI_Aplica= Capacidade Absortiva Individual, dimensão aplicar; CAI_Assimila= Capacidade Absortiva Individual, dimensão assimilar; CAI_Transfere= Capacidade Absortiva Individual, dimensão transferir; CIT_Expl_Ide= Comportamento Inovador no Trabalho, dimensão exploração ideias; CIT_Ger_Ide= Comportamento Inovador no Trabalho, dimensão geração ideias; CIT_Imp_Ide= Comportamento Inovador no Trabalho, dimensão implantação de ideias; CIT_Prom_Ide= Comportamento Inovador no Trabalho, dimensão promoção de ideias; Educa=Educação; Exp_Trab=experiência de trabalho; Exp_Vida= experiência de vida.
Fonte: a própria autora.

Observando a tabela 10, os valores na diagonal em destaque, equivale a raiz quadrada da VME, e possuem valores maiores que as correlações entre as variáveis latentes fora da diagonal. Isso equivale a validade discriminante, que conforme Hair *et al*. (2005) comprova que essas variáveis não se relacionam com outras medidas que dela se diferem.

Os valores da VME, que mede a validade convergente, estão todos com valores maiores que 0,5, que significa que quando relacionadas com elas mesmas, possuem alta convergência. A confiabilidade composta das variáveis latentes estão todos acima de 0,7, conforme menciona a literatura (Hair *et al*., 2005; Henseler *et al*., 2009), logo, consideradas adequadas.

A seguir, a tabela 11 demonstra a matriz de correlações entre os construtos do modelo estrutural e variáveis latentes de segunda ordem, após ajustar a variável Educação.

Tabela 11

Matriz de correlações com o construto Educação formativo.

Construtos do Modelo Estrutural	1	2	3	4	5	6	7	8
1 - AT	0,847							
2 - CAP-ind	0,215	0,795						
3 - CAR-ind	0,195	0,666	0,810					
4 - CIT	0,172	0,661	0,676	0,829				
5 - Educa	0,044	0,199	0,172	0,101	F			
6 - Exp_Trab	0,157	0,305	0,235	0,229	0,153	0,883		
7 - Exp_Vida	0,194	0,329	0,218	0,294	0,148	0,266	0,850	
8 - Motivação intrínseca	0,348	0,373	0,314	0,433	0,037	0,349	0,307	0,912
Fiabilidade composta	0,887	0,801	0,878	0,908	F	0,824	0,842	0,870
Variância Média Extraída	0,724	0,668	0,782	0,711	F	0,609	0,521	0,690

Nota: Valores na diagonal são a raiz quadrada da VME.
Legenda:F=formativo; AT= Autonomia no Trabalho; CAP-ind =Capacidade Absortiva Individual Potencial; CAR-ind = Capacidade Absortiva de Realização Individual; CIT=Comportamento Inovador no Trabalho; Educa= Educação; Exp_Trab= Experiência de Trabalho; Exp_Vida= Experiência de vida.
Fonte: a própria autora.

Observa-se que todos os valores na diagonal são maiores que os valores fora da diagonal, concluindo que há validade discriminante. A VME e a confiabilidade composta estão todos conforme já revisado pela literatura, ou seja, os valores maiores que 0,5 e 0,7 respectivamente.

A seguir, a tabela 12 demonstra a matriz de cargas cruzadas (*cross loadings*) que são as correlações no nível dos itens, para identificar se ainda há itens inadequados e que devem receber tratamento.

Tabela 12

Matriz de cargas cruzadas dos itens

	AT_Plan_Tra	AT_Decis	AT_Realiz	CAI_Adquirir	CAI_Assimila	CAI_Transfe	CAI_Aplica	CIT_Expl_Ide	CIT_Ger_Ide	CIT_Prom_Id	CIT_Imp_Ide	Educa	Exp_Trab	Exp_Vida	MI
AT1	0,867	0,505	0,472	0,128	0,204	0,239	0,12	0,08	0,141	0,136	0,128	0,085	0,194	0,114	0,276
AT2	0,886	0,505	0,442	0,164	0,182	0,208	0,088	0,061	0,114	0,112	0,118	0,019	0,189	0,126	0,318
AT3	0,773	0,38	0,42	0,124	0,232	0,216	0,066	0,129	0,053	0,111	0,192	0,075	0,2	0,195	0,249
AT4	0,424	0,819	0,573	0,036	0,112	0,063	0,123	0,082	0,137	0,147	0,058	0,043	0,075	0,124	0,233
AT5	0,443	0,822	0,494	0,018	0,191	0,128	0,191	0,134	0,13	0,181	0,145	0,032	0,073	0,124	0,285
AT6	0,499	0,768	0,501	0,08	0,216	0,135	0,114	0,119	0,087	0,097	0,123	-0,034	0,071	0,108	0,258
AT7	0,422	0,818	0,66	-0,041	0,093	-0,019	0,061	-0,017	0,078	0,098	0,063	-0,039	0,016	0,144	0,204
AT8	0,369	0,536	0,869	0,04	0,286	0,063	0,191	0,082	0,113	0,153	0,059	0,006	0,079	0,149	0,215
AT9	0,555	0,687	0,916	0,005	0,259	0,133	0,13	0,028	0,149	0,092	0,108	0,093	0,124	0,174	0,217
CAIA1	0,132	-0,004	0,007	0,756	0,299	0,341	0,381	0,446	0,392	0,33	0,354	0,151	0,2	0,216	0,243
CAIA2	0,061	0,019	0,018	0,822	0,275	0,404	0,348	0,392	0,415	0,363	0,26	0,149	0,261	0,208	0,25
CAIA3	0,119	0,026	0,059	0,684	0,168	0,353	0,388	0,41	0,461	0,381	0,42	0,15	0,184	0,133	0,299
CAIA4	0,181	0,043	-0,01	0,656	0,317	0,311	0,295	0,379	0,371	0,303	0,336	0,036	0,27	0,293	0,272
CAIAS5	0,15	0,06	0,193	0,236	0,838	0,356	0,351	0,257	0,241	0,308	0,308	0,061	0,102	0,159	0,105
CAIAS6	0,199	0,178	0,324	0,359	0,796	0,327	0,374	0,375	0,309	0,367	0,336	0,149	0,235	0,327	0,256
CAIAS7	0,252	0,224	0,239	0,317	0,870	0,424	0,395	0,297	0,228	0,35	0,333	0,125	0,195	0,138	0,194
CAIT8	0,101	0,138	0,079	0,288	0,513	0,508	0,411	0,387	0,339	0,41	0,439	0,181	0,081	0,18	0,277
CAIT9	0,174	0,138	0,088	0,397	0,34	0,749	0,438	0,349	0,317	0,402	0,381	0,143	0,17	0,203	0,279
CAIT10	0,26	0,067	0,122	0,251	0,317	0,720	0,339	0,264	0,218	0,319	0,295	0,125	0,142	0,068	0,19
CAIT11	0,149	-0,001	0,044	0,399	0,315	0,727	0,457	0,372	0,374	0,281	0,436	0,094	0,245	0,146	0,186
CAIAP12	0,155	0,138	0,153	0,277	0,344	0,406	0,744	0,299	0,371	0,3	0,368	0,103	0,085	0,141	0,14
CAIAP13	0,035	0,065	0,09	0,384	0,316	0,426	0,793	0,453	0,46	0,45	0,45	0,141	0,095	0,108	0,23
CAIAP14	0,062	0,139	0,155	0,418	0,35	0,441	0,714	0,488	0,466	0,383	0,386	0,075	0,186	0,181	0,204
CITEI1	0,084	0,084	0,061	0,459	0,282	0,335	0,387	0,770	0,58	0,391	0,504	0,137	0,124	0,153	0,348
CITEI2	0,124	0,116	0,043	0,459	0,314	0,413	0,544	0,813	0,618	0,435	0,554	0,124	0,194	0,255	0,301
CITEI3	0,074	0,071	0,05	0,438	0,346	0,369	0,447	0,857	0,559	0,348	0,512	0,049	0,118	0,222	0,26
CITEI4	0,056	0,045	0,037	0,459	0,275	0,358	0,424	0,833	0,551	0,394	0,529	0,05	0,159	0,196	0,216
CITGI5	0,089	0,073	0,107	0,52	0,334	0,38	0,532	0,713	0,791	0,491	0,583	0,15	0,139	0,154	0,297
CITGI6	0,116	0,132	0,162	0,376	0,188	0,32	0,407	0,427	0,808	0,475	0,49	0,049	0,174	0,241	0,336
CITGI7	0,102	0,127	0,098	0,45	0,222	0,316	0,46	0,559	0,846	0,434	0,519	0,04	0,08	0,289	0,346
CITPI8	0,141	0,177	0,135	0,437	0,356	0,412	0,416	0,422	0,547	0,818	0,506	0,093	0,173	0,205	0,394
CITPI9	0,047	0,071	0,033	0,428	0,291	0,452	0,471	0,413	0,54	0,842	0,506	0,036	0,122	0,155	0,317
CITPI10	0,14	0,091	0,089	0,302	0,31	0,237	0,276	0,33	0,287	0,713	0,455	-0,049	0,194	0,144	0,267
CITPI11	0,131	0,17	0,17	0,299	0,344	0,319	0,417	0,345	0,408	0,787	0,526	0,042	0,147	0,202	0,215
CITII12	0,083	0,056	0,083	0,396	0,321	0,421	0,435	0,588	0,608	0,528	0,794	0,113	0,192	0,19	0,32
CITII13	0,176	0,154	0,101	0,385	0,366	0,435	0,492	0,489	0,527	0,56	0,875	0,067	0,232	0,212	0,266
CITII14	0,177	0,1	0,064	0,403	0,319	0,456	0,452	0,571	0,548	0,532	0,903	0,032	0,169	0,209	0,296
DCPE1	0,01	-0,039	0,001	0,099	0,105	0,067	0,029	0,113	0,018	0,004	0,014	0,484	0,041	-0,033	-0,13
DCPE4	0,074	0,021	0,068	0,139	0,099	0,152	0,147	0,066	0,107	0,048	0,086	0,887	0,153	0,186	0,111
DCPET5	0,154	0,123	0,093	0,242	0,179	0,206	0,044	0,103	0,105	0,12	0,124	0,076	0,774	0,215	0,208
DCPET6	0,157	0,088	0,117	0,173	0,15	0,165	0,138	0,08	0,041	0,076	0,095	0,1	0,764	0,166	0,19
DCPET7	0,212	-0,008	0,075	0,29	0,171	0,217	0,178	0,209	0,189	0,226	0,269	0,163	0,802	0,23	0,367
DCPEV8	0,021	0,127	0,164	0,051	0,095	0,034	0,007	0,106	0,111	0,006	0,05	0,108	0,108	0,546	0,234
DCPEV9	0,178	0,133	0,149	0,198	0,214	0,191	0,163	0,126	0,091	0,235	0,141	0,059	0,227	0,689	0,171
DCPEV10	0,12	0,075	0,148	0,256	0,194	0,083	0,107	0,211	0,181	0,137	0,154	0,146	0,186	0,785	0,25
DCPEV11	0,095	0,153	0,18	0,074	0,184	0,072	0,116	0,161	0,164	0,034	0,115	0,138	0,094	0,726	0,206
DCPEV12	0,133	0,113	0,093	0,316	0,182	0,217	0,197	0,255	0,352	0,242	0,281	0,111	0,261	0,828	0,269
MI1	0,294	0,221	0,127	0,325	0,173	0,314	0,216	0,377	0,302	0,346	0,356	0,036	0,321	0,274	0,823
MI2	0,283	0,26	0,266	0,338	0,199	0,255	0,244	0,216	0,381	0,305	0,234	0,036	0,279	0,246	0,844
MI3	0,252	0,277	0,205	0,221	0,185	0,168	0,172	0,268	0,306	0,296	0,269	0,019	0,268	0,246	0,825

Nota: As SIGLAS dos itens estão no apêndice I.
Fonte: A própria autora

Como é possível analisar na figura 30, todos os itens possuem altas cargas e quando comparados com os demais itens fora da diagonal, não há valores mais baixos. Conforme Hair *et al*. (2005) quando essas cargas são maiores que 0,7, ou seja, maiores que as cargas cruzadas, são consideradas discriminantes. O item DCPE1 ainda apresenta baixa carga (0,484= Qual o seu grau de escolaridade) e DCPV8 (0,546 = Minhas decisões no trabalho são influências do que aprendi com meus irmãos, pais e avós)

Na tabela 13, são os resultados da avaliação do modelo estrutural, onde mensura-se as variáveis latentes de primeira ordem.

Tabela 13

Resultados do modelo estrutural.

	Hipótese	f²	Coeficiente Estrutural	Erro Padrão	Valor-t	valor-p	Q²_predict	R² ajust.
CAP-ind -> CAR-ind	H1(+)	0,558	0,631	0,064	9,9	0,000		
Educa -> CAR-ind	H4a(+)	0,004	0,046	0,072	0,6	0,520		
Exp_Trab -> CAR-in	H4b(+)	0,000	0,014	0,072	0,2	0,846	0,078	0,436
Exp_Vida -> CAR-in	H4c(+)	0,001	-0,025	0,073	0,3	0,730		
MI -> CAR-ind	H7(+)	0,009	0,080	0,071	1,1	0,260		
Educa -> CAP-ind	H3a(+)	0,024	0,139	0,070	2,0	0,048		
Exp_Trab -> CAP-in	H3b(+)	0,022	0,143	0,070	2,0	0,042	0,177	0,214
Exp_Vida -> CAP-in	H3c(+)	0,041	0,191	0,070	2,7	0,006		
MI -> CAP-ind	H6(+)	0,072	0,259	0,069	3,8	0,000		
Educa -> CIT	H5a(+)	0,002	-0,036	0,073	0,5	0,620		
Exp_Trab -> CIT	H5b(+)	0,008	0,067	0,071	0,9	0,347		
Exp_Vida -> CIT	H5c(+)	0,023	0,114	0,071	1,6	0,106	0,181	0,503
CAR-ind -> CIT	H2(+)	0,751	0,638	0,064	10,0	0,000		
AT*CAR-ind -> CIT	H9(+)	0,075	0,193	0,069	2,8	0,005		
AT -> MI	H8(+)	0,137	0,347	0,067	5,1	0,000	-	0,116

Nota: AT=Autonomia no Trabalho; CAP-ind =Capacidade Absortiva Individual Potencial; CAR-ind =Capacidade Absortiva de Realização Individual; CIT=Comportamento Inovador no Trabalho; Educa=Educação; Exp_Trab=experiência de trabalho; Exp_Vida= experiência de vida; MI=Motivação Intrínseca. f²= tamanho do efeito; Valor-t= teste t de Student; Valor-p=valor de significância das correlações; Q²_predict=Validade Preditiva; R² ajust.= R quadrado ajustado.
Nota: Valores-t e valores-p foram estimados por bootstrap com 5.000 amostragens.
Fonte: a própria autora.

Conforme tabela 13, avaliou-se os coeficientes de determinação de Pearson (R^2), que "avalia a porção da variância das variáveis endógenas" (Ringle *et al*., 2014, p.67). Segundo Cohen (1988) essa variação nas ciências sociais e comportamentais pode ser considerada: 2% quando o efeito é baixo, 13% quando o efeito é médio e 26% efeito grande. Observando a figura 20, obteve-se efeitos altos para as variáveis endógenas CAR-ind (43%), CIT (50%), CAP-ind (21%) um pouco menos, mas ainda é alto o efeito e MI (11%) com efeito médio.

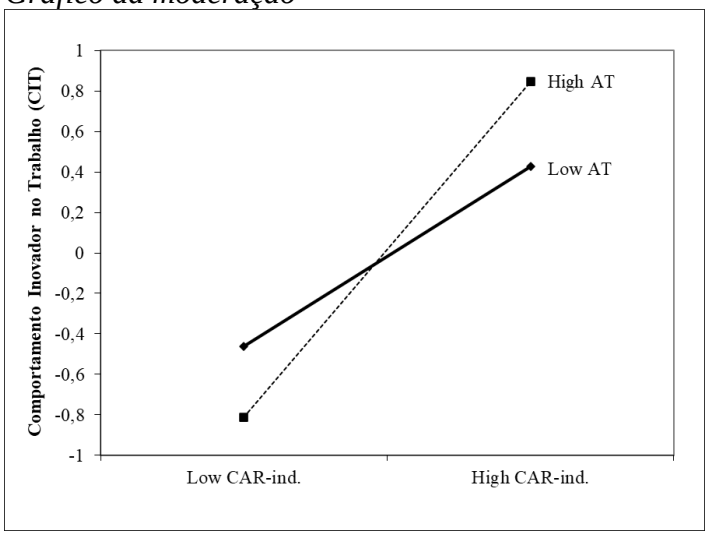
Avaliou-se também se as relações são significantes (valor-p), e para isso, foi utilizado a função *Bootstrapping* com nível de significância de 5% (Hair *et al*., 2017). Considerando os indicadores de qualidade de ajuste do modelo, analisa-se a validade preditiva (Q^2) e o tamanho do efeito (f^2). Segundo Hair *et al*. (2017), o indicador Q^2 avalia a qualidade de predição do modelo, devendo ser para isso, maiores que zero. Assim, conforme tabela 13, as variáveis medidas, atendem ao critério. Quanto a importância relativa dos preditores (f^2) ou o tamanho do efeito ou ainda o quanto cada construto é útil para o ajuste do modelo, há uma referência para essa medição: 0,02 (pequeno), 0,15 (médio) e 0,35 (grande), segundo Cohen (1988). Observando a figura, apenas as relações CAP-ind - CAR-ind e CAR-ind -CIT podem ser consideradas de grande efeito, apenas AT-MI apresentou efeito médio e os demais, baixo efeito.

A análise da variável moderadora AT* CAR-ind -CIT (H9) foi inicialmente rodada no SmartPLS 3.3.2 na função *bootstrap*, 10000 repetições, para avaliar se as relações são significantes. Ocorreu que por detectar bimodalidade, não foi possível utilizar esses resultados, então recorreu-se ao erro padrão de Kock (2018). Assim a moderação tornou-se significante, resultando em 0.193 (p = 0,005); já F2 da moderadora (0,075), é considerada alta conforme classificação do prof. David A. Kenny, onde 0,005 é considerado pequeno; 0,01 é considerado médio e 0,025 é considerado grande (Hair *et al*.,2017).

Outra confirmação da hipótese moderadora, está na figura 21 que representa um gráfico da moderadora AT com as variáveis latentes CIT e CAR, conforme AT aumenta, a influência de CAR-ind no CIT fica mais forte, ou seja, quando um colaborador possui mais autonomia no trabalho, maior será as influências das dimensões de CAR-ind no CIT.

Figura 21

Gráfico da moderação



4.4 Discussões dos Resultados

Após apuração e análise do modelo estrutural, é demonstrado na figura 22, um resumo dos resultados das hipóteses. Observa-se que de 9 hipóteses 6 foram confirmadas pelo estudo empírico e 3 não.

Figura 22

Resultado das hipóteses

H1- A CAP-ind influencia positivamente a CAR-ind	Suportada
H2 - A CAR-ind relaciona-se positivamente ao CIT.	Suportada
H3(a,b,c): A DCP influencia positivamente a CAP-ind.	a, b, c - Suportadas
H4(a,b,c): A DCP influencia positivamente a CAR-ind.	a, b, c - Não suportadas
H5(a,b,c): A DCP relaciona-se positivamente ao CIT.	a, b, c - Não suportadas
H6: A MI relaciona-se positivamente à CAP-ind.	Suportada
H7: A MI relaciona-se positivamente à CAR-ind	Não suportada
H8 A AT relaciona-se positivamente à MI.	Suportada
H9 Quanto maior for a AT mais forte será a relação de CAR-ind e CIT.	Suportada

Fonte: a própria autora.

Entretanto, os resultados das hipóteses são as análises do modelo estrutural que serão descritos a seguir conforme figura 22. Os coeficientes, que representam os relacionamentos das hipóteses, e que em maioria resultaram positivos, ressaltando-se que os valores próximos a +1 são considerados fortes relações positivas. Em paralelo é necessário observar se o coeficiente é significativo, pelo valor-t (com o valor crítico mínimo de 1,96) e valor-p (nível de significância menor que 0,05). Todos esses dados estão de acordo com a literatura em Hair *et al*. (2017).

A hipótese 1(+) onde CAP-ind influencia a CAR-ind foi suportada (0,631; $p<0,05$) demonstrando significância nessa relação, e como pode ser observado, é uma das relações mais fortes de todo o modelo estrutural. Além da comprovação nesse estudo, já foi comprovado em estudos anteriores essa relação (Majhi *et al.*, 2020; Ojo *et al*., 2017; Tian & Soo, 2018). No contexto dessa pesquisa, a hipótese sugere que os colaboradores do Metrô utilizam suas capacidades absortivas de realizações, que significam transformar e aplicar os conhecimentos novos nos processos internos da organização, impulsionados pelas suas próprias capacidades absortivas potenciais, que significam capacidade de adquirir e assimilar novos conhecimentos.

A hipótese 2(+) é suportada (0,638; $p<0,05$), além do efeito demonstrado em (f^2 de 0,751). Isso significa a alta influência da variável Capacidade Absortiva Individual Realizada no Comportamento Inovador no trabalho, a relação mais forte de todo o modelo estrutural. Essa relação já foi comprovada em outros estudos como: Cohen e Levinthal, 1990; Lewin *et al*., 2011; Lowik *et al*., 2016; Majhi *et al*, 2020; Tortoriello, 2015; Wijk *et al*., 2003.

O CIT é esperado pelos gestores do Metrô, mas mais importante é compreender que as dimensões da CAR-ind são fundamentais para esse acontecimento. Há de se considerar as influências indiretas no CIT por CAP-ind, MI e DCP, pois todas colaboram para essa forte

correlação como demonstrado no estudo. O CIT trata-se da pessoa que explora, gera, promove e implanta novas ideias de forma intencional dentro do ambiente corporativo, e para que tudo isso aconteça, a CAI pode ser analisada ou estudada pelos gestores, para reforçar comportamentos inovadores.

A hipótese 3(+) subdivida em a) educação (0,139; p<0,05); b) experiência de trabalho (0,143; p<0,05) e c) experiência de vida (0,191; p<0,05), que hipotetizou-se influenciar na CAP-ind, foram todas suportadas. Dessa forma, destaca-se as dimensões adquirir e assimilar conhecimentos novos pelos colaboradores do Metrô, há influências pelas 3 dimensões da DCP nesse estudo e que foi mencionada parcialmente pela literatura como em Cohen e Levinthal,1990; Lowik *et al*., 2012 e 2017; Ojo *et al*., 2017, visto que a dimensão experiência de vida foi desenvolvida nesta tese.

Há de se compreender que essas dimensões da DCP são "bagagens" que os colaboradores do Metrô trazem consigo, e exceto pela dimensão educação que há intensão de influenciar o comportamento no que tange o ambiente de trabalho, as demais dimensões, experiências de trabalho e de vida, não há intenção, mas agora é sabido que com intenção ou sem, há influências nas capacidades absortivas potenciais dos colaboradores.

A hipótese 4(+) também subdivida em a) educação (0,046; p>0,05); b) experiência de trabalho (0,014; p>0,05) e c) experiência de vida (-0,025; p>0,05), que hipotetizou-se influenciar a CAR-ind, não foi suportada. Embora alguns estudos confirmam a influência das dimensões educação e experiência de trabalho no CAI (Cohen e Levinthal,1990; Lowik *et al*., 2012 e 2017; Ojo *et al*., 2017), nesta tese não houve influência. É possível compreender que essas diversidades podem ter influências em outras variáveis, como a suportada na hipótese 3, e dessa forma, não necessariamente desprezar dos estudos futuros, pois houve alguma interferência no modelo estrutural impactando de alguma forma no CIT.

Observando-se a hipótese 5(+) que possuem as mesmas influências, mas agora em CIT: a) educação (-0,036; p>0,05); b) experiência de trabalho (0,067; p>0,05) e c) experiência de vida (0,114; p>0,05), também nenhuma foi suportada diretamente. Não foram localizados em literatura hipótese como essa, e isso motivou essa análise. Independente dessa hipótese ter sido não suportada, confirma-se que as dimensões da DCP podem ser influências indiretas no CIT dos colaboradores do Metro.

A hipótese 6(+), onde hipotetizou-se que MI se relaciona positivamente com CAP-ind, foi suportada (0,259; p<0,05), além de terem sido comprovadas nos estudos como de Yildiz *et al*. (2019) e Tian e Soo (2018). Esse estudo confirma que a MI dos colaboradores do Metrô

possuem influências nas capacidades absortivas potenciais, entretanto não ocorre com a hipótese 7(+), onde MI não possui influência nas capacidades absortivas de realizações.

Adquirir e assimilar novos conhecimentos depende das motivações intrínsecas de cada indivíduo, ou seja, quanto maior for a MI dos colaboradores do Metrô, maior será também a capacidade potencial de adquirir e assimilar novos conhecimentos e isso independe das capacidades de transferir e aplicar na organização.

A hipótese 8(+) é a variável AT que se relaciona positivamente à MI e foi suportada (0,347; p<0,05). Foi suportada também em estudos anteriores (Gagne & Deci, 2005; Minda & Mudlo-Glagolska, 2019; Ryan & Deci, 2000). Assim, quanto maior for a autonomia que os colaboradores do Metrô possuem no seu ambiente de trabalho, que é sua liberdade para planejar, tomar decisões e realizar tarefas no seu ambiente de trabalho, maior será sua motivação intrínseca, que é satisfação de fazer algo, interessante para si, agradável e prazeroso. Essa liberdade que é a autonomia no trabalho que os colaboradores podem ter quando lhes são proporcionadas, podem de certa forma influenciar a CAI como um todo, visto que a MI já foi confirmada como influência na CAP-ind, logo atinge indiretamente o CIT.

A hipótese 9(+) como moderadora do modelo estrutural, foi suportada (0,193; <0,05), logo confirma que quanto mais aumenta a AT maior é a influência das capacidades absortivas de realizações no comportamento inovador no trabalho. O estudo da AT não foi encontrada como uma variável moderadora na literatura, e por isso a contribuição desta tese nesse sentido é inédita, mas foram localizados estudos da AT relacionando-se diretamente a processos de inovação no ambiente interno (Welter *et al*., 2020) e no caso das conclusões de Majhi *et al*. (2020), também é possível constatar a influência da liberdade, no caso a autoridade para tomar decisões de forma independente, que proporcionam maior facilidade em adquirir conhecimentos externos (dimensão da CAP-ind), transformar e aplicar esses conhecimentos (dimensão da CAR-ind) em suas atividades.

Dessa forma, a AT como moderadora nessa estrutura, traz uma importante contribuição: pode ser uma estratégia da gestão do Metro reforçar a AT para fortalecer o CIT dos colaboradores, para explorar, gerar, promover e implantar mais novas ideias dentro do ambiente de trabalho.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo da tese foi analisar as influências das capacidades absortivas individuais (CAI) no comportamento inovador no trabalho (CIT) buscando compreender essa relação com

variáveis antecedentes da CAI, a MI e DCP e uma moderadora, AT nos coordenadores e supervisores do Metrô de São Paulo.

Embora o maior efeito e significância, além da alta correlação desse estudo, tenha sido entre as variáveis CAR-ind e CIT, observa-se que existe uma influência indireta dos construtos que antecedem a CAR-ind como a CAP-ind, a DCP e a MI. Essas influências indiretas também devem ser consideradas para pensar no construto do comportamento inovador no trabalho, como estratégias empresariais e de gestão de pessoas.

Dessa forma, a hipótese da capacidade absortiva individual realizada possuir alta influência no comportamento inovador no trabalho, poderá ser reforçada com ações em todas as dimensões da CAI e seus antecedentes.

As dimensões da DCP, educação, experiência de trabalho e experiência de vida, foram confirmadas nesta tese e parcialmente confirmada pela literatura (Cohen & Levinthal, 1990; Lowik *et al*., 2012 e 2017; Ojo *et al*., 2017), visto que a dimensão experiência de vida foi uma escala criada para essa pesquisa, uma das contribuições desta tese. A educação é a única dimensão que pode ser aprimorada intencionalmente, caso haja interesse em interferir na CAP-ind. As demais dimensões são "bagagens" que os colaboradores trazem consigo desde a infância. O que pode ser realizado, é uma análise dessas influências ou interações que o individuo teve, concluindo que quanto maior for essas experiências de trabalho e de vida, maior será a CAP-ind.

Embora as hipóteses 4 e 5, que possuem as dimensões da DCP como influências em CAR-ind e CIT, não terem sido suportadas, entende-se que indiretamente há alguma influência, pelas suas influências diretas em CAP-ind. O fato das pessoas possuírem educação, experiências de trabalho e de vida não influenciam em nada nas capacidades de realizações dos indivíduos e nos comportamentos inovadores dentro da organização de forma direta, mas é pelo fato de haver influencias nas capacidades absortivas potenciais.

MI se relaciona com a CAI na literatura verificada como de Yildiz *et al*. (2019) e Tian e Soo (2018), entretanto não acontece o mesmo quando verificada de forma mais minuciosa como nesse estudo, quando separadas as influências de MI em CAP-ind e CAR-ind. Dessa forma, é possível compreender que a motivação intrínseca dos colaboradores do Metrô tem certa interferência, ainda que indireta, no CIT dos mesmos.

Quanto à autonomia que os colaboradores do Metrô possuem no seu ambiente de trabalho, foi comprovado que quanto mais concedida, maior será a motivação intrínseca dos colaboradores e que impactará na CAP-ind diretamente e indiretamente no CIT.

A MI é fazer algo por sentir prazer, satisfação no que faz, por ser agradável. Esse talvez seja um dos comportamentos mais buscados pela gestão de pessoas, e esse estudo traz a contribuição que com a autonomia no trabalho, liberdade que os gestores podem proporcionar a seus colaboradores, poderá gerar mais MI ou prazer em estar no ambiente de trabalho.

A hipótese 9(+) como moderadora do modelo estrutural, e inédita contribuição da tese, contribui para que os líderes do Metro reforcem o construto AT, no cotidiano dos colaboradores, pois é suportada nessa pesquisa, e pode ser considerada como uma importante atuação dos gestores do Metrô para se alcançar o maior nível de comportamento inovador no trabalho pelos colaboradores. Concluiu-se que os colaboradores percebem AT, e isso impacta na relação da CAI com CIT.

O construto comportamento inovador no trabalho é valorizado nos dias atuais, por ser um comportamento importante para a sobrevivência das corporações nos próximos anos, devido a dinâmica dos mercados em constante mudanças (Mahji *et al*., 2020). Pode-se entender que o Metrô requer colaboradores com CIT, assim explorar estudos nessa área será cada vez mais promissor.

Após as conclusões desse estudo e com a criação deste instrumento, é possível que seja aplicada estas escalas, todas ou parcialmente, em futuras pesquisas, para obter-se resultados em outros níveis organizacionais ou departamentos específicos do Metrô, assim como utilizar em outras organizações de diferentes segmentos.

Os resultados dessa pesquisa para o Metrô, podem ser também considerados um diagnostico, para traçar possíveis estratégias de gestão de pessoas como treinamento e desenvolvimento aos coordenadores e supervisores de áreas, caso queiram intensificar o CIT deles, embora demonstrado resultados satisfatórios. É possível pensar em melhorar a gestão da autonomia no trabalho, visto a influência dessa variável moderadora que fortalece a relação de CAI no CIT; assim como buscar desenvolver as dimensões da CAP-ind e CAR-ind nesses colaboradores. A MI desses colaboradores por exemplo, pode ser melhorado a partir também da gestão da autonomia do trabalho.

Outra sugestão em futuras pesquisas, são as análises deste estudo a respeito das experiências de trabalho e de vida que impactam a CAP-ind. É possível fazer esse nível de análise para procurar saber sobre os níveis das CAIs de uma equipe por exemplo. Não pode ser mudado ou trabalhado o passado de um indivíduo, mas as dimensões da DCP podem trazer algumas respostas quando os colaboradores não correspondem ao CAI desejado, e então desenvolver estratégias para essa evolução, por meio do tratamento da MI e AT.

Essa pesquisa pode ser base para estudos futuros, pois foram observados potenciais possibilidades de análises com outros modelos estruturais, utilizando algumas ou todas escalas aqui suportadas. Segue uma possível agenda de pesquisa:

- Relacionar a MI com a CAI (potencial e de realização) com a moderação do construto Comprometimento Organizacional. Tian e Soo (2018) concluem que quando há uma percepção dos colaboradores para o comprometimento organizacional para a aprendizagem, aumenta-se a MI na CAP-ind (adquirir e assimilar).
- Testar outras variáveis na relação com CIT, como o construto poder da liderança e ambiente de trabalho, o quanto essas variáveis podem influenciar a encorajar o CIT.
- Testar as relações suportadas nesta tese em outros segmentos corporativos e realizar análise no nível departamental, para diagnosticar as influencias das CAIs no desempenho do CIT por exemplo.

A tese apresenta ainda limitações que devem ser consideradas, neste estudo e para continuidade de estudos futuros. Visto que foi sugerido a aplicabilidade deste instrumento em outros contextos, é necessário ressaltar que essa pesquisa foi aplicada em um público com cargos pré-selecionados. Assim, para uma amostra não-probabilística, considera-se que não há possibilidade de generalização dos resultados e ainda que esse mesmo estudo seja aplicado a um público semelhante (coordenadores e supervisores de área em outro segmento), não é garantido, por tratar-se de uma instituição pública, onde colaboradores possuem estabilidade nos empregos, e isso pode gerar alguma interferência nos resultados, quando comparado a uma instituição privada.

Outra limitação refere-se aos dados da pesquisa ser *cross-sectional*, o que significa que é um resultado obtido a partir do estado atual de gestão, e não deverá ser considerado como resultados imutáveis, pois com o decorrer do tempo pode haver mudança de gestão por exemplo, alterando os resultados se aplicados aos mesmos colaboradores.

Que essa tese possa trazer contribuições acadêmicas no âmbito da pesquisa e às práticas corporativas, no sentido de reconhecer indivíduos com mais ou menos capacidades absortivas e quanto isso impacta no comportamento inovador no trabalho para melhor alocação em cargos e funções, para desenvolver treinamentos focados em potencializar capacidades; estratégias em gestão de pessoas: carreiras, promoções, motivações, atuações de estilos de liderança, entre outras ações.

REFERÊNCIAS

Adner, R., & Helfat, C. E. (2003). Corporate effects and dynamic managerial capabilities. *Strategic Management Journal*, *24*(10 SPEC ISS.), 1011–1025. https://doi.org/10.1002/smj.331

Agostineto, R.C. (2019). *Capital Intelectual, capacidade absortiva individual e desempenho de inovação em uma instituição de ensino* [dissertação de Mestrado]. Universidade do Sul de Santa Catarina, SC, Brasil.

Allen, S. J. (2007). Adult Learning Theory & Leadership Development. *Leadership Review Claremont McKenna College Kravis Leadership Institute, Leadership Review*, *7*(7), 26–37.

Amabile, T. M. (2012). Componential Theory of Creativity. *Encyclopedia of Management Theory*. https://doi.org/10.4135/9781452276090.n50.

Axelrod, R. (1973). Schema Theory: An Information Processing Model of Perception and Cognition. *American Political Science Review*, *67*(4), 1248–1266. https://doi.org/10.2307/1956546

Barbarini, A. C. (2015). *Fatores Organizacionais que Influenciam a Aprendizagem a Partir dos Erros e sua Relação com os Comportamentos Inovadores no Trabalho em uma Empresa do Segmento Farmacêutico*. [Dissertação de Mestrado]. Universidade Presbiteriana Mackenzie, SP, Brasil.

Borges-Andrade, J. E., Peixoto, A. L. A., Queiroga, F., & Pérez-Nebra, A. R. (2019). Adaptation of the Work Design Questionnaire to Brazil. *Revista Psicologia Organizações e Trabalho*, *19*(3), 720-731. https://dx.doi.org/10.17652/rpot/2019.3.16837

Cannon, H. M., & Geddes, B. (2014). Experiential strategies for building individual absorptive capacity. *Developments in Business Simulation and Experiential Learning*, *41*(April), 378–389.

Cha, E.; Kim, K.H. & Erlen, J.A. (2007). Translation of Scales in cross-cultural research: issues and techniques. *Journal of Advanced Nursing*, 58(4), 386-395.

Chin, W.W.; Thatcher, J.B.; Wright, R.T.; Steel, D. (2013). Controlling for common method variance in PLS analysis: the measured latent marker variable approach. In: ABDI, H.; CHIN, W. W. et al. (Ed.). New Perspectives in Partial Least Squares and Related Methods. New York: Springer, p.231-239.

Cohen, J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2 ed. Nova York: Psychology Press, 1988.

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. *Administrative Science Quarterly*, *35*(1), 128-152. https://doi.org/10.2307/2393553

Creswell, J.W. (2007). *Projeto de pesquisa*: métodos qualitativo, quantitativo e misto. Tradução Luciana de Oliveira da Rocha. (2 ed.). Porto Alegre: Artmed.

De Jong, J., & Den Hartog, D. (2010). Measuring innovative work behaviour. *Creativity and Innovation Management*, *19*(1), 23–36. https://doi.org/10.1111/j.1467-8691.2010.00547.x

Den Hartog, D. N., & Belschak, F. D. (2012). When does transformational leadership enhance employee proactive behavior? The role of autonomy and role breadth self-efficacy. *Journal of Applied Psychology*, *97*(1), 194–202. https://doi.org/10.1037/a0024903

Easterby-Smith, M., Graça, M., Antonacopoulou, E., & Ferdinand, J. (2008). Absorptive capacity: A process perspective. *Management Learning*, *39*(5), 483–501. https://doi.org/10.1177/1350507608096037

Flatten, T. C., Engelen, A., Zahra, S. A., & Brettel, M. (2011). A measure of absorptive capacity: Scale development and validation. *European Management Journal*, *29*(2), 98–116. https://doi.org/10.1016/j.emj.2010.11.002

Fosfuri, A., & Tribó, J. A. (2008). Exploring the antecedents of potential absorptive capacity and its impact on innovation performance. *Omega*, *36*(2), 173–187. https://doi.org/10.1016/j.omega.2006.06.012

Foss, N. J., D. B. Minbaeva, T. Pedersen, and M. Reinholt. 2009. Encouraging knowledge sharing among employees: How job de- sign matters. Human Resource Management 48 (6): 871–93. DOI: 10.1002/hrm.20320

Gagné, M. & Deci, E. (2005). Self-Determination Theory and Work Motivation. *Journal of Organizational Behavior*. 26(4), 331-362. https://doi.org/10.1002/job.322

Gagné, M., Forest, J., Gilbert, M. H., Aubé, C., Morin, E., & Malorni, A. (2010). The motivation at work scale: Validation evidence in two languages. *Educational and Psychological Measurement*, *70*(4), 628–646. https://doi.org/10.1177/0013164409355698

George, J. M., & Zhou, J. (2001). When openness to experience and conscientiousness are related to creative behavior: An interactional approach. *Journal of Applied Psychology*, *86*(3), 513–524. https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.513

Grant, A. M., & Ashford, S. J. (2008). The dynamics of proactivity at work. *Research in Organizational Behavior*, *28*, 3–34. https://doi.org/10.1016/j.riob.2008.04.002

Gupta, V., Singh, S., & Bhattacharya, A. (2017). The Relationships between leadership, work engagement and employee innovative performance: Empirical evidence from the Indian R&D context. International Journal of Innovation Management, 21(7), 1750055. doi: 10.1142/S1363919617500554.

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16, 250–279.

Hair Jr., J.F., Babin, B., Money, A.H., & Samouel, P. (2005). Fundamentos de métodos de pesquisa em Administração. Porto Alegre: Bookman.

Hair Jr, J.F. *et al.* (2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). 2. ed. Los Angeles: SAGE.

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing.v20. 277-319, DOI 10.1 108/51474.7979(2009)0000020014.

Isidro, A. F. & Guimarães, T. A. (2010). Conhecimento, Aprendizagem e Inovação em Organizações: Uma proposta de Articulação Conceitual. *Revista de Administração e Inovação*, São Paulo, 7(2), 127-149.

Kock, N. (2018) Should bootstrapping be used in pls-sem? toward stable p-value calculation methods. Journal of Applied Structural Equation Modeling: 1(2),1-12.

Lane, P. J., Koka, B. R., & Pathak, S. (2006). The reification of absorptive capacity: A critical review and rejuvenation of the construct. *Academy of Management Review*, *31*(4), 833–863. https://doi.org/10.5465/AMR.2006.22527456

Lewin, A. Y., Massini, S., & Peeters, C. (2011). Microfoundations of internal and external absorptive capacity routines. *Organization Science*, *22*(1), 81–98. https://doi.org/10.1287/orsc.1100.0525

Li, H., LI, F., & Chen, T. (2018). A motivational–cognitive model of creativity and the role of autonomy. *Journal of Business Research*, *92*, 179-188. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.07.025

Liu, X., Zhao, X., & Zhao, H. (2018). Absorptive capacity and business performance: The mediating effects of innovation and mass customization. *Industrial Management and Data Systems*, *118*(9), 1787–1803. https://doi.org/10.1108/IMDS-09-2017-0416

Lowik, S., Kraaijenbrink, J., & Groen, A.J. (2012). The effects of prior knowledge, networks, and cognitive style on individuals' absorptive capacity, in *Academy of Management Proceedings* 2012, Boston, MA. http://doi:10.5465/ambpp.2012.197

Lowik, S., Kraaijenbrink, J., & Groen, A.J. (2016). The team absorptive capacity triad: a configurational study on individual, enabling, and motivating factors, *Journal of Knowledge Management*, 20(5), 1083-1103. http://dx.doi.org/10.1108/JKM-11-2015-0433

Lowik, S., Kraaijenbrink, J., & Groen, A. (2017). Antecedents and effects of individual absorptive capacity: A micro-foundational perspective on open innovation. *Journal of Knowledge Management*, *21*(6). https://doi.org/10.1108/JKM-09-2016-0410

Malhotra, N. K. (2001). *Pesquisa de Marketing*: uma orientação aplicada. Porto Alegre: Bookman.

Malmendier, U., Tate, G., & Yan, J. (2011). Overconfidence and Early-Life Experiences: The Effect of Managerial Traits on Corporate Financial Policies. *Journal of Finance*, *66*(5), 1687–1733. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2011.01685.x

Majhi, S. G., Snehvrat, S., Chaudhary, S., & Mukherjee, A. (2020). The synergistic role of individual absorptive capacity and individual ambidexterity in open innovation: a moderated-mediation model. *International Journal of Innovation Management*, *24*(7), 1–30. https://doi.org/10.1142/S1363919620500838

Martinkenaite, I., & Breunig, K. J. (2016). The emergence of absorptive capacity through micro-macro level interactions. *Journal of Business Research*, *69*(2), 700–708. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.08.020

Minda, M., & Mudło-Głagolska, K. (2019). Job crafting among managers. The mediation role of autonomy at work. *Polish Psychological Bulletin*, *50*(4), 334–344. https://doi.org/10.24425/ppb.2019.131315

Minbaeva, D., Pedersen, T., Björkman, I., Fey, C. F., & Park, H. J. (2003). MNC knowledge transfer, subsidiary absorptive capacity, and HRM. *Journal of International Business Studies*, *34*(6), 586–599. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400056

Metrô - A Companhia do Metropolitano de São Paulo (2020). http://www.metro.sp.gov.br/metro/institucional/quem-somos/index.aspx

Mom, T. J. M., Van den Bosch, F. A. J., & Volberda, H. W. (2009). Understanding variation in managers' ambidexterity: Investigating direct and interaction effects of formal structural and personal coordination mechanisms. *Organization Science*, *20*(4), 812–828. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0427

Morgeson, F. P., & Humphrey, S. E. (2006). The Work Design Questionnaire (WDQ): Developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work. *Journal of Applied Psychology*, *91*(6), 1321- 1339. doi: 10.1037/0021-9010.91.6.1321

Netemeyer, R.G; Bearden, W. O. & Sharma, S. (2003). Scaling Procedures: issues and applications. *Thousand Oaks*: Sage Publications. [pp.88-107 - Cap.5 Step 1 and 2: construct definition and generating and judging measurements items].

Newton, J., & Gary Shreeve, D. (2002). An Investigation Into The Relationship Between The Characteristics And Life Experiences Of Entrepreneurs. *Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship*, *4*(1), 16–36. https://doi.org/10.1108/14715200280001464

Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. *Organization Science*, 5(1), 14-37.

Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1997). *Criação de conhecimento na empresa*: como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Campus.

Ojo, A. O., Raman, M., Chong, S. C., & Chong, C. W. (2014). Individual antecedents of ACAP and implications of social context in joint engineering project teams: A conceptual model. *Journal of Knowledge Management*, *18*(1), 177–193. https://doi.org/10.1108/JKM-08-2013-0332

Ojo, A. O., & Raman, M. (2016). The role of prior experience and goal orientation in individual absorptive capacity. *Industrial Management and Data Systems*, *116*(4), 723–739. https://doi.org/10.1108/IMDS-05-2015-0187

Ojo, A. O., Raman, M., & Chong, C. W. (2017). Microlevel antecedents of absorptive capacity in joint project engineering teams. *Management Research Review*, *40*(9), 990–1006. https://doi.org/10.1108/MRR-08-2016-0202

Pandya, S. (2020). Early life experiences and their impact on effective learning and development. *Development and Learning in Organizations: An International Journal*. https://doi.org/10.1108/DLO-09-2019-0210

Popper, K. (2007). A Lógica da Pesquisa Científica. São Paulo: Cultrix.

Podsakoff, P. M.; Organ, D. W. (1986) Self-reports in organizational research: problems and prospects. *Journal of Management*. v.12, n.4, p.531-544.

Ringle, C., Silva, D., & Bido, D. S. (2014). Modelagem de Equações Estruturais com utilização do Smartpls. *Revista Brasileira de Marketing*, 13(2), 54-71. Https://doi.org/: 10.5585/remark.v13i2.2717

Ringle, C. M., Wende, S. & Becker, J. M. (2015). SmartPLS 3. Boenningstedt: SmartPLS GmbH. https://www.smartpls.com

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000), Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68-78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

Schumpeter, J. A. (1997). *Teoria do Desenvolvimento Econômico*: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. São Paulo: Nova Cultural.

Schweisfurth, T. G., & Raasch, C. (2018). Absorptive capacity for need knowledge: Antecedents and effects for employee innovativeness. *Research Policy*, *47*(4), 687–699. https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.01.017

Sekaran, U. & Bougie, R. (2016). Theoretical framework and hypothesis development in *Business Research methods for business*: a skill-building approach. (7th ed). | Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons. 71-94.

Shane, S. (2000). Prior Knowledge and the Discovery of Entrepreneurial Opportunities. *Organization Science*, 11(4), 448-469.

Slemp, G. R., Kern, M. L., & Vella-Brodrick, D. A. (2015). Workplace Well-Being: The Role of Job Crafting and Autonomy Support. *Psychology of Well-Being*, *5*(1). https://doi.org/10.1186/s13612-015-0034-y

Smith, K. G., Collins, C. J., & Clark, K. D. (2005). Existing knowledge, knowledge creation capability, and the rate of new product introduction in high-technology firms. *Academy of Management Journal*, *48*(2), 346-57. https://doi.org/10.5465/amj.2005.16928421

Su, Z., Xu, Y., Xiao, Z., & Fung, H. G. (2020). Directors' prior life experience and corporate donations: Evidence from China. *North American Journal of Economics and Finance*, *53*(August 2019), 101191. https://doi.org/10.1016/j.najef.2020.101191

Tian, A. W., & Soo, C. (2018). Enriching individual absorptive capacity. *Personnel Review*, *47*(5), 1121–1137. https://doi.org/10.1108/PR-04-2017-0110

Todorova, G., & Durisin, B. (2007). Absorptive Capacity: Valuing a Reconceptualization. *Academy of Management Review*, *32*, 774–786. https://doi.org/10.5465/AMR.2007.25275513

Tortoriello, M. (2015), The social underpinnings of absorptive capacity: The moderating effects of structural holes on innovation generation based on external knowledge. *Strat. Mgmt. J*., 36(4), 586-597. https://doi.org/10.1002/smj.2228

Wei, J., Ouyang, Z., & Chen, H. (Allan). (2018). CEO characteristics and corporate philanthropic giving in an emerging market: The case of China. *Journal of Business Research*, *87*(January 2017), 1–11. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.02.018

Van Wijk, R., Van den Bosch, F.A.J., & Volberda, H.W. (2003). Absorptive capacity: Taking Stock of its Progress and Prospects, in Easterby-Smith, M. and Lyles. *M. A. Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management*, (2nd ed.), Blackwell, 273-304.

Wang, J., Yang, J., & Xue, Y. (2017). Subjective well-being, knowledge sharing and individual innovation behavior: The moderating role of absorptive capacity. *Leadership and Organization Development Journal*, *38*(8), 1110–1127. https://doi.org/10.1108/LODJ-10-2015-0235

Welter, V.N., Sausen, O.J., & Rossetto, C.R. (2020). The development of innovative capacity as a strategic resource in technology-based incubation activities. *Revista de Gestão*, 27(2), 169-188. https://doi.org/10.1108/ REGE-**02**-2019-0034.

Yildiz, H. E., Murtic, A., Zander, U., & Richtnér, A. (2019). What Fosters Individual-Level Absorptive Capacity in MNCs? An Extended Motivation–Ability–Opportunity Framework. In *Management International Review*. 59(1), 93-129. http://doi:10.1007/s11575-018-0367-x.

Yildiz, H., Murtic, A., Klofsten, M., Zander, U., & Richtnér, A. (2020). Individual and contextual determinants of innovation performance: A micro-foundations perspective. *Technovation*, *March*, 102130. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2020.102130

Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension. *Academy of Management Review*, 27(2), 185–203. https://doi.org/10.5465/AMR.2002.6587995

Zou, T., Ertug, G. & George, G. (2018). The capacity to innovate: A meta-analysis of absorptive capacity. *Innovation*, *20*(2), 87-121. https://doi.org/10.1080/14479338.2018.1428105

APÊNDICE A – Apresentação da pesquisa aos participantes

Prezado participante,

Essa pesquisa faz parte do meu projeto de tese de Doutorado em Administração de Empresas na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Essa etapa é a Validação de Face, ou seja, com a participação crítica dos senhores, esse instrumento poderá ser melhorado, conforme método científico de pesquisa.

Essa pesquisa trata das Capacidades Absortivas Individuais dos colaboradores selecionados do Metrô, que influencia o Comportamento Inovador no Trabalho.

Ao término de cada seção, haverá uma questão aberta para você sugerir ou comentar a pesquisa, caso julgue necessário.

É solicitado a identificação nessa etapa, pois você, fazendo alguma sugestão, e eu tenha dúvida, posso contatá-lo. Para a pesquisa no campo, será reservado o anonimato.

As informações aqui obtidas, serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos, em minha Tese de Doutorado.
Não há respostas certas ou erradas. Responda considerando o seu dia-a-dia no trabalho e por quem será pesquisado.

Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre o estudo, entre em contato comigo (flaviafra@hotmail.com ou 71852808@mackenzista.com.br) ou com o Prof. Dr. Diógenes de S. Bido, professor orientador dessa tese (diogenesbido@yahoo.com.br).

Sua participação é muito importante e desde já agradeço a sua colaboração.

Muito obrigada!

Flávia Frate

APÊNDICE B – Respostas dos gestores do Metro sobre validação de conteúdo

Para todas as dimensões, o mesmo questionamento foi feito: “Você teve dificuldades em compreender a instrução inicial, o enunciado ou a escala de medição? Quer deixar alguma sugestão?”

Construto DCP
Respostas:
- A questão sobre nível de especialização respondi como se o tivesse adquirido na empresa, mas com dúvidas de minha interpretação.
- Há vírgula a mais na questão 4
- Sugiro uma revisão gramatical.
- O enunciado pode ser mais objetivo/coloquial. Os novos termos para o leigo podem contribuir para o entendimento do enunciado e/ou agregar novos conhecimentos.
- Acho que podem ser melhor trabalhados.

Construto CAI
Respostas:

- Por vezes a opção indiferente não cabe acertadamente na resposta
- A pergunta anterior tem dois "como".
- Particularmente não gosto do termo indiferente. Sei que é usado mas considero para algumas pesquisas inapropriado. Prefiro, nem concordo nem discordo, mas não é por isso indiferente. Espero ter ajudado.

Construto CIT
Respostas:

- Há acerto ortográfico a ser feito na segunda questão
- Cara Flavia, o questionário está bem claro. É mais dar uma revisada.

Construto MI
Respostas:
- Neste bloco, as instruções e as perguntas precisam ser melhor estruturadas.

Construto AT

Respostas:
As alternativas de resposta não refletem plenamente a natureza das perguntas

APÊNDICE C – Apresentação da Pesquisa aos participantes

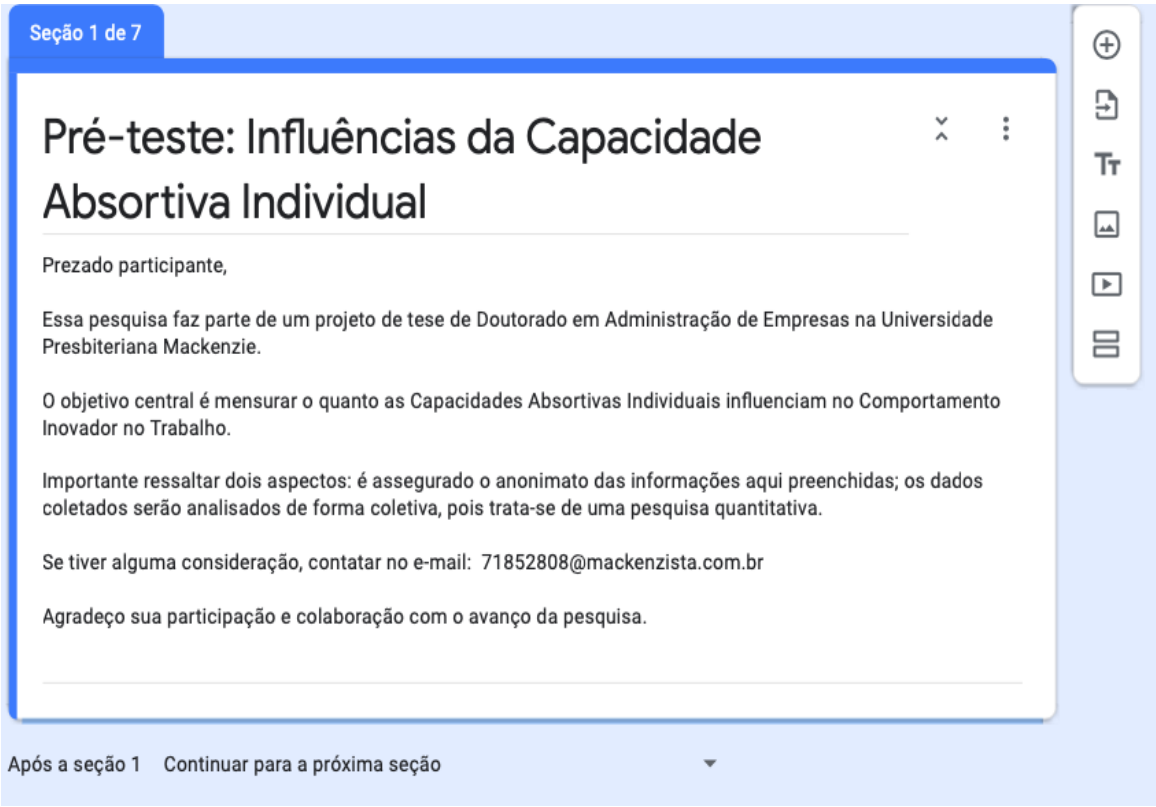
Mensagem para participar da pesquisa enviada aos contatos profissionais e pessoais:

"Olá Colegas! Se puderem me ajudar preenchendo o link da pesquisa, agradeço! Estou na fase do pré-teste da minha pesquisa de tese! Apenas um requisito para participar: que esteja em cargo de liderança (qualquer departamento, nível e organização)".

Segue o link: https://forms.gle/UKFj3JxzyPirf1HNA

Obrigada.
Flávia

Texto inicial, primeira seção da pesquisa, no google forms:



APÊNDICE D – Apresentação da pesquisa aos participantes do pré-teste

Prezados coordenadores,

Segue abaixo um link para a pesquisa "Influências da Capacidade Absortiva".

Trata-se de uma pesquisa desenvolvida por uma pesquisadora do Mackenzie com aprovação do RH e da Universidade Corporativa do Metrô.

Estamos na fase do pré-teste e solicitamos sua resposta para melhor aperfeiçoar essa pesquisa.

Essa pesquisa demandará cerca de 13 minutos de seu tempo.

Não tem certo ou errado. Responda de forma mais sincera possível!

Muito obrigada por colaborar com a pesquisa e o ensino-aprendizagem dessa corporação!

Atenciosamente,

Aqui está o link para o formulário "Metrô - Pré-teste (Teams) : Influências da Capacidade Absortiva":
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QJTaUV5Os0eOXEgX9vQ8BHg8cqSU0dNPj2rJIVpiwLlUM0FGVURUOVg4MzRHUTdSNktGM0lVVzdWRC4u

APÊNDICE E – Instrumento do Pré-teste

Seção 2 de 7

Sobre a sua Diversidade de Conhecimento

Descrição (opcional)

Assinalar apenas uma alternativa para cada uma das afirmações abaixo, em relação "às suas experiências"

Descrição (opcional)

Considero que tenho conhecimento abrangente no cargo em que estou *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

Considero que tenho experiência adequada para o cargo em que estou *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

Considero que adquiri um alto nível de especialização na empresa para o cargo que estou *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

Seção 3 de 7

Sobre sua Capacidade Absortiva Individual

Assinalar apenas uma alternativa para cada uma das afirmações abaixo em relação "às suas capacidades"

Eu sempre procuro novos conhecimentos para o meu trabalho *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

Propositalmente, busco conhecimentos em várias fontes diferentes *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

Sou bom em diferenciar as oportunidades lucrativas e das não lucrativas *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

Eu identifico facilmente quais novos conhecimentos são mais valiosos para todos da equipe *

- ◯ Discordo Totalmente
- ◯ Discordo
- ◯ Indiferente
- ◯ Concordo
- ◯ Concordo totalmente

Frequentemente compartilho meus novos conhecimentos com colegas para estabelecer um entendimento comum *

- ◯ Discordo Totalmente
- ◯ Discordo
- ◯ Indiferente
- ◯ Concordo
- ◯ Concordo totalmente

Eu interpreto novos conhecimentos de tal forma, que meus colegas entendam o que quero dizer *

- ◯ Discordo Totalmente
- ◯ Discordo
- ◯ Indiferente
- ◯ Concordo
- ◯ Concordo totalmente

Comunico os novos conhecimentos adquiridos, que pode ser de interesse para a nossa equipe *

- ◯ Discordo Totalmente
- ◯ Discordo
- ◯ Indiferente
- ◯ Concordo
- ◯ Concordo totalmente

Costumo me reunir com os colegas para ter novas ideias *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

Participo de reuniões com pessoas de diferentes departamentos para ter novas ideias *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

Desenvolvo novas ideias a partir do conhecimento que está disponivel em nossa empresa *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

Eu posso transformar o conhecimento existente em novas ideias *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

Eu frequentemente aplico conhecimentos recentemente adquiridos ao meu trabalho *

- ○ Discordo Totalmente
- ○ Discordo
- ○ Indiferente
- ○ Concordo
- ○ Concordo totalmente

Eu aplico novos conhecimentos para criar novos produtos, serviços ou métodos de trabalho *

- ○ Discordo Totalmente
- ○ Discordo
- ○ Indiferente
- ○ Concordo
- ○ Concordo totalmente

Sempre considero como posso aplicar novos conhecimentos para melhorar meu trabalho *

- ○ Discordo Totalmente
- ○ Discordo
- ○ Indiferente
- ○ Concordo
- ○ Concordo totalmente

Seção 4 de 7

Sobre o seu Comportamento Inovador no Trabalho

Assinalar apenas uma alternativa para cada uma das afirmações abaixo em relação a "frequencia das ações ou comportamentos adotados por você no ambiente de trabalho".

Tento identificar oportunidades de melhoria que podem existir além das minhas rotinas de trabalho. *

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

Tenho ideias sobre o que pode ser aprimorado no meu trabalho *

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

Tento identificar as oportunidades de melhoria que podem existir em minhas rotinas de trabalho. *

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

Procuro formas de melhorar os processos sob minha responsabilidade. *

- ◯ Nunca
- ◯ Raramente
- ◯ Às vezes
- ◯ Frequentemente
- ◯ Sempre

Procuro por novos métodos, técnicas ou instrumentos de trabalho. *

- ◯ Nunca
- ◯ Raramente
- ◯ Às vezes
- ◯ Frequentemente
- ◯ Sempre

Gero soluções originais para os problemas. *

- ◯ Nunca
- ◯ Raramente
- ◯ Às vezes
- ◯ Frequentemente
- ◯ Sempre

Encontro novas abordagens para executar as tarefas. *

- ◯ Nunca
- ◯ Raramente
- ◯ Às vezes
- ◯ Frequentemente
- ◯ Sempre

Faço com que membros importantes da organização se sintam entusiasmados por minhas ideias inovadoras. *

- ◯ Nunca
- ◯ Raramente
- ◯ Às vezes
- ◯ Frequentemente
- ◯ Sempre

Tento convencer outras pessoas a apoiar uma ideia inovadora. *

- ◯ Nunca
- ◯ Raramente
- ◯ Às vezes
- ◯ Frequentemente
- ◯ Sempre

Quando tenho uma ideia boa, procuro comentá-la com meus gestores. *

- ◯ Nunca
- ◯ Raramente
- ◯ Às vezes
- ◯ Frequentemente
- ◯ Sempre

Faço um esforço maior para divulgar ideias que considero importantes ou inovadoras. *

- ◯ Nunca
- ◯ Raramente
- ◯ Às vezes
- ◯ Frequentemente
- ◯ Sempre

Introduzo ideias inovadoras no ambiente de trabalho de maneira sistemática. *

- ○ Nunca
- ○ Raramente
- ○ Às vezes
- ○ Frequentemente
- ○ Sempre

Contribuo para implantar novas ideias no trabalho. *

- ○ Nunca
- ○ Raramente
- ○ Às vezes
- ○ Frequentemente
- ○ Sempre

Realizo esforços para o desenvolvimento de coisas novas no trabalho. *

- ○ Nunca
- ○ Raramente
- ○ Às vezes
- ○ Frequentemente
- ○ Sempre

Seção 5 de 7

Sobre sua Motivação

Assinalar apenas uma alternativa para cada uma das afirmações abaixo em relação aos "motivos que você está fazendo este trabalho específico".

Porque eu gosto desse trabalho *

- Nada
- Um Pouco
- Moderadamente
- Forte
- Muito Forte

Porque eu me divirto fazendo meu trabalho *

- Nada
- Um Pouco
- Moderadamente
- Forte
- Muito Forte

Pelos momentos de prazer que este trabalho me traz *

- Nada
- Um Pouco
- Moderadamente
- Forte
- Muito Forte

Sobre sua Autonomia no Trabalho

Assinalar apenas uma alternativa para cada uma das afirmações abaixo em relação ao "quanto você concorda com a autonomia no trabalho que você possui".

Não preciso esperar meu superior para realizar algumas ações

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

Se eu quiser tomar minhas próprias decisões, ficarei desanimado rapidamente.

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

Preciso perguntar ao meu supervisor antes de fazer o que eu preciso

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

Qualquer decisão que eu tomo, deve ter a aprovação do meu supervisor

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

Seção 7 de 7

Questões Demográficas

Responda de acordo com o que se pede:

Qual a sua idade *

Texto de resposta curta

Sexo *

- Masculino
- Feminino

Grau de Escolaridade *

- Segundo Grau Completo
- Superior Incompleto
- Superior Completo
- Especialização
- Mestrado
- Doutorado

Departamento que lidera *

Texto de resposta curta

Quantos colaboradores você lidera direta e ou indiretamente

Texto de resposta curta

Tempo de Empresa (em anos e meses) *

Texto de resposta curta

Tempo na Função (em anos e meses) *

Texto de resposta curta

Tempo de Experiência Profissional (em anos e meses) - para qualquer atividade que tenha exercido *

Texto de resposta curta

Número médio de dias gastos com treinamento por ano nessa corporação *

Texto de resposta curta

Quantos anos de educação formal você calcula, a partir do ingresso no ensino superior, até os dias de hoje

Texto de resposta curta

APÊNDICE F – Lista das Siglas dos Itens

DCAET1. Considero que tenho conhecimento abrangente no cargo em que estou
DCAET2. Considero que tenho experiência adequada para o cargo em que estou
DCAET3. Considero que adquiri um alto nível de especialização na empresa para o cargo que estou
CAIA1.Eu sempre procuro novos conhecimentos para o meu trabalho
CAIA2.Propositalmente, busco conhecimentos em várias fontes diferentes
CAIA3.Sou bom em diferenciar as oportunidades lucrativas e das não lucrativas
CAIA4.Eu identifico facilmente quais novos conhecimentos são mais valiosos para todos da equipe
CAIAS5. Frequentemente compartilho meus novos conhecimentos com colegas para estabelecer um entendimento comum
CAIAS6. Eu interpreto novos conhecimentos de tal forma, que meus colegas entendam o que quero dizer
CAIAS7. Comunico os novos conhecimentos adquiridos, que pode ser de interesse para a nossa equipe
CAIT8.Costumo me reunir com os colegas para ter novas ideias
CAIT9. Participo de reuniões com pessoas de diferentes departamentos para ter novas ideias
CAIT10. Desenvolvo novas ideias a partir do conhecimento que está disponível em nossa empresa
CAIT11. Eu posso transformar o conhecimento existente em novas ideias
CAIAP12. Eu frequentemente aplico conhecimentos recentemente adquiridos ao meu trabalho
CAIAP13. Eu aplico novos conhecimentos para criar novos produtos, serviços ou métodos de trabalho
CAIAP14. Sempre considero como posso aplicar novos conhecimentos para melhorar meu trabalho
CITEI1. Tento identificar oportunidades de melhoria que podem existir além das minhas rotinas de trabalho.
CITEI2. Tenho ideias sobre o que pode ser aprimorado no meu trabalho.
CITEI3. Tento identificar as oportunidades de melhoria que podem existir em minhas rotinas de trabalho.
CITEI4. Procuro formas de melhorar os processos sob minha responsabilidade.
CITGI5. Procuro por novos métodos, técnicas ou instrumentos de trabalho.
CITGI6. Gero soluções originais para os problemas.
CITGI7. Encontro novas abordagens para executar as tarefas.
CITPI8. Faço com que membros importantes da organização se sintam entusiasmados por minhas ideias inovadoras.
CITPI9. Tento convencer outras pessoas a apoiar uma ideia inovadora.
CITPI10. Quando tenho uma ideia boa, procuro comentá-la com meus gestores.

CITPI11. Faço um esforço maior para divulgar ideias que considero importantes ou inovadoras.
CITII12. Introduzo ideias inovadoras no ambiente de trabalho de maneira sistemática.
CITII13. Contribuo para implantar novas ideias no trabalho.
CITII14. Realizo esforços para o desenvolvimento de coisas novas no trabalho.
MI1.Porque eu gosto desse trabalho
MI2. Porque eu me divirto fazendo meu trabalho
MI3. Pelos momentos de prazer que este trabalho me traz
AT1.Não preciso esperar meu superior para realizar algumas ações
AT2_rev. Fico animado quando eu posso tomar minhas próprias decisões
AT3_rev. Não preciso perguntar ao meu superior antes de fazer o que eu preciso
AT4_reve. Qualquer decisão que eu tomo, não preciso da aprovação do meu superior

APÊNDICE G – Apresentação da Pesquisa aos participantes da fase final

E-mail enviado aos colaboradores para a fase final da pesquisa:

Prezado participante,

Você foi selecionado para participar da pesquisa sobre Influencias das Capacidades Absortivas Individuais.
Essa pesquisa demanda cerca de 15 minutos.
Não haverá análise individual das respostas, mas coletiva. Dessa forma, responda de forma mais sincera possível. Não tem certo ou errado. Não precisa se identificar. É assegurado o anonimato das informações preenchidas.

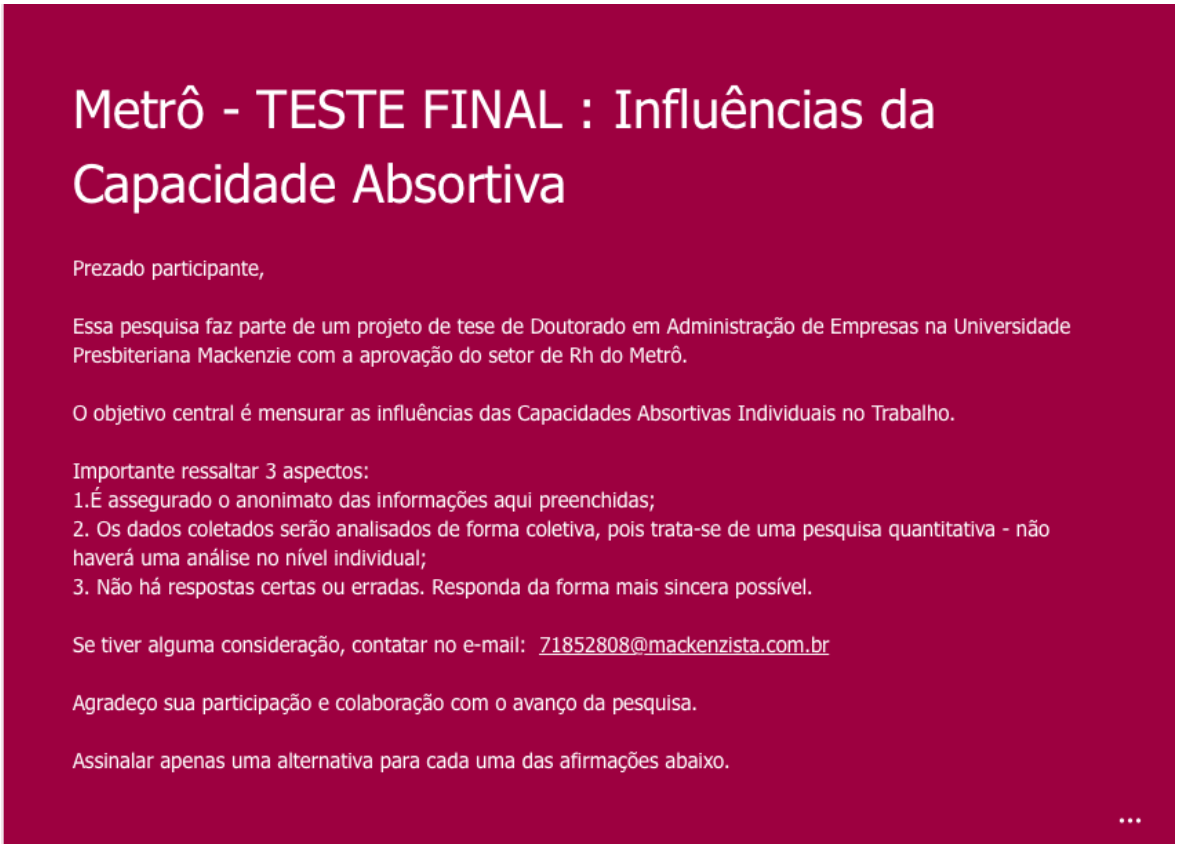
Muito obrigada por colaborar com a pesquisa, o desenvolvimento e o ensino-aprendizagem dessa corporação.

Segue o link da pesquisa: https://forms.office.com/r/1Mk9JNymv1

Prazo de retorno: 13/08/2021

Atenciosamente,

APÊNDICE H – Instrumento da fase final



Metrô - TESTE FINAL : Influências da Capacidade Absortiva

Prezado participante,

Essa pesquisa faz parte de um projeto de tese de Doutorado em Administração de Empresas na Universidade Presbiteriana Mackenzie com a aprovação do setor de Rh do Metrô.

O objetivo central é mensurar as influências das Capacidades Absortivas Individuais no Trabalho.

Importante ressaltar 3 aspectos:
1.É assegurado o anonimato das informações aqui preenchidas;
2. Os dados coletados serão analisados de forma coletiva, pois trata-se de uma pesquisa quantitativa - não haverá uma análise no nível individual;
3. Não há respostas certas ou erradas. Responda da forma mais sincera possível.

Se tiver alguma consideração, contatar no e-mail: 71852808@mackenzista.com.br

Agradeço sua participação e colaboração com o avanço da pesquisa.

Assinalar apenas uma alternativa para cada uma das afirmações abaixo.

...

* Obrigatória

Sobre a sua Diversidade de Conhecimento

Assinalar apenas uma alternativa para cada uma das afirmações abaixo, em relação "às suas experiências"

1. DCPE1. Qual o seu grau de escolaridade *

- ○ 1. Seg.Grau
- ○ 2. Superior Incompleto
- ○ 3. Superior Completo
- ○ 4. Especialização
- ○ 5. Mestrado
- ○ 6. Doutorado

2. DCPE2. Quantos cursos de graduação você concluiu *

- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5 ou mais

3. DCPE3. Quantos cursos de pós-graduação você concluiu (lato-sensu ou stricto-sensu) *

- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5 ou mais

4. DCPE4. Número médio de dias gastos com treinamento por ano nessa corporação *

- ○ 1 a 5 dias
- ○ 6 a 10 dias
- ○ 11 a 15 dias
- ○ 16 a 20 dias
- ○ 21 ou mais dias

5. DCPET5. Considero que tenho conhecimento abrangente no cargo em que estou *

- ○ Discordo Totalmente
- ○ Discordo
- ○ Indiferente
- ○ Concordo
- ○ Concordo totalmente

6. DCPET6. Considero que tenho experiência adequada para o cargo em que estou *

- ○ Discordo Totalmente
- ○ Discordo
- ○ Indiferente
- ○ Concordo
- ○ Concordo totalmente

7. DCPET7. Considero que adquiri um alto nível de especialização na empresa para o cargo que estou *

- ○ Discordo Totalmente
- ○ Discordo
- ○ Indiferente
- ○ Concordo
- ○ Concordo totalmente

8. MLMV1. Na compra não é importante que a empresa seja ambientalmente responsável. *

- ○ Discordo Totalmente
- ○ Discordo
- ○ Indiferente
- ○ Concordo
- ○ Concordo totalmente

9. DCPEV8. Minhas decisões no trabalho são influências do que aprendi com meus irmãos, pais e avós *

- ○ Nunca
- ○ Raramente
- ○ Às vezes
- ○ Frequentemente
- ○ Sempre

10. DCPEV9. Me deparo com situações no meu trabalho semelhante as vivenciadas com meus amigos *

- ○ Nunca
- ○ Raramente
- ○ Às vezes
- ○ Frequentemente
- ○ Sempre

11. DCPEV10. Considero que os conhecimentos que adquiri por meio das minhas experiências de vida me ajudam a lidar com os desafios do meu trabalho. *

- ○ Nunca
- ○ Raramente
- ○ Às vezes
- ○ Frequentemente
- ○ Sempre

12. DCPEV11. Os conhecimentos que adquiri por meio de minhas experiências em casa, me ajudam a entender a forma como as coisas acontecem no meu trabalho. *

- ○ Nunca
- ○ Raramente
- ○ Às vezes
- ○ Frequentemente
- ○ Sempre

13. DCPEV12. Considero que os conhecimentos que adquiri por meio das minhas experiências de vida me ajudam a antecipar e evitar situações no meu trabalho. *

- ○ Nunca
- ○ Raramente
- ○ Às vezes
- ○ Frequentemente
- ○ Sempre

Avançar

Página 1 de 6

Sobre sua Capacidade Absortiva Individual

Assinalar apenas uma alternativa para cada uma das afirmações abaixo em relação "às suas capacidades"

14. CAIA1. Eu sempre procuro novos conhecimentos para o meu trabalho *

- ○ Discordo Totalmente
- ○ Discordo
- ○ Indiferente
- ○ Concordo
- ○ Concordo totalmente

15. CAIA2. Propositalmente, busco conhecimentos em várias fontes diferentes *

- ○ Discordo Totalmente
- ○ Discordo
- ○ Indiferente
- ○ Concordo
- ○ Concordo totalmente

16. CAIA3. Sou bom em reconhecer as oportunidades lucrativas *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

17. CAIA4. Eu identifico facilmente quais conhecimentos novos são mais valiosos para todos da equipe *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

18. MLMV2. Eu não compro produtos para minha casa que prejudicam o meio ambiente. *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

19. CAIAS5. Frequentemente compartilho meus novos conhecimentos com colegas para estabelecer um entendimento comum *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

20. CAIAS6. Eu interpreto novos conhecimentos de tal forma, que meus colegas entendam o que quero dizer *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

21. CAIAS7. Comunico os novos conhecimentos adquiridos, que pode ser de interesse para a nossa equipe *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

22. CAIT8.Costumo me reunir com os colegas para ter novas ideias *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

23. CAIT9. Participo de reuniões com pessoas de diferentes departamentos para ter novas ideias *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

24. CAIT10. Desenvolvo novas ideias a partir do conhecimento que está disponível em nossa empresa *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

25. CAIT11. Eu posso transformar o conhecimento existente em novas ideias *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

26. CAIAP12. Eu frequentemente aplico conhecimentos recentemente adquiridos ao meu trabalho *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

27. CAIAP13. Eu aplico novos conhecimentos para criar novos produtos, serviços ou métodos de trabalho *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

28. CAIAP14. Sempre considero como posso aplicar novos conhecimentos para melhorar meu trabalho *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

29. MLMV3. Eu compro produtos orgânicos porque são mais saudáveis. *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

Seção 3 ...

Sobre seu Comportamento Inovador no Trabalho

Assinalar apenas uma alternativa para cada uma das afirmações abaixo em relação a "frequencia das ações ou comportamentos adotados por você no ambiente de trabalho".

30. CITEI1. Tento identificar oportunidades de melhoria que podem existir além das minhas rotinas de trabalho. *

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

31. CITEI2. Tenho ideias sobre o que pode ser aprimorado no meu trabalho. *

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

32. CITEI3. Tento identificar as oportunidades de melhoria que podem existir em minhas rotinas de trabalho. *

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

33. CITEI4. Procuro formas de melhorar os processos sob minha responsabilidade. *

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

34. CITGI5. Procuro por novos métodos, técnicas ou instrumentos de trabalho. *

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

35. CITGI6. Gero soluções originais para os problemas. *

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

36. CITGI7. Encontro novas abordagens para executar as tarefas. *

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

37. MLMV4. Eu procuro comprar produtos com menos embalagem possível *

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

38. CITPI8. Faço com que membros importantes da organização se sintam entusiasmados por minhas ideias inovadoras. *

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

39. CITPI9. Tento convencer outras pessoas a apoiar uma ideia inovadora. *

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

40. CITPI10. Quando tenho uma ideia boa, procuro comentá-la com meus gestores. *

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

41. CITPI11. Faço um esforço maior para divulgar ideias que considero importantes ou inovadoras. *

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

42. CITII12. Introduzo ideias inovadoras no ambiente de trabalho de maneira sistemática. *

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

43. CITII13. Contribuo para implantar novas ideias no trabalho. *

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

44. CITII14. Realizo esforços para o desenvolvimento de coisas novas no trabalho. *

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

45. MLMV5. Eu já troquei ou deixei de usar produtos por razões ecológicas. *

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

Seção 4

Sobre sua Motivação

Assinalar apenas uma alternativa para cada uma das afirmações abaixo em relação aos "motivos que você está fazendo este trabalho específico".

46. MI1. Porque eu gosto desse trabalho *

- Nada
- Um Pouco
- Moderadamente
- Forte
- Muito Forte

47. MI2. Porque eu me divirto fazendo meu trabalho *

- Nada
- Um Pouco
- Moderadamente
- Forte
- Muito Forte

48. MI3. Pelos momentos de prazer que este trabalho me traz *

- Nada
- Um Pouco
- Moderadamente
- Forte
- Muito Forte

Seção 5

Sobre sua Autonomia no Trabalho

Assinalar apenas uma alternativa para cada uma das afirmações abaixo em relação ao "quanto você concorda com a autonomia no trabalho que você possui".

49. AT1. O meu trabalho possibilita que eu decida sobre quando fazer minhas atividades *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

50. AT2. O meu trabalho possibilita que eu decida a ordem em que as coisas são feitas *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

51. AT3. O meu trabalho possibilita que eu planeje como fazer minhas atividades *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

52. AT4. O meu trabalho me permite tomar muitas decisões por conta própria *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

53. AT5. O meu trabalho me proporciona autonomia para tomar decisões *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

54. AT6. O meu trabalho me permite tomar decisões sobre os métodos que uso para realizá-lo *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

55. AT7. O meu trabalho me dá autonomia para decidir por conta própria como executá-lo *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

56. MLMV6. Pagaria mais para comprar produtos orgânicos. *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

57. AT8. O meu trabalho me dá a oportunidade de usar minha iniciativa pessoal ou julgamento na sua realização *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

58. AT9. O meu trabalho me dá independência e liberdade de escolher como realizá-lo *

- Discordo Totalmente
- Discordo
- Indiferente
- Concordo
- Concordo totalmente

Questões Demográficas

Responda de acordo com o que se pede:

59. Qual a sua idade (somente números) *

Insira sua resposta

60. Sexo *

- Feminino
- Masculino

61. Departamento que lidera *

Insira sua resposta

62. Quantos colaboradores você lidera direta ou indiretamente (somente números) *

Insira sua resposta

63. Tempo de Empresa (somente números, em anos e meses - por exemplo 7,2 - sete anos e dois meses) *

Insira sua resposta

64. Tempo na Função atual (somente números, em anos e meses - por exemplo 2,3 - dois anos e três meses) *

Insira sua resposta

65. Tempo de Experiência Profissional, para qualquer atividade, desde a primeira que tenha exercido na vida (somente números em anos) *

Insira sua resposta

APÊNDICE I – Lista de Siglas dos itens do instrumento final

DCPE1. Qual o seu grau de escolaridade
DCPE2. Quantos cursos de graduação você concluiu
DCPE3. Quantos cursos de pós-graduação você concluiu (lato-sensu ou stricto-sensu)
DCPE4. Número médio de dias gastos com treinamento por ano nessa corporação
DCPET5. Considero que tenho conhecimento abrangente no cargo em que estou
DCPET6. Considero que tenho experiência adequada para o cargo em que estou
DCPET7. Considero que adquiri um alto nível de especialização na empresa para o cargo que estou
DCPEV8. Minhas decisões no trabalho são influências do que aprendi com meus irmãos, pais e avós
DCPEV9. Me deparo com situações no meu trabalho semelhante as vivenciadas com meus amigos
DCPEV10. Considero que os conhecimentos que adquiri por meio das minhas experiências de vida me ajudam a lidar com os desafios do meu trabalho.
DCPEV11. Os conhecimentos que adquiri por meio de minhas experiências em casa, me ajudam a entender a forma como as coisas acontecem no meu trabalho.
DCPEV12. Considero que os conhecimentos que adquiri por meio das minhas experiências de vida me ajudam a antecipar e evitar situações no meu trabalho.
CAIA1.Eu sempre procuro novos conhecimentos para o meu trabalho
CAIA2.Propositalmente, busco conhecimentos em várias fontes diferentes
CAIA3.Sou bom em reconhecer as oportunidades lucrativas
CAIA4.Eu identifico facilmente quais conhecimentos novos são mais valiosos para todos da equipe
CAIAS5. Frequentemente compartilho meus novos conhecimentos com colegas para estabelecer um entendimento comum
CAIAS6. Eu interpreto novos conhecimentos de tal forma, que meus colegas entendam o que quero dizer
CAIAS7. Comunico os novos conhecimentos adquiridos, que pode ser de interesse para a nossa equipe
CAIT8.Costumo me reunir com os colegas para ter novas ideias
CAIT9. Participo de reuniões com pessoas de diferentes departamentos para ter novas ideias
CAIT10. Desenvolvo novas ideias a partir do conhecimento que está disponível em nossa empresa
CAIT11. Eu posso transformar o conhecimento existente em novas ideias
CAIAP12. Eu frequentemente aplico conhecimentos recentemente adquiridos ao meu trabalho
CAIAP13. Eu aplico novos conhecimentos para criar novos produtos, serviços ou métodos de trabalho
CAIAP14. Sempre considero como posso aplicar novos conhecimentos para melhorar meu trabalho

CITEI1. Tento identificar oportunidades de melhoria que podem existir além das minhas rotinas de trabalho.
CITEI2. Tenho ideias sobre o que pode ser aprimorado no meu trabalho.
CITEI3. Tento identificar as oportunidades de melhoria que podem existir em minhas rotinas de trabalho.
CITEI4. Procuro formas de melhorar os processos sob minha responsabilidade.
CITGI5. Procuro por novos métodos, técnicas ou instrumentos de trabalho.
CITGI6. Gero soluções originais para os problemas.
CITGI7. Encontro novas abordagens para executar as tarefas.
CITPI8. Faço com que membros importantes da organização se sintam entusiasmados por minhas ideias inovadoras.
CITPI9. Tento convencer outras pessoas a apoiar uma ideia inovadora.
CITPI10. Quando tenho uma ideia boa, procuro comentá-la com meus gestores.
CITPI11. Faço um esforço maior para divulgar ideias que considero importantes ou inovadoras.
CITII12. Introduzo ideias inovadoras no ambiente de trabalho de maneira sistemática.
CITII13. Contribuo para implantar novas ideias no trabalho.
CITII14. Realizo esforços para o desenvolvimento de coisas novas no trabalho.
MI1. Porque eu gosto desse trabalho
MI2. Porque eu me divirto fazendo meu trabalho
MI3. Pelos momentos de prazer que este trabalho me traz
AT1. O meu trabalho possibilita que eu decida sobre quando fazer minhas atividades
AT2. O meu trabalho possibilita que eu decida a ordem em que as coisas são feitas
AT3. O meu trabalho possibilita que eu planeje como fazer minhas atividades
AT4. O meu trabalho me permite tomar muitas decisões por conta própria
AT5. O meu trabalho me proporciona autonomia para tomar decisões
AT6. O meu trabalho me permite tomar decisões sobre os métodos que uso para realizá-lo
AT7. O meu trabalho me dá autonomia para decidir por conta própria como executá-lo
AT8. O meu trabalho me dá a oportunidade de usar minha iniciativa pessoal ou julgamento na sua realização
AT9. O meu trabalho me dá independência e liberdade de escolher como realizá-lo

Idade - Idade dos Participantes
Sexo - Sexo dos participantes
Dep_Lidera - Departamento que lidera
Qtt_Liderad - Quantos colaboradores você lidera direta ou indiretamente (somente números)
Tem_empr - Tempo de Empresa (somente números, em anos e meses - por exemplo 7,2 - sete anos e dois meses)

Tem_Funç - Tempo na Função atual (somente números, em anos e meses - por exemplo 2,3 - dois anos e três meses)
Tem_ExpPro - Tempo de Experiência Profissional, para qualquer atividade, desde a primeira que tenha exercido na vida (somente números em anos)

APÊNDICE J – Tabela com dados das estatísticas descritivas do teste final

Item	Mean	Median	Standard deviation	Minimum	Maximum	Média das médias por VL 1 ordem
DCPE1	3,59	4.00	0,703	1	6	
DCPE2	1,39	1.00	0,730	1	5	2,263
DCPE3	1,26	1.00	0,608	1	5	
DCPE4	2,81	3.00	1,430	1	5	
DCPET5	4,2	4.00	0,767	1	5	
DCPET6	4,3	4.00	0,681	2	5	4,147
DCPET7	3,94	4.00	0,884	2	5	
DCPEV8	3,17	3.00	0,884	1	5	
DCPEV9	2,94	3.00	0,746	1	5	
DCPEV10	4,1	4.00	0,644	2	5	3,498
DCPEV11	3,42	3.00	0,782	1	5	
DCPEV12	3,86	4.00	0,681	2	5	
CAIA1	4,24	4.00	0,592	1	5	
CAIA2	4,08	4.00	0,726	2	5	3,933
CAIA3	3,54	4.00	0,723	1	5	
CAIA4	3,87	4.00	0,630	2	5	
CAIAS5	4,26	4.00	0,608	2	5	
CAIAS6	3,94	4.00	0,593	2	5	4,140
CAIAS7	4,22	4.00	0,609	2	5	
CAIT8	3,84	4.00	0,812	1	5	
CAIT9	3,66	4.00	0,871	1	5	3,825
CAIT10	3,73	4.00	0,784	1	5	
CAIT11	4,07	4.00	0,552	2	5	
CAIAP12	3,94	4.00	0,676	1	5	
CAIAP13	3,87	4.00	0,578	1	5	3,970
CAIAP14	4,1	4.00	0,521	2	5	
CITEI1	3,87	4.00	0,693	2	5	
CITEI2	3,86	4.00	0,668	2	5	3,988
CITEI3	4,03	4.00	0,646	2	5	
CITEI4	4,19	4.00	0,584	3	5	

CITGI5	3,79	4.00	0,724	2	5	
CITGI6	3,51	3.00	0,631	2	5	3,613
CITGI7	3,54	4.00	0,646	2	5	
CITPI8	3,21	3.00	0,851	1	5	
CITPI9	3,47	3.00	0,799	1	5	3,588
CITPI10	3,94	4.00	0,784	2	5	
CITPI11	3,73	4.00	0,797	1	5	
CITII12	3,22	3.00	0,736	1	5	
CITII13	3,82	4.00	0,726	2	5	3,590
CITII14	3,73	4.00	0,653	2	5	
MI1	4,24	4.00	0,713	1	5	
MI2	3,47	3.00	0,897	1	5	3,770
MI3	3,6	4.00	0,892	1	5	
AT1	3,42	4.00	1,010	1	5	
AT2	3,55	4.00	0,959	1	5	3,590
AT3	3,8	4.00	0,809	1	5	
AT4	3,34	4.00	1,020	1	5	
AT5	3,5	4.00	0,921	1	5	3,508
AT6	3,72	4.00	0,802	1	5	
AT7	3,47	4.00	0,926	1	5	
AT8	3,67	4.00	0,795	1	5	3,510
AT9	3,35	4	0,908	1	5	

ANEXO A

Carta de autorização do METRO

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO | METRÔ
Rua Boa Vista, 175 - Bloco B - CEP 01014-920 - Centro - Tel. (11) 3291-7800 - São Paulo - SP - Brasil
CNPJ Nº 62.070.362/0001-06 - Insc. Est.Nº 104.978.186.113 - E-mail: metrosp.docdigital@metrosp.com.br

CT DA/UNI – 020
São Paulo, 18 de novembro de 2021

Prof. Dr. Diogenes de S. Bido
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA)

Assunto: Pesquisa FINAL - Colaboradores Gestores - Influências da CAI no CIT

Prezado Senhor,

A Companhia Metro de São Paulo, foi convidada como voluntária a participar da pesquisa - A Influência da Capacidade Absortiva no Comportamento Inovador no Trabalho - realizada pela aluna Flávia Frate, sob a responsabilidade de orientação do Prof. Dr. Diógenes de S. Bido no programa de Doutorado em Administração, na linha de pesquisa em Gestão Humanas e Sociais nas Organizações, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, desenvolvida no Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) como requisito parcial para o título de Doutora em Administração.

Os procedimentos de coleta de dados para este estudo, envolveu a colaboração desta organização em disponibilizar o tempo dos colaboradores, coordenadores e supervisores de área, para responder à pesquisa proposta, que gerou um instrumento quantitativo para análises e conclusões comportamentais relacionados ao tema dessa pesquisa.

Para fins de preservação da imagem desses colaboradores, os respondentes não foram identificados na pesquisa, mantendo assim o sigilo das informações individuais coletadas, sendo divulgado como resultados e discussões do estudo, as conclusões obtidas de forma coletiva.

Não há nenhum bônus ou ônus financeiro pela participação na pesquisa: à Companhia Metro de São Paulo, à Universidade Presbiteriana Mackenzie, aos envolvidos e à pesquisadora. Os benefícios para a organização serão através da apresentação e entrega da tese concluída, com os resultados e análises alcançados.

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ
Rua Boa Vista, 175 - Bloco B - CEP 01014-920 - Centro - Tel. (11) 3291-7800 - São Paulo - SP - Brasil
CNPJ Nº 62.070.362/0001-06 - Insc. Est.Nº 104.978.186.113 - E-mail: metrosp.docdigital@metrosp.com.br

CT. DA UNI – 020 - 2-

Posterior a avaliação da banca de doutoramento, está autorizada a divulgação da tese no banco de teses, no site da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) com os dados coletados nessa empresa (resultados da pesquisa empírica e informações para a revisão bibliográfica).
Autorizo o uso dos dados coletados na pesquisa realizada na Cia. do Metropolitano do Metrô de São Paulo pela sra. Flávia Frate, bem como a divulgação do nome da organização nos resultados advindos desta pesquisa, a saber: tese de doutorado, artigos acadêmicos para eventos, artigos para revistas e periódicos, divulgação em redes sociais (LinkedIn, Facebook, Instagram etc.) e websites.

SILVIA REGINA MACEDO:09406658836
Assinado de forma digital por SILVIA REGINA MACEDO:09406658836
Dados: 2021.11.17 17:36:43 -03'00'

Atenciosamente,

SILVIA REGINA MACEDO Universidade Corporativa – UNIMETRO

cc. NIT
SP/JT